

आर्थिक विकास एवं मापन

भारतीय अर्थव्यवस्था | विकास, मापन एवं सतत विकास



कहानी से शुरुआत

कहानी 1 — दो गाँव, एक सवाल

रेगिस्तान के किनारे दो पड़ोसी गाँव थे — **रामपुरा** और **सुखपुरा** (दोनों काल्पनिक)। दोनों की हालत लगभग एक जैसी थी: कच्चे घर, बारिश पर टिकी बाजरे की खेती, और गर्मियों में पानी के लिए कोसों का सफ़र। फिर एक दिन दोनों गाँवों के सामने अलग-अलग रास्ते खुले।

रामपुरा में एक बड़ी फ़ैक्ट्री लगी। रातों-रात चहल-पहल बढ़ गई — सड़क बनी, ढाबे खुले, ज़मीन के दाम आसमान छूने लगे, घर-घर मोटरसाइकिल आ गई। दस साल में गाँव की **औसत आय दोगुनी** हो गई। अख़बारों ने लिखा — "रामपुरा ने कमाल कर दिया!"

पर कहानी का दूसरा पहलू धीरे-धीरे सामने आया। फ़ैक्ट्री का ग़ंदा पानी ज़मीन में रिसने लगा और कुएँ का पानी कड़वा हो गया। बच्चों को खाँसी रहने लगी, बुजुर्ग जल्दी बीमार पड़ने लगे। अच्छी नौकरियाँ बाहर से आए लोगों को मिलीं; गाँव के लड़कों को दिहाड़ी मिली और कई लड़कियों की पढ़ाई छुड़वाकर उन्हें काम पर लगा दिया गया। मुनाफ़ा फ़ैक्ट्री मालिक के खाते में गया, और गाँव में अमीर-गरीब की खाई और चौड़ी हो गई।

उधर सुखपुरा में कोई फ़ैक्ट्री नहीं आई। वहाँ की पंचायत ने छोटे-छोटे काम किए — बारिश का पानी रोकने के लिए **जोहड़ (तालाब)** बनवाया, स्कूल में शिक्षक और लड़कियों के लिए शौचालय का इंतज़ाम किया, गाँव में एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया, और महिलाओं ने मिलकर स्वयं सहायता समूह बनाकर दूध और हस्तशिल्प का काम शुरू किया। सुखपुरा की आय बढ़ी, पर धीमे-धीमे — दस साल में सिर्फ़ डेढ़ गुनी।

दस साल बाद दोनों गाँवों का हिसाब लगाया गया। **कमाई के पैमाने** पर रामपुरा आगे था। पर **ज़िंदगी के पैमाने** पर तस्वीर उलटी थी — सुखपुरा में बच्चे ज़्यादा पढ़े-लिखे थे, बीमारी कम थी, लोग ज़्यादा उम्र तक जी रहे थे, कुओं में मीठा पानी था, और गाँव छोड़कर शहर जाने वाले कम थे।

अब आप ही बताइए — **कौन-सा गाँव सचमुच "विकसित" हुआ?** जिसकी जेब भारी हुई, या जिसकी ज़िंदगी बेहतर हुई? यही वह फ़र्क है जिसे अर्थशास्त्र **आर्थिक वृद्धि (Economic Growth)** और **आर्थिक विकास (Economic Development)** कहकर समझाता है। रामपुरा में "वृद्धि" हुई, सुखपुरा में "विकास" — और जो वृद्धि अपने ही पानी-हवा को नष्ट कर दे, वह टिकाऊ भी नहीं रहती।



कहानी 2 — भड़ला की धूप : तीन पीढ़ियाँ, तीन पैमाने

जोधपुर से आगे, थार के बीच बसे एक गाँव में **भँवरलाल जी** रहते हैं। उनका बचपन आज़ादी के बाद के उन दिनों में बीता जब देश बहुत गरीब था। वे बताते हैं कि उनके दादा कहा करते थे — अंग्रेज़ों के ज़माने में **दादाभाई नौरोजी** ने हिसाब लगाया था कि एक हिंदुस्तानी साल भर में औसतन सिर्फ़ **लगभग 20 रुपये** कमाता है। भँवरलाल जी की पूरी जवानी बादलों की ओर देखते बीती — बारिश हुई तो बाजरा, नहीं हुई तो अकाल। अस्सी के दशक के भयंकर सूखे में उन्होंने अपने पशु मरते देखे।

उनके बेटे **मांगीलाल** ने रास्ता बदला। 1991 के बाद जब देश की अर्थव्यवस्था के दरवाज़े खुले, तो वे गुजरात की एक कपड़ा मिल में काम करने चले गए और हर महीने घर पैसे भेजने लगे। घर में पक्की छत आई, टीवी आया, कर्ज़ उतरा। मांगीलाल की यह कमाई देश की **जीडीपी** में गिनी गई। पर एक मज़ेदार बात — उनकी पत्नी **कमला देवी** सुबह चार बजे से रात तक पानी ढोती, खाना बनाती, पशु सँभालती, बच्चों को पालती रहीं; उनका यह सारा काम **जीडीपी में कहीं नहीं गिना गया**, क्योंकि उसके बदले कोई पैसा नहीं मिलता था।

फिर आई तीसरी पीढ़ी — मांगीलाल की बेटी **कविता**। उसने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, छात्रवृत्ति से आईटीआई (ITI) का कोर्स किया और आज वह पास के **भड़ला सोलर पार्क** में तकनीशियन है — जो दुनिया के सबसे बड़े सौर पार्कों में गिना जाता है। जिस तपती धूप को उसके दादा अभिशाप मानते थे, उसी धूप से आज बिजली बन रही है, और वह बिजली कोयला जलाए बिना देश के शहरों को रोशन कर रही है।

एक शाम आँगन में बैठे भँवरलाल जी ने पोती से पूछ लिया — "बेटी, कमाई तो हमारी बढ़ी है, पर क्या सच में हम आगे बढ़े?" कविता मुस्कराई और उँगलियों पर गिनाने लगी — "दादाजी, इसे तीन तराजू पर तौलना पड़ेगा। **पहला तराजू — कमाई:** बापू की तनख्वाह और मेरी नौकरी ने घर की आय बढ़ाई। **दूसरा तराजू — ज़िंदगी:** मैं पढ़ी-लिखी हूँ, गाँव में अस्पताल है, आप बीमारी में भी

ठीक हो जाते हैं। तीसरा तराजू — आने वाला कल: हम ऐसी बिजली बना रहे हैं जिससे हवा खराब नहीं होती, ताकि मेरे बच्चों को भी साफ़ हवा और पानी मिले।"

कविता के ये तीन तराजू ही इस अध्याय की तीन बड़ी धाराएँ हैं — कमाई को मापती है सकल घरेलू उत्पाद (GDP), जिंदगी को परखता है मानव विकास सूचकांक (HDI) और दूसरे सूचकांक, और आने वाले कल की चिंता करता है सतत विकास (Sustainable Development)।

🎯 इस अध्याय में हम इन्हीं दोनों कहानियों के जवाब ढूँढ़ेंगे — देश की कमाई कैसे गिनी जाती है और उसमें क्या छूट जाता है; असली "विकास" किन पैमानों से परखा जाता है; विकास के बड़े सिद्धांत क्या कहते हैं; और भारत तथा राजस्थान धूप, हवा और पानी को बचाते हुए आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं।

📋 विषय-सूची (Index) — इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे?

- | | |
|---|--|
| 1. आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) | 13. सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals) |
| 2. आर्थिक विकास (Economic Development) | 14. हरित अर्थव्यवस्था व कार्बन बाज़ार (Green Economy & Carbon Markets) |
| 3. वृद्धि बनाम विकास (Growth vs Development) | 15. भारत की जलवायु नीति (India's Climate Policy) |
| 4. विकास के प्रमुख सिद्धांत (Theories of Development) | 16. पर्यावरण शासन व वैश्विक सूचकांक (Environmental Governance) |
| 5. सकल घरेलू उत्पाद — मापन (GDP — Measurement) | 17. भारत से जुड़ाव (Linkages with India) |
| 6. नॉमिनल-वास्तविक जीडीपी व क्रय शक्ति समता (Nominal vs Real GDP & PPP) | 18. संतुलित मूल्यांकन (Balanced Assessment) |
| 7. राष्ट्रीय आय के माप (National Income Aggregates) | 19. राजस्थान से जुड़ाव (Rajasthan Linkages) |
| 8. जीडीपी का नया आधार वर्ष (New GDP Base Year 2022-23) | 20. प्रमुख व्यक्तित्व (Key Personalities) |
| 9. मानव विकास सूचकांक (Human Development Index) | 21. विस्तृत कालक्रम (Detailed Timeline) |
| 10. अन्य विकास सूचकांक (Other Development Indices) | 22. शब्दकोश — ज़रूरी शब्द (Glossary) |
| 11. पर्यावरण कुज़नेट्स वक्र (Environmental Kuznets Curve) | 23. अध्याय एक नज़र में (Chapter at a Glance) |
| 12. सतत विकास (Sustainable Development) | |

1. आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) — अर्थ, विशेषताएँ एवं निर्धारक

किसी देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति को समझने की पहली सीढ़ी है — "आर्थिक वृद्धि"। यह बताती है कि देश का कुल उत्पादन (वस्तुएँ + सेवाएँ) पिछले वर्ष की तुलना में कितना बढ़ा। "वृद्धि बनाम विकास" अर्थशास्त्र की सबसे बुनियादी अवधारणाओं में से एक है।

📌 आसान परिभाषा: आर्थिक वृद्धि (Economic Growth)

📖 **परिभाषा:** किसी निश्चित समयावधि (सामान्यतः 1 वर्ष, दीर्घकाल में सतत रूप से) में किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन (Real Output) में होने वाली मात्रात्मक वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। इसे मुख्यतः वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (Real GDP) या वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशत वृद्धि से मापा जाता है। यह एक संकीर्ण एवं वस्तुनिष्ठ अवधारणा है जो अर्थव्यवस्था के आकार व उत्पादन-क्षमता के विस्तार को दर्शाती है।

✅ **आसान भाषा में:** देश की "कुल कमाई का आकार" कितना बढ़ा — बस इतना बताती है आर्थिक वृद्धि। यह नहीं बताती कि यह कमाई किसके पास गई या किसका जीवन बेहतर हुआ। 🏠 **उदाहरण:** अगर भारत की वास्तविक जीडीपी पिछले वर्ष से 7.7% बढ़ी हो गई (नई श्रृंखला, वित्त वर्ष 2025-26 का अंतिम अनुमान), तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.7% कहलाएगी — भले ही यह वृद्धि केवल कुछ बड़ी कंपनियों के मुनाफे से क्यों न आई हो।

आर्थिक वृद्धि की प्रमुख विशेषताएँ

- ◆ **मात्रात्मक (Quantitative) अवधारणा** — इसे संख्या और प्रतिशत में मापा जाता है (GDP, GNP, प्रति व्यक्ति आय)।
- ◆ **संकीर्ण (Narrow) अवधारणा** — केवल उत्पादन के आकार पर केंद्रित; आय का वितरण (Distribution) इसमें नहीं दिखता।
- ◆ **स्वतः (Automatically) भी संभव** — जैसे किसी क्षेत्र में तेल का भंडार मिल जाना, बिना किसी सचेत सरकारी नीति के भी जीडीपी बढ़ा सकता है।
- ◆ **अल्पकालिक भी हो सकती है** — किसी एक अच्छे मानसून या वस्तुओं की ऊँची कीमतों से भी एक वर्ष की वृद्धि दर उछल सकती है।
- ◆ आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास की **आवश्यक शर्त (Necessary Condition)** है, परंतु **पर्याप्त शर्त (Sufficient Condition)** नहीं (विस्तार भाग 3 में)।

आर्थिक वृद्धि के निर्धारक (Determinants of Growth)

निर्धारक	क्या शामिल है	वृद्धि पर प्रभाव कैसे पड़ता है
(क) प्राकृतिक संसाधन (Natural Resources)	भूमि, खनिज, जल, वन, ऊर्जा-स्रोत	उत्पादन का कच्चा आधार देते हैं; पर केवल संसाधन होना पर्याप्त नहीं — उनका कुशल उपयोग जरूरी (जापान जैसे संसाधन-विहीन देश भी आगे बढ़े)।
(ख) भौतिक पूँजी निर्माण (Physical Capital Formation)	मशीनें, फैक्ट्रियाँ, परिवहन, ऊर्जा व आधारभूत संरचना में निवेश	उत्पादन-क्षमता को सीधे बढ़ाता है; ऊँची निवेश दर से श्रम उत्पादकता बढ़ती है, उत्पादन लागत घटती है तथा उद्योग व सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है।
(ग) मानव पूँजी (Human Capital)	शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास	कार्यबल की दक्षता और गुणवत्ता बढ़ाती है; कुशल श्रम नई तकनीक को तेज़ी से अपनाता है।
(घ) तकनीकी प्रगति (Technological Progress)	नई उत्पादन विधियाँ, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास (R&D)	सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव बनाकर कुल कारक उत्पादकता (Total Factor Productivity — TFP) बढ़ाती है, जिससे उत्पादन में तीव्र वृद्धि होती है।
(ङ) राजनैतिक स्थिरता एवं संस्थागत ढाँचा	कानून का शासन, संपत्ति अधिकार, सुशासन, वित्तीय संस्थाएँ	निवेशकों में भरोसा पैदा करते हैं; अस्थिरता व भ्रष्टाचार निवेश और वृद्धि दोनों को रोकते हैं।
(च) उद्यमशीलता एवं बाज़ार का आकार	उद्यमी, पूँजी बाज़ार, घरेलू व विदेशी माँग	नए उद्योग व रोजगार पैदा करते हैं; बड़ा बाज़ार बड़े पैमाने के उत्पादन (Economies of Scale) को संभव बनाता है।

🔍 **तालिका से क्या समझें:** छह निर्धारकों को दो समूहों में देखें। पहले चार — प्राकृतिक संसाधन, भौतिक पूँजी, मानव पूँजी और तकनीक — उत्पादन की "क्षमता" बढ़ाते हैं। अंतिम दो — राजनीतिक-संस्थागत ढाँचा और उद्यमशीलता-बाज़ार — वह माहौल बनाते हैं जिसमें यह क्षमता सचमुच उपयोग हो पाए। इसीलिए संसाधन-संपन्न पर अस्थिर देश पीछे रह जाते हैं, जबकि जापान या सिंगापुर जैसे संसाधन-विहीन देश मानव पूँजी व संस्थाओं के बल पर आगे निकल गए।

📊 आसान परिभाषा: कुल कारक उत्पादकता (Total Factor Productivity — TFP)

📖 **परिभाषा:** उत्पादन में होने वाली वह वृद्धि जो श्रम और पूँजी जैसे आगतों (Inputs) की मात्रा बढ़ाने से नहीं, बल्कि उनके अधिक कुशल उपयोग — बेहतर तकनीक, प्रबंधन, नवाचार व संस्थाओं — से आती है, कुल कारक उत्पादकता कहलाती है।

✅ **आसान भाषा में:** उतने ही मज़दूर और उतनी ही मशीनें — फिर भी ज़्यादा उत्पादन; यह "अतिरिक्त" उत्पादन ही टीएफपी है। यह "मेहनत बढ़ाए बिना समझदारी से काम" का माप है। 🏠 **उदाहरण:** एक किसान पहले की तरह ही उतनी ज़मीन, उतना पानी और उतने मज़दूर लगाता है, पर उन्नत बीज और ड्रिप सिंचाई अपनाकर पैदावार 30% बढ़ा लेता है — यह बढ़ोतरी टीएफपी में सुधार का परिणाम है।

आर्थिक वृद्धि दर कैसे निकालें?

📊 वृद्धि दर का सूत्र

$$\text{वृद्धि दर (\%)} = (\text{इस वर्ष का वास्तविक जीडीपी} - \text{पिछले वर्ष का वास्तविक जीडीपी}) \div \text{पिछले वर्ष का वास्तविक जीडीपी} \times 100$$

उदाहरण: 2024-25 में ₹300.0 लाख करोड़, 2025-26 में ₹323.12 लाख करोड़ $\Rightarrow (23.12 \div 300.0) \times 100 \approx 7.7\%$

🔍 **सूत्र से क्या समझें:** वृद्धि दर हमेशा "वास्तविक" (स्थिर मूल्य वाले) जीडीपी से निकाली जाती है, ताकि केवल कीमतों बढ़ने से वृद्धि का भ्रम न हो। साथ ही यह पिछले वर्ष की तुलना में बदलाव है — इसलिए यदि पिछला वर्ष बहुत खराब रहा हो (जैसे कोविड का 2020-21), तो अगले वर्ष की वृद्धि दर असामान्य रूप से ऊँची दिखती है; इसे "आधार प्रभाव" (Base Effect) कहते हैं।

📌 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

1. **आर्थिक वृद्धि** = वास्तविक जीडीपी या प्रति व्यक्ति आय में मात्रात्मक बढ़ोतरी — यह **एक-आयामी** और आसानी से मापने योग्य है।
2. वृद्धि दर हमेशा **वास्तविक (स्थिर मूल्य)** जीडीपी से निकाली जाती है।
3. **निर्धारक** — प्राकृतिक संसाधन, भौतिक पूँजी, **मानव पूँजी**, तकनीक, संस्थाएँ और उद्यमशीलता।

2. आर्थिक विकास (Economic Development) — अर्थ, विशेषताएँ एवं विचारकों के मत

📌 आसान परिभाषा: आर्थिक विकास (Economic Development)

📖 **परिभाषा:** आर्थिक विकास एक **बहुआयामी व व्यापक (Broad)** अवधारणा है, जिसमें आय वृद्धि के साथ-साथ लोगों के जीवन-स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, समानता, रोजगार, लैंगिक समानता तथा सामाजिक-संस्थागत ढाँचे में सकारात्मक सुधार शामिल होता है। इसमें **संरचनात्मक परिवर्तन (Structural Change)** — कृषि से उद्योग व सेवा की ओर श्रम का स्थानांतरण — अनिवार्य माना जाता है।

✅ **आसान भाषा में:** सिर्फ घर की कमाई बढ़ना काफी नहीं — घर के हर सदस्य की सेहत, पढ़ाई, खुशहाली और बराबरी का हक भी सुधरना चाहिए, तभी वह असली "विकास" कहलाएगा। 🏠 **उदाहरण:** अगर किसी राज्य की जीडीपी बढ़े और साथ ही स्कूलों में नामांकन बढ़े, अस्पताल सुधरे, गरीबी घटे और महिलाओं की भागीदारी बढ़े — तभी उसे सच्चा आर्थिक विकास कहा जाएगा।

आर्थिक विकास की प्रमुख विशेषताएँ

- ♦ **गुणात्मक + मात्रात्मक** — दोनों प्रकार की अवधारणा; इसे एचडीआई, एमपीआई, जीआईआई जैसे **बहुआयामी सूचकांकों** से मापा जाता है।
- ♦ **न्यायसंगत वितरण (Equitable Distribution)** अनिवार्य — जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, स्वास्थ्य में सुधार व गरीबी-असमानता में कमी।
- ♦ **दीर्घकालिक (Long-term) व सचेत प्रक्रिया** — यह अपने आप नहीं होती; सुविचारित नीति, योजना और संस्थागत सुधार आवश्यक हैं।
- ♦ **संस्थागत, सामाजिक और तकनीकी संरचना** में सकारात्मक बदलाव — जैसे भूमि सुधार, वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण।

विकास की परिभाषा — प्रमुख अर्थशास्त्रियों के मत

अर्थशास्त्री	विकास की परिभाषा / मुख्य विचार
आर्थर लुईस (Arthur Lewis)	विकास = प्रति व्यक्ति उत्पादन (Output per head) में वृद्धि; द्वि-क्षेत्र मॉडल (1954) के प्रणेता, नोबेल पुरस्कार (1979)।

अर्थशास्त्री	विकास की परिभाषा / मुख्य विचार
अमर्त्य सेन (Amartya Sen)	विकास = स्वतंत्रता का विस्तार — पुस्तक "स्वतंत्रता के रूप में विकास" (Development as Freedom, 1999); अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार (1998)। इनका क्षमता उपागम (Capability Approach) कहता है कि विकास का उद्देश्य लोगों की वास्तविक स्वतंत्रताओं और क्षमताओं का विस्तार है।
महबूब उल हक (Mahbub ul Haq)	विकास = लोगों के विकल्पों (Choices) का विस्तार — तीन अनिवार्य विकल्प: दीर्घ व स्वस्थ जीवन, ज्ञान, तथा गरिमापूर्ण जीवन-स्तर हेतु संसाधन; एचडीआई के जनक (UNDP, 1990)।
माइकल टोडारो (Michael Todaro)	विकास = गरीबी, असमानता व बेरोजगारी में कमी लाने वाली बहुआयामी प्रक्रिया; इसमें सामाजिक संरचना, दृष्टिकोण व संस्थाओं में बदलाव भी शामिल।
डडली सीयर्स (Dudley Seers, 1969)	विकास की सफलता 3 प्रश्नों से परखो — क्या गरीबी घटी? क्या बेरोजगारी घटी? क्या असमानता घटी? तीनों घटे तो विकास हुआ, अन्यथा नहीं — भले प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो जाए।

 **तालिका से क्या समझें:** तालिका में विकास की समझ का क्रमिक विस्तार दिखता है — आर्थर लुईस ने विकास को मुख्यतः "प्रति व्यक्ति उत्पादन" से जोड़ा, डडली सीयर्स ने गरीबी-बेरोजगारी-असमानता की कसौटी जोड़ी, टोडारो ने संस्थाओं व सामाजिक दृष्टिकोण को शामिल किया, और अमर्त्य सेन व महबूब उल हक ने विकास का केंद्र "मनुष्य की क्षमता और विकल्प" बना दिया। यही यात्रा आगे मानव विकास सूचकांक तक पहुँची।

पीछे की कहानी — डडली सीयर्स का "विकास का अर्थ" (1969)

ब्रिटिश अर्थशास्त्री डडली सीयर्स ने 1969 में नई दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय विकास समाज के विश्व सम्मेलन में "विकास का अर्थ" (The Meaning of Development) शीर्षक से लेख पढ़ा। उस समय दुनिया केवल जीडीपी वृद्धि को सफलता मानती थी; सीयर्स ने तर्क दिया कि यदि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो जाए पर गरीबी, बेरोजगारी और असमानता न घटें, तो उसे विकास कहना "विचित्र" होगा। इसी लेख ने विकास की बहस को आय से हटाकर जन-कल्याण की ओर मोड़ा।

अमर्त्य सेन का "विकास स्वतंत्रता के रूप में" — विस्तार से

- ◆ **क्षमता उपागम (Capability Approach):** विकास का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों की **वास्तविक स्वतंत्रताओं (Real Freedoms)** का विस्तार करना तथा उनकी क्षमताओं का संवर्धन करना है — यानी व्यक्ति क्या "कर सकता है" और क्या "बन सकता है"।
- ◆ **अ-स्वतंत्रताओं (Unfreedoms) की समाप्ति:** गरीबी, भुखमरी, अवसरों का अभाव, सामाजिक वंचना एवं निरंकुशता को दूर करना अनिवार्य है, ताकि व्यक्ति अपनी इच्छित और मूल्यवान जीवनशैली चुन सके।

महबूब उल हक का "मानव विकल्पों का विस्तार" — विस्तार से

- ◆ **मानव-केंद्रित दृष्टिकोण:** विकास का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को केंद्र में रखना है, न कि केवल वस्तुओं एवं संपदा का उत्पादन बढ़ाना।
- ◆ **विकल्पों का विस्तार (Enlargement of Choices):** तीन अनिवार्य विकल्प — (1) दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, (2) ज्ञान व शिक्षा, (3) गरिमापूर्ण जीवन-स्तर हेतु आजीविका तक पहुँच। यही तीन आगे चलकर एचडीआई के तीन आयाम बने।

“ "विकास को उन वास्तविक स्वतंत्रताओं के विस्तार की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, जिनका लोग आनंद लेते हैं।" (Development can be seen as a process of expanding the real freedoms that people enjoy.)
(— अमर्त्य सेन, "स्वतंत्रता के रूप में विकास" (1999))

पीछे की कहानी — पुस्तक "स्वतंत्रता के रूप में विकास" (Development as Freedom, 1999)

अमर्त्य सेन ने बचपन में 1943 का बंगाल अकाल अपनी आँखों से देखा था, जिसमें लाखों लोग मरे जबकि बाज़ार में अनाज की भारी कमी नहीं थी। इसी अनुभव से उन्होंने सिद्ध किया कि भुखमरी अनाज की कमी से अधिक, लोगों की "खरीदने की क्षमता" छिनने से होती है। यह पुस्तक 1996 में विश्व बैंक में दिए उनके व्याख्यानों पर आधारित है; इसका प्रसिद्ध निष्कर्ष है कि सक्रिय लोकतंत्र और स्वतंत्र प्रेस वाले देश में बड़ा अकाल नहीं पड़ता।

📌 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

1. आर्थिक विकास = वृद्धि + जीवन की गुणवत्ता में सुधार (शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता) — बहु-आयामी, गुणात्मक।
2. अमर्त्य सेन — "स्वतंत्रता के रूप में विकास" (1999); क्षमता दृष्टिकोण।
3. महबूब उल हक — विकास = लोगों के विकल्पों का विस्तार; पहली मानव विकास रिपोर्ट (1990)।

3. वृद्धि बनाम विकास — तुलना, संबंध, रोजगारहीन व समावेशी वृद्धि (Growth vs Development)

📈 आर्थिक वृद्धि (Growth)	🌱 आर्थिक विकास (Development)
◆ संकीर्ण अवधारणा — केवल जीडीपी/जीएनपी तक सीमित ◆ शुद्ध मात्रात्मक माप ◆ वितरण की उपेक्षा होती है ◆ अल्पकालिक भी हो सकती है ◆ बिना सचेत नीति के भी हो सकती है (जैसे तेल भंडार मिलना) ◆ संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक नहीं ◆ यह एक साधन (Means) है	◆ व्यापक अवधारणा — जीवन-स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी शामिल ◆ गुणात्मक + मात्रात्मक दोनों माप ◆ न्यायसंगत वितरण अनिवार्य शर्त ◆ सदैव दीर्घकालिक प्रक्रिया ◆ सचेत नीति व योजना अनिवार्य ◆ संरचनात्मक बदलाव (कृषि → उद्योग → सेवा) अनिवार्य ◆ यह अंतिम साध्य (End/Goal) है

🔍 **बॉक्स से क्या समझें:** बॉक्स की अंतिम पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है — वृद्धि "साधन" (Means) है और विकास "साध्य" (End)। यानी आय बढ़ाना स्वयं लक्ष्य नहीं, बल्कि बेहतर जीवन पाने का रास्ता है। जो देश साधन को ही साध्य मान लेता है, वह ऊँची जीडीपी के बावजूद कुपोषण, बेरोज़गारी और प्रदूषण में उलझा रह सकता है।

वृद्धि और विकास — तुलनात्मक सारणी

तुलना का आधार	आर्थिक वृद्धि	आर्थिक विकास
अर्थ	वास्तविक जीडीपी / उत्पादन में वृद्धि	वृद्धि के साथ-साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार
प्रकृति	मात्रात्मक	मात्रात्मक + गुणात्मक
उद्देश्य	अधिक उत्पादन करना	बेहतर जीवन जीना
क्षेत्र	संकीर्ण	व्यापक
फोकस	उत्पादन एवं आय	मानव कल्याण
मापन के पैमाने	जीडीपी, जीवीए, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय	एचडीआई, एमपीआई, खुशहाली सूचकांक, एसडीजी सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक, शिशु व मातृ मृत्यु दर (IMR, MMR)
रोजगार	रोजगार सृजन के बिना भी संभव (रोजगारहीन वृद्धि)	उत्पादक रोजगार को बढ़ावा देता है
पर्यावरण	पर्यावरणीय लागत की उपेक्षा संभव	सतत विकास पर बल
संरचनात्मक परिवर्तन	केवल उत्पादन-क्षमता में वृद्धि दर्शाता है	संस्थागत, सामाजिक व तकनीकी संरचना में सकारात्मक बदलाव
सरोकार	उत्पादन के स्तर और गति से	उत्पादन के साथ न्यायसंगत वितरण एवं जीवन-स्तर से

क्रिकेट की भाषा में — स्कोरबोर्ड बनाम जीत

किसी टीम ने 350 रन बना लिए — यह "वृद्धि" है। पर अगर वे रन केवल एक बल्लेबाज़ ने बनाए, बाक़ी खिलाड़ी बिना मौक़े के बैठे रहे, और टीम फिर भी मैच हार गई — तो क्या यह सफलता है? **विकास** का अर्थ है कि टीम के हर खिलाड़ी को मौक़ा मिले, सबका प्रदर्शन सुधरे और टीम लंबे समय तक जीतती रहे। यही अंतर जीडीपी (स्कोर) और मानव विकास (पूरी टीम की ताक़त) में है।

आज की भाषा में — वृद्धि बनाम विकास — एक सरल उदाहरण

किसी गाँव में एक बड़ी सीमेंट फैक्ट्री लगती है। उस गाँव की कुल आर्थिक गतिविधि तुरंत बढ़ जाती है — यह "आर्थिक वृद्धि" है। लेकिन अगर फैक्ट्री के प्रदूषण से गाँव का पानी दूषित हो जाए, मुनाफ़ा सिर्फ़ मालिक तक सीमित रहे, और मजदूरों की सेहत व बच्चों की शिक्षा में कोई सुधार न आए — तो यह सच्चा "आर्थिक विकास" नहीं है। असली विकास तभी होगा जब फैक्ट्री से स्थानीय रोजगार मिले, मजदूरों के बच्चे स्कूल जाएँ, गाँव में अस्पताल बने और पर्यावरण को भी नुक़सान न हो।

क. "वृद्धि, विकास की आवश्यक शर्त है — पर पर्याप्त शर्त नहीं" — विश्लेषण

(i) वृद्धि "आवश्यक शर्त" क्यों है?

- ♦ **वित्तीय संसाधनों का सृजन:** ऊँची वृद्धि से राष्ट्रीय आय और सरकार का कर-राजस्व बढ़ता है।
- ♦ **सामाजिक अवसंरचना का वित्तपोषण:** अतिरिक्त संसाधनों से शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, सुरक्षित पेयजल व पोषण पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाया जा सकता है।
- ♦ **कल्याणकारी राज्य की क्षमता:** गरीबी उन्मूलन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), खाद्य सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए पर्याप्त धन चाहिए।
- ♦ **रोजगार व निवेश के अवसर:** आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से उद्योग व सेवा क्षेत्र में नए अवसर बनते हैं, क्रय-शक्ति बढ़ती है।

मुख्य तर्क

बिना आर्थिक वृद्धि के केवल पुनर्वितरण करने से "गरीबी का ही पुनर्वितरण (Redistribution of Poverty)" होगा — इसलिए वृद्धि एक अपरिहार्य व आवश्यक शर्त है। विकास बिना वृद्धि के लगभग असंभव है, क्योंकि विकास के लिए संसाधन चाहिए, जो वृद्धि से ही आते हैं।

(ii) वृद्धि "पर्याप्त शर्त" क्यों नहीं है?

- ♦ **आय व धन की बढ़ती असमानता:** यदि वृद्धि का लाभ केवल शीर्ष वर्ग तक सीमित रहे तो जीडीपी बढ़ने पर भी बहुसंख्यक आबादी गरीब बनी रहती है (कुज़नेट्स वक्र व ट्रिकल-डाउन सिद्धांत की विफलता इसके उदाहरण)।
- ♦ **रोजगारहीन वृद्धि:** पूँजी-गहन उद्योगों पर आधारित वृद्धि से उत्पादन तो बढ़ता है, पर पर्याप्त रोजगार नहीं बनते।
- ♦ **पर्यावरणीय क्षरण:** तीव्र वृद्धि प्रायः संसाधनों के अति-दोहन, प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है, जिससे भावी पीढ़ियों का जीवन-स्तर प्रभावित होता है।
- ♦ **सामाजिक संकेतकों की उपेक्षा:** कई देशों में ऊँची प्रति व्यक्ति आय के बावजूद बाल कुपोषण, मातृ मृत्यु दर व निरक्षरता ऊँची रहती है।
- ♦ **क्षेत्रीय विषमताएँ:** वृद्धि के केंद्र कुछ शहरी-औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित रह जाते हैं, ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में पिछड़ापन गहराता है।

ख. रोजगारहीन वृद्धि (Jobless Growth)

परिभाषा: ऐसी आर्थिक स्थिति जिसमें जीडीपी तीव्र गति से बढ़ती है, किंतु उस अनुपात में नए रोजगार के अवसर पैदा नहीं होते — परिणामस्वरूप वृद्धि के लाभ व्यापक कार्यबल तक नहीं पहुँचते। यह शब्द 1990 के दशक में प्रचलित हुआ (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की 1993 और 1996 की मानव विकास रिपोर्टों से लोकप्रिय हुआ)। भारत में यह प्रवृत्ति 1990 के बाद सूचना प्रौद्योगिकी/सेवा-आधारित वृद्धि में विशेष रूप से देखी गई।

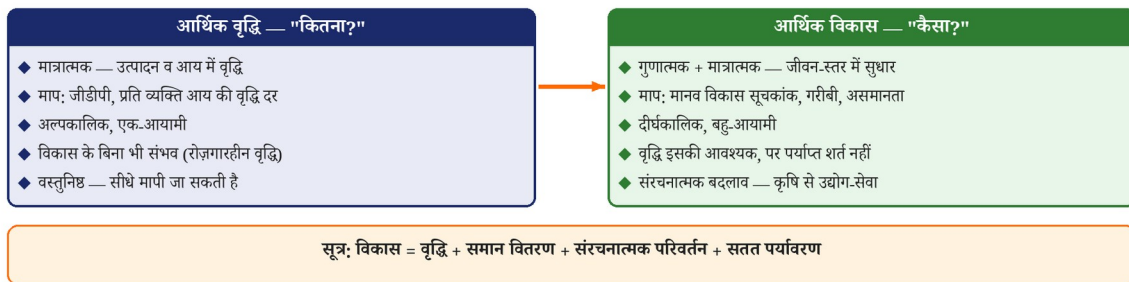
 **क्या आप जानते हैं?** "तीव्र और अधिक समावेशी विकास" भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) का केंद्रीय विचार था।

■ आसान परिभाषा: रोज़गार लोच (Employment Elasticity)

📖 **परिभाषा:** जीडीपी में 1% वृद्धि होने पर रोज़गार में होने वाली प्रतिशत वृद्धि; सूत्र — रोज़गार लोच = रोज़गार में प्रतिशत परिवर्तन ÷ जीडीपी में प्रतिशत परिवर्तन।

✅ **आसान भाषा में:** अर्थव्यवस्था बढ़ने पर नौकरियाँ कितनी तेज़ी से बढ़ती हैं — इसका माप। लोच कम है तो वृद्धि "रोज़गारहीन" कहलाती है। 🏠 **उदाहरण:** जीडीपी 10% बढ़ी और रोज़गार केवल 2% — रोज़गार लोच 0.2; यानी उत्पादन तो बढ़ा, पर नई नौकरियाँ बहुत कम बनीं।

आर्थिक वृद्धि बनाम आर्थिक विकास



चित्र 1: आर्थिक वृद्धि बनाम आर्थिक विकास — मात्रा और गुणवत्ता

प्रमुख कारण एवं विशेषताएँ

- पूँजी-गहन तकनीक:** श्रम के स्थान पर स्वचालन (Automation) व आधुनिक पूँजी-गहन तकनीकों को प्राथमिकता।
- सेवा-आधारित वृद्धि:** आईटी व वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों का तेज़ विस्तार, जो अपेक्षाकृत कम श्रम-गहन हैं और उच्च-कुशल श्रम पर निर्भर हैं।
- कौशल अंतराल (Skill Gap):** उद्योग की माँग के अनुरूप युवाओं में आवश्यक कौशल की कमी।
- श्रम-गहन विनिर्माण का सीमित विस्तार:** कपड़ा, चमड़ा, खिलौने जैसे उद्योगों की धीमी वृद्धि — अकुशल व अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए अवसर सीमित।

ग. समावेशी विकास (Inclusive Growth)

परिभाषा: ऐसी आर्थिक वृद्धि जिसके लाभ समाज के सभी वर्गों — विशेषकर निर्धन, वंचित, महिलाओं और हाशिए के वर्गों — तक समान रूप से पहुँचें। यह केवल आय वृद्धि नहीं, बल्कि **अवसरों की समानता, गरीबी उन्मूलन और असमानता में कमी** सुनिश्चित करती है। यह भारत की **11वीं (2007-12)** पंचवर्षीय योजना का मूल विषय ("तीव्रतर एवं अधिक समावेशी वृद्धि") तथा **12वीं (2012-17)** योजना का विषय ("तीव्रतर, सतत एवं अधिक समावेशी वृद्धि" — Faster, Sustainable and More Inclusive Growth) था।

समावेशी विकास के घटक	क्या अर्थ है (उदाहरण सहित)
अवसरों की समानता	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के समान अवसर।
मानव पूँजी का विकास	बुनियादी स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की सार्वभौमिक उपलब्धता।
वित्तीय समावेशन	अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग, ऋण व बीमा की पहुँच (जैसे प्रधानमंत्री जन-धन योजना)।
सामाजिक सुरक्षा	वृद्धों, दिव्यांगों, महिलाओं और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन व सुरक्षा जाल।
क्षेत्रीय संतुलन	पिछड़े व ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष बल देकर क्षेत्रीय विषमताएँ घटाना (जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम)।

घ. ट्रिकल-डाउन सिद्धांत बनाम "नीचे से ऊपर" (Bottom-Up) दृष्टिकोण

ट्रिकल-डाउन सिद्धांत (Trickle-Down Theory): एक पारंपरिक दृष्टिकोण, जिसके अनुसार उच्च आय वर्ग, पूँजीपतियों व बड़े उद्योगों को कर-छूट, सब्सिडी व प्रोत्साहन देने से वृद्धि तेज़ होगी और उसका लाभ रोजगार व निवेश के माध्यम से स्वतः "रिसकर" (Trickle) सबसे निचले वर्ग तक पहुँच जाएगा।

📖 पीछे की कहानी — "ट्रिकल-डाउन" शब्द कैसे बना?

अमेरिका की महामंदी के दौर (1932) में व्यंग्यकार विल रॉजर्स ने कहा था कि सरकार सारा पैसा ऊपर वालों को दे रही है, इस आशा में कि वह "रिसकर" (Trickle Down) ज़रूरतमंदों तक पहुँचेगा। तब से यह शब्द उस नीति के लिए प्रयोग होने लगा जिसमें अमीरों व बड़ी कंपनियों को कर-छूट देकर सबके भले की आशा की जाती है। 1980 के दशक में अमेरिका और ब्रिटेन में यह सोच प्रमुख रही, पर असमानता बढ़ने से इसकी आलोचना हुई।

व्यावहारिक असफलता के कारण

- ♦ **धन का संकेंद्रण:** प्रोत्साहनों से संपत्ति शीर्ष वर्ग में केंद्रित रही — आय असमानता बढ़ी।
- ♦ **रोजगारहीन वृद्धि:** पूँजी-सघन, स्वचालित तकनीकों के कारण बड़े पैमाने पर रोजगार नहीं बने।
- ♦ **उपभोग व माँग में कमी:** निचले वर्ग की आय न बढ़ने से व्यापक समग्र माँग (Aggregate Demand) पैदा नहीं हुई।
- ♦ **पूँजी का अनुत्पादक प्रवाह:** अतिरिक्त पूँजी उत्पादक क्षेत्रों के बजाय सट्टा बाज़ार, शेयर बाज़ार या विदेशी परिसंपत्तियों में चली गई।

"नीचे से ऊपर" (Bottom-Up) दृष्टिकोण की बढ़ती प्रासंगिकता

- ♦ **प्रत्यक्ष आर्थिक सशक्तिकरण:** जन-धन, आधार व मोबाइल की जैम त्रिमूर्ति से धन सीधे लाभार्थियों के खातों में — बिचौलियों व रिसाव (Leakage) की समस्या घटी।
- ♦ **माँग-संचालित वृद्धि:** निचले वर्ग की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (MPC) अधिक होती है; डीबीटी से उनकी क्रय-शक्ति बढ़ती है, बुनियादी वस्तुओं की माँग बढ़ती है और पूरा आर्थिक चक्र गतिमान होता है।
- ♦ **सामाजिक सुरक्षा व वित्तीय समावेशन:** पीएम-किसान, ग्रामीण रोजगार गारंटी (2005 का मनरेगा, जिसका स्थान 2025 में "बीबी-जी राम जी" अधिनियम ने लिया), सामाजिक पेंशन से कमजोर वर्गों को आर्थिक संकटों से सुरक्षा व औपचारिक बैंकिंग से जुड़ाव।
- ♦ **मानव पूँजी पर जोर:** शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण को प्राथमिकता देकर वास्तविक समावेशी वृद्धि का मार्ग।

📊 आसान परिभाषा: सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (Marginal Propensity to Consume — MPC)

📖 **परिभाषा:** आय में होने वाली अतिरिक्त (सीमांत) वृद्धि का वह भाग जो उपभोग पर खर्च किया जाता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। सूत्र: एमपीसी = उपभोग में परिवर्तन ÷ आय में परिवर्तन ($\Delta C / \Delta Y$)।

✅ **आसान भाषा में:** किसी को ₹100 ज़्यादा मिलें तो वह उसमें से कितना खर्च करेगा — यही एमपीसी है। गरीब परिवार लगभग पूरा पैसा ज़रूरतों पर खर्च कर देता है, अमीर उसका बड़ा हिस्सा बचा लेता है। 🏠 **उदाहरण:** एक मजदूर परिवार को ₹1,000 मिले और उसने ₹900 राशन-कपड़ों पर खर्च कर दिए तो उसका एमपीसी = 0.9; एक धनी परिवार ने उतने में से केवल ₹300 खर्च किए तो उसका एमपीसी = 0.3 — इसीलिए गरीबों तक सीधा पैसा पहुँचाना बाज़ार में माँग को तेज़ी से बढ़ाता है।

📊 आसान परिभाषा: समग्र माँग (Aggregate Demand)

📖 **परिभाषा:** एक निश्चित समय में अर्थव्यवस्था की सभी वस्तुओं-सेवाओं पर कुल नियोजित व्यय — परिवारों का उपभोग + निवेश + सरकारी व्यय + शुद्ध निर्यात।

✅ **आसान भाषा में:** पूरे देश में लोग, कंपनियाँ और सरकार मिलकर कुल कितना खरीदना चाहते हैं। 🏠 **उदाहरण:** त्योहार के मौसम में हर परिवार कपड़े, मिठाई, गाड़ियाँ खरीदता है — बाज़ार में कुल माँग उछल जाती है और कारखाने उत्पादन बढ़ाते हैं।

🌟 विकसित भारत @2047 — वृद्धि की चुनौती

भारत को "विकसित भारत 2047" का लक्ष्य पाने के लिए अगले दो दशकों तक स्थिर मूल्यों पर लगभग 8% औसत वार्षिक वृद्धि दर की आवश्यकता मानी जाती है। चुनौती केवल तेज़ी से बढ़ने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की है कि वृद्धि **समावेशी, लचीली (Resilient)**, सतत और रोजगार-सृजक हो।

📊 70 का नियम (Rule of 70) — आय दोगुनी होने में कितना समय?

दोगुना होने के वर्ष $\approx 70 \div$ वार्षिक वृद्धि दर

8% वृद्धि पर ≈ 9 वर्ष में अर्थव्यवस्था दोगुनी; 5% वृद्धि पर ≈ 14 वर्ष

🔍 **सूत्र से क्या समझें:** यह सरल नियम बताता है कि वृद्धि दर में दो-तीन प्रतिशत अंक का अंतर लंबी अवधि में कितना बड़ा हो जाता है। 8% की दर से 2047 तक भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था लगभग चार गुना हो सकती है, जबकि 5% पर केवल ढाई-तीन गुना — इसीलिए "विकसित भारत" के लिए लगातार ऊँची वृद्धि ज़रूरी मानी जाती है।

🎯 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

- वृद्धि विकास की **आवश्यक** शर्त है, पर **पर्याप्त** नहीं — वृद्धि "साधन" है, विकास "साध्य"।
- रोज़गारहीन वृद्धि** — उत्पादन बढ़े, पर रोज़गार उस अनुपात में न बढ़े।
- समावेशी विकास** — वृद्धि का लाभ सबसे पिछड़े तक पहुँचे; "ट्रिकल-डाउन" के बजाय **"नीचे से ऊपर"**।

4. विकास के प्रमुख सिद्धांत — रोस्टो, लुईस एवं हैरॉड-डोमर (Theories of Development)

अर्थशास्त्रियों ने समय-समय पर यह समझाने की कोशिश की है कि कोई अर्थव्यवस्था "पिछड़ी" अवस्था से "विकसित" अवस्था तक कैसे पहुँचती है। इनमें तीन सिद्धांत सबसे प्रमुख हैं — रोस्टो के विकास के चरण, लुईस का द्वि-क्षेत्र मॉडल और हैरॉड-डोमर वृद्धि मॉडल।

क. रोस्टो का विकास के चरणों का सिद्धांत (Rostow, 1960)

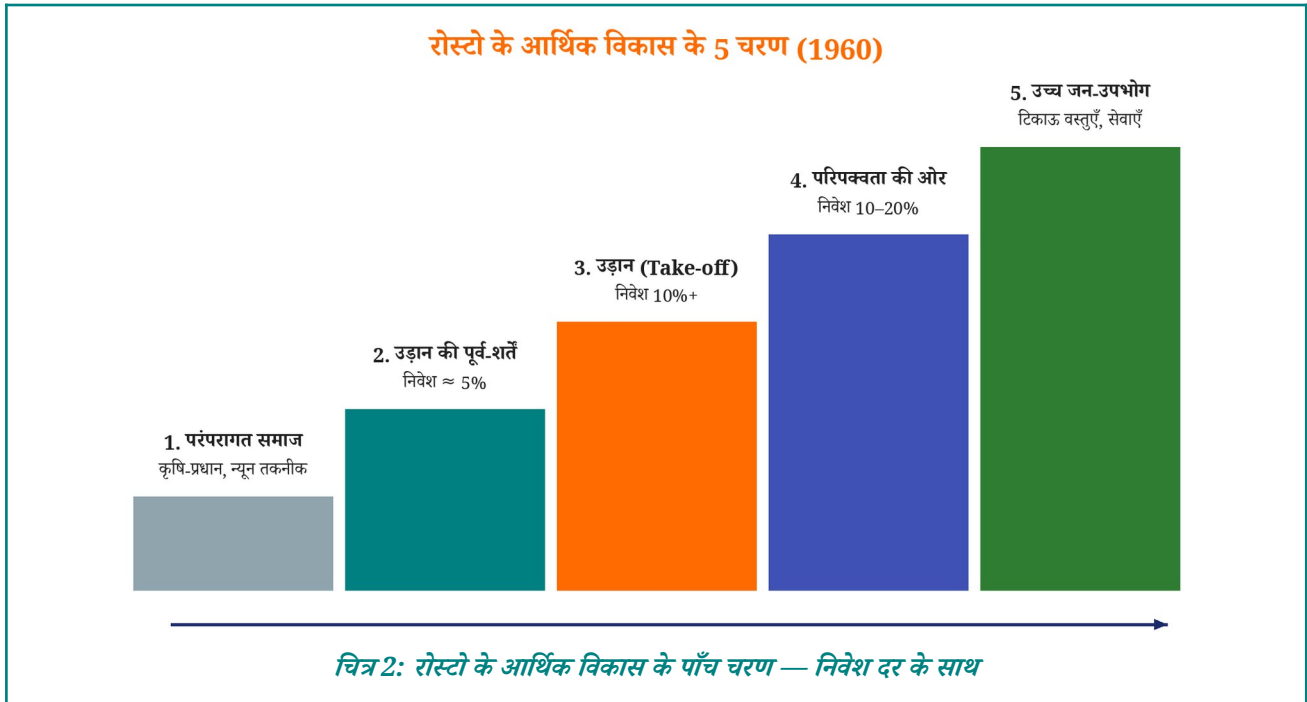
अमेरिकी अर्थशास्त्री **डब्ल्यू. डब्ल्यू. रोस्टो (W. W. Rostow)** ने 1960 में अपनी पुस्तक "आर्थिक वृद्धि के चरण" (The Stages of Economic Growth) में विकास को एक ऐतिहासिक व रैखिक (Linear) प्रक्रिया के रूप में पाँच चरणों में बाँटा।

📖 पीछे की कहानी — पुस्तक "आर्थिक वृद्धि के चरण" (1960)

अमेरिकी अर्थशास्त्री डब्ल्यू. डब्ल्यू. रोस्टो ने इस पुस्तक का उप-शीर्षक रखा था — "एक गैर-साम्यवादी घोषणा-पत्र" (A Non-Communist Manifesto)। शीत युद्ध के दौर में वे दिखाना चाहते थे कि गरीब देश मार्क्स के बताए रास्ते के बिना, पूँजीवादी मार्ग से भी विकसित हो सकते हैं। बाद में वे अमेरिकी राष्ट्रपतियों केनेडी व जॉनसन के सलाहकार बने, इसलिए यह पुस्तक विकासशील देशों के प्रति अमेरिकी नीति का आधार भी बनी।

चरण	नाम	मुख्य विशेषताएँ
चरण 1	परंपरागत समाज (Traditional Society)	कृषि मुख्य व्यवसाय; तकनीकी ज्ञान सीमित, उत्पादकता अत्यंत निम्न, सामाजिक संरचना रूढ़िवादी।
चरण 2	उड़ान की पूर्व-शर्तें (Pre-conditions for Take-off)	परिवहन, ऊर्जा जैसे बुनियादी ढाँचे का विकास; व्यापार का विस्तार; कृषि उत्पादकता में वृद्धि; वित्तीय संस्थाओं का उदय; निवेश दर राष्ट्रीय आय के लगभग 5% तक।
चरण 3	उड़ान / आत्मस्फूर्ति (Take-off)	सबसे क्रांतिकारी चरण — अर्थव्यवस्था पारंपरिक गतिहीनता तोड़कर स्व-चालित वृद्धि पर; शुद्ध निवेश दर राष्ट्रीय आय के 5% से बढ़कर 10% या अधिक ; प्रमुख विनिर्माण उद्योगों (Leading Sectors) का तीव्र विस्तार; आधुनिक संस्थागत

चरण	नाम	मुख्य विशेषताएँ
		ढाँचा स्थापित।
चरण 4	परिपक्वता की ओर (Drive to Maturity)	उड़ान के लगभग 40-60 वर्ष बाद; आधुनिक तकनीक लगभग सभी क्षेत्रों में; राष्ट्रीय आय का 10-20% पुनः निवेश; अर्थव्यवस्था का विविधीकरण, नए भारी उद्योग; विदेशी व्यापार पर निर्भरता घटती है।
चरण 5	उच्च जन-उपभोग का युग (Age of High Mass Consumption)	प्रति व्यक्ति आय उच्च स्तर पर; प्राथमिकता बुनियादी आवश्यकताओं से हटकर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं, सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा (कल्याणकारी राज्य) की ओर।



तालिका से क्या समझें: रोस्टो का सबसे प्रसिद्ध विचार तीसरा चरण — "उड़ान" (Take-off) — है। जैसे हवाई जहाज़ रनवे पर धीरे-धीरे गति पकड़कर एक क्षण में ज़मीन छोड़ देता है, वैसे ही अर्थव्यवस्था निवेश दर बढ़ने और कुछ "अग्रणी क्षेत्रों" (Leading Sectors) के तेज़ विस्तार से अपने-आप चलने वाली वृद्धि पर पहुँच जाती है। ब्रिटेन में यह भूमिका सूती वस्त्र उद्योग ने और अमेरिका में रेलवे ने निभाई। रोस्टो के अनुमान में ब्रिटेन की उड़ान 1783-1802 के आसपास हुई।

📌 आलोचना

रोस्टो का मॉडल पश्चिमी (विशेषकर ब्रिटेन-अमेरिका के) अनुभव पर आधारित है; हर देश एक ही सीधी सीढ़ी से नहीं गुजरता। भारत जैसे देश कृषि से सीधे सेवा-प्रधान अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े — विनिर्माण का चरण अपेक्षाकृत छोटा रहा।

ख. लुईस का द्वि-क्षेत्र मॉडल (Lewis Dual Sector Model, 1954)

नोबेल पुरस्कार विजेता **आर्थर लुईस** ने 1954 में श्रम-आधिक्य वाली विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के रूपांतरण के लिए "**असीमित श्रम आपूर्ति**" पर आधारित मॉडल दिया। यह मॉडल भारत के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है।

📖 पीछे की कहानी — आर्थर लुईस और 1954 का लेख

कैरेबियन द्वीप सेंट लूसिया में जन्मे आर्थर लुईस ने 1954 में "असीमित श्रम आपूर्ति के साथ आर्थिक विकास" (Economic Development with Unlimited Supplies of Labour) लेख लिखा। उन्होंने देखा कि गरीब देशों के गाँवों में इतने अधिक लोग खेती पर निर्भर हैं कि कुछ लोगों के शहर चले जाने से भी उपज नहीं घटती। 1979 में वे अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बने; पिछले दशक में चीन में मज़दूरी तेज़ी से बढ़ने को "लुईस मोड़ बिंदु" पार करने के रूप में देखा गया।

- ◆ **दो क्षेत्र: (क) पारंपरिक/निर्वाह क्षेत्र (Subsistence Sector)** — मुख्यतः ग्रामीण कृषि, जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य या नगण्य (प्रच्छन्न बेरोजगारी/अधिशेष श्रम); (ख) **आधुनिक/पूँजीवादी क्षेत्र (Capitalist Sector)** — शहरी विनिर्माण व सेवा, उच्च उत्पादकता व पूँजी-गहन।
- ◆ **श्रम का स्थानांतरण:** आधुनिक क्षेत्र निर्वाह मजदूरी से थोड़ी अधिक (लगभग **30% अधिक**) मजदूरी देकर कृषि के अधिशेष श्रम को आकर्षित करता है।
- ◆ **पूँजी संचय व पुनर्निवेश:** आधुनिक क्षेत्र में मजदूरी स्थिर रहने से उद्यमियों को अधिशेष लाभ मिलता है; इसका निरंतर पुनर्निवेश उत्पादन-क्षमता बढ़ाता है और और अधिक श्रम खपाता है।
- ◆ **लुईस मोड़ बिंदु (Lewis Turning Point):** यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कृषि का संपूर्ण अधिशेष श्रम खप न जाए — इसके बाद मजदूरी तेज़ी से बढ़ने लगती है।

■ आसान परिभाषा: प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment)

 **परिभाषा:** वह स्थिति जिसमें किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, जिनकी **सीमांत उत्पादकता शून्य** होती है — यानी उन्हें हटा देने पर भी कुल उत्पादन नहीं घटता।

✓ **आसान भाषा में:** लोग काम करते "दिखते" हैं, पर असल में उनकी ज़रूरत नहीं होती — यह छिपी हुई बेरोजगारी है। 🏠 **उदाहरण:** एक छोटे खेत पर 3 भाई ही काफी हैं, पर परिवार के 6 सदस्य उसी खेत पर लगे हैं; 3 सदस्य शहर में फैक्ट्री की नौकरी पर चले जाएँ, तब भी खेत की पैदावार वही रहती है — ये 3 सदस्य प्रच्छन्न बेरोजगार थे। लुईस मॉडल इन्हीं को उद्योग में लगाने की बात करता है।

ग. हैरॉड-डोमर वृद्धि मॉडल (Harrod-Domar Model)

रॉय हैरॉड और एन्सी डोमर द्वारा विकसित यह मॉडल कीन्सियन अर्थशास्त्र को दीर्घकाल तक विस्तारित करता है और वृद्धि में **बचत, निवेश व पूँजी संचय** की भूमिका पर बल देता है।

हैरॉड-डोमर सूत्र

$$\text{वृद्धि दर (g)} = \text{बचत दर (s)} \div \text{पूँजी-उत्पाद अनुपात (k)} \quad \text{अर्थात् } g = s / k$$

g = राष्ट्रीय आय/जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर | s = बचत अनुपात (S/Y) | k = पूँजी-उत्पाद अनुपात (K/Y) या आईसीओआर

$$\text{उदाहरण: } s = 30\%, k = 4 \implies g = 30 \div 4 = 7.5\%$$

🔍 **सूत्र से क्या समझें:** सूत्र का सबसे बड़ा संदेश है कि वृद्धि के दो रास्ते हैं — अधिक बचत-निवेश (अंश बढ़ाना) या पूँजी का बेहतर उपयोग (हर को घटाना)। भारत में बचत दर लगभग 30% के आसपास रहती है; यदि पूँजी-उत्पाद अनुपात 4 से घटकर 3.5 हो जाए, तो उतनी ही बचत से वृद्धि दर 7.5% से बढ़कर लगभग 8.6% हो सकती है।

💡 **क्या आप जानते हैं?** आर्थर लुईस को 1979 और रॉबर्ट सोलो को 1987 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला।

■ आसान परिभाषा: गुणक (Multiplier)

 **परिभाषा:** निवेश या व्यय में प्रारंभिक वृद्धि से राष्ट्रीय आय में होने वाली कई गुना वृद्धि; सूत्र — गुणक = $1 \div (1 - \text{सीमांत उपभोग प्रवृत्ति})$ ।

✓ **आसान भाषा में:** एक का खर्च दूसरे की आय बनता है, और यह सिलसिला चलता रहता है — इसलिए शुरुआती खर्च का असर कई गुना हो जाता है। 🏠 **उदाहरण:** सरकार ने सड़क पर ₹100 खर्च किए; मज़दूर ने उसमें से ₹80 राशन पर खर्च किए, दुकानदार ने ₹64 और... कुल आय ₹500 तक बढ़ गई (सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 पर गुणक = 5)।

- ◆ **बचत दर (s) से प्रत्यक्ष संबंध:** जितनी अधिक बचत व निवेश, उतनी तेज़ वृद्धि।

- ◆ **पूँजी-उत्पाद अनुपात (k) से व्युत्क्रम संबंध:** k जितना कम (पूँजी की दक्षता जितनी अधिक), वृद्धि उतनी तेज़।
- ◆ **निवेश की दोहरी भूमिका:** (क) **माँग प्रभाव (Demand Effect)** — गुणक प्रक्रिया से आय व माँग बढ़ती है; (ख) **क्षमता प्रभाव (Capacity Effect)** — पूँजी भंडार बढ़ने से कुल उत्पादन-क्षमता बढ़ती है।
- ◆ **मूल निष्कर्ष:** ऊँची वृद्धि के लिए बचत दर (s) बढ़ाओ और तकनीकी दक्षता से पूँजी-उत्पाद अनुपात (k) घटाओ।

■ आसान परिभाषा: वृद्धिमान पूँजी-उत्पाद अनुपात (Incremental Capital Output Ratio — ICOR)

 **परिभाषा:** उत्पादन में एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि के लिए आवश्यक अतिरिक्त पूँजी (निवेश) की मात्रा को आईसीओआर कहते हैं।
आईसीओआर = अतिरिक्त निवेश ÷ उत्पादन में वृद्धि ($\Delta K / \Delta Y$)। यह तकनीकी प्रगति तथा पूँजीगत वस्तुओं/मशीनरी की कीमतों पर निर्भर करता है।

✓ **आसान भाषा में:** एक रुपये का अतिरिक्त उत्पादन पाने के लिए कितने रुपये का निवेश करना पड़ता है — यही आईसीओआर है। आईसीओआर जितना कम, निवेश उतना "कुशल"। 🏠 **उदाहरण:** भारत का आईसीओआर सामान्यतः 4-5 के आसपास रहता है — यानी ₹1 का अतिरिक्त उत्पादन पाने के लिए लगभग ₹4-5 का निवेश। ऊँचा पूँजी-उत्पाद अनुपात भारत में धीमी वृद्धि के कारणों में से एक माना जाता है।

📌 भारतीय संदर्भ में प्रासंगिकता

भारत की **प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)** मुख्य रूप से हैरॉड-डोमर मॉडल पर आधारित थी, जबकि कृषि से उद्योग की ओर श्रम स्थानांतरण की नीति लुईस मॉडल से प्रेरित रही। दूसरी योजना महालनोबिस मॉडल (भारी उद्योग) पर आधारित थी।
सीमा: ये मॉडल तकनीकी विषमताओं, संस्थागत बाधाओं और रोजगारहीन वृद्धि जैसी वास्तविक चुनौतियों को पूरी तरह हल नहीं करते; फिर भी पूँजी निर्माण, औद्योगिक परिवर्तन और संरचनात्मक सुधारों की नीति में इनका महत्व निर्विवाद है।

घ. महालनोबिस मॉडल (Mahalanobis Model) — दूसरी पंचवर्षीय योजना

सांख्यिकीविद् **प्रशांत चंद्र महालनोबिस** ने दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) के लिए यह मॉडल बनाया। इसका तर्क था कि अगर देश मशीनें बनाने वाले **भारी व पूँजीगत उद्योगों** (इस्पात, भारी मशीनरी, रसायन) में अधिक निवेश करे, तो आगे चलकर उपभोग-वस्तुओं का उत्पादन भी तेज़ी से बढ़ेगा। इसी सोच से भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र बने और सार्वजनिक क्षेत्र को "अर्थव्यवस्था की ऊँचाइयाँ" (Commanding Heights) सौंपी गईं। आलोचना यह रही कि कृषि और छोटे उद्योग अपेक्षाकृत उपेक्षित रहे तथा रोजगार कम बढ़ा।

■ आसान परिभाषा: पंचवर्षीय योजना (Five-Year Plan)

 **परिभाषा:** पाँच वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य, प्राथमिकताएँ और निवेश तय करने वाली सरकारी योजना; भारत में 1951 से 2017 तक बारह योजनाएँ चलीं, फिर नीति आयोग ने यह व्यवस्था बदली।

✓ **आसान भाषा में:** देश के विकास का "पाँच साल का घरेलू बजट"। 🏠 **उदाहरण:** जैसे परिवार तय करे कि अगले पाँच वर्ष में पहले मकान बनेगा, फिर बच्चों की उच्च शिक्षा — योजना में भी प्राथमिकताएँ इसी तरह तय होती थीं।

ड. गरीबी का दुष्चक्र (Vicious Circle of Poverty) — रेग्नर नर्कसे

एस्टोनियाई-अमेरिकी अर्थशास्त्री **रेग्नर नर्कसे** (1953) का प्रसिद्ध कथन है — "एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है।" आपूर्ति पक्ष पर — कम आय से कम बचत, कम बचत से कम निवेश, कम निवेश से कम उत्पादकता और फिर कम आय। माँग पक्ष पर — कम आय से कम खरीद-शक्ति, छोटा बाज़ार, कम निवेश-प्रोत्साहन और फिर कम आय। दोनों चक्र एक-दूसरे को मज़बूत करते हैं, इसलिए गरीब देश अपने-आप इनसे नहीं निकल पाता।

💡 **क्या आप जानते हैं?** दूसरी पंचवर्षीय योजना के सूत्रधार **पी.सी. महालनोबिस** को "**भारतीय सांख्यिकी का जनक**" कहा जाता है।

■ आसान परिभाषा: दुष्चक्र (Vicious Circle)

📖 **परिभाषा:** कारणों और परिणामों की ऐसी शृंखला जिसमें हर परिणाम फिर से उसी समस्या का कारण बन जाता है।

✅ **आसान भाषा में:** समस्या खुद को ही दोहराती रहती है। 🏠 **उदाहरण:** गरीब किसान बीज-खाद पर कम खर्च करता है, उपज कम होती है, आय और कम होती है, अगले वर्ष और कम खर्च कर पाता है।

च. बड़ा धक्का सिद्धांत (Big Push Theory) — रोज़ेनस्टीन-रोडान

पॉल रोज़ेनस्टीन-रोडान (1943) ने कहा कि दुष्चक्र तोड़ने के लिए छोटे-छोटे प्रयास काफी नहीं — कई उद्योगों और अवसंरचना में **एक साथ बड़ा निवेश** ("बड़ा धक्का") चाहिए। उदाहरण — अगर गाँव में अकेला जूता कारखाना खुले, तो उसके मज़दूर अपनी पूरी कमाई जूतों पर खर्च नहीं करेंगे और कारखाना ग्राहक के अभाव में बंद हो सकता है; पर यदि साथ में कपड़ा, आटा, साइकिल जैसे कई कारखाने खुलें, तो सबके मज़दूर एक-दूसरे के ग्राहक बन जाते हैं। जैसे खड़ी गाड़ी को धीरे-धीरे धकेलने से नहीं, एक ज़ोरदार धक्के से ही वह चल पड़ती है।

छ. संतुलित बनाम असंतुलित वृद्धि (Balanced vs Unbalanced Growth)

नर्कसे ने संतुलित वृद्धि का समर्थन किया — सभी क्षेत्रों में साथ-साथ निवेश, ताकि वे एक-दूसरे का बाज़ार बनें। इसके उलट **अल्बर्ट हर्शमैन** (1958) ने असंतुलित वृद्धि का तर्क दिया — सीमित पूँजी वाला गरीब देश सब जगह निवेश नहीं कर सकता, इसलिए उसे कुछ "मुख्य" क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए जिनके **पश्च-संबंध** (Backward Linkages — कच्चे माल की माँग) और **अग्र-संबंध** (Forward Linkages — दूसरों को कच्चा माल) अधिक हों। उदाहरण — इस्पात कारखाना लगने से कोयला-लौह खनन (पीछे) और वाहन-मशीन उद्योग (आगे) दोनों को गति मिलती है।

ज. सोलो का वृद्धि मॉडल (Solow Growth Model, 1956)

अमेरिकी अर्थशास्त्री **रॉबर्ट सोलो** (नोबेल 1987) ने हैरॉड-डोमर मॉडल की कमी दूर की। उन्होंने दिखाया कि केवल पूँजी बढ़ाते जाने से वृद्धि हमेशा नहीं चलती, क्योंकि पूँजी पर **हासमान प्रतिफल** मिलता है — एक बिंदु के बाद अर्थव्यवस्था "स्थिर अवस्था" (Steady State) में पहुँच जाती है। उस बिंदु के बाद प्रति व्यक्ति आय में स्थायी वृद्धि केवल **तकनीकी प्रगति** से संभव है। इसी मॉडल से "अभिसरण" (Convergence) का विचार निकला — गरीब देश, जिनके पास पूँजी कम है, अमीर देशों से तेज़ बढ़ सकते हैं।

■ आसान परिभाषा: हासमान प्रतिफल (Diminishing Returns)

📖 **परिभाषा:** अन्य साधन स्थिर रहें और केवल एक साधन (जैसे पूँजी) बढ़ाया जाए, तो उसकी हर अतिरिक्त इकाई से मिलने वाला अतिरिक्त उत्पादन घटता जाता है।

✅ **आसान भाषा में:** एक हद के बाद "और ज़्यादा डालने" का फ़ायदा कम होता जाता है। 🏠 **उदाहरण:** एक दर्ज़ी को दूसरी सिलाई मशीन देने से उत्पादन बढ़ता है, पर पाँचवीं मशीन देने से लगभग कोई फ़ायदा नहीं — वह एक साथ पाँच मशीनें नहीं चला सकता।

विकास सिद्धांत — एक नज़र में

सिद्धांत	प्रवर्तक व वर्ष	मूल विचार	भारत से संबंध
विकास के चरण	रोस्टो, 1960	हर अर्थव्यवस्था पाँच चरणों से गुज़रती है; "उड़ान" निर्णायक	भारत ने विनिर्माण चरण छोटा रखकर सेवा की ओर छलांग लगाई
द्वि-क्षेत्र मॉडल	लुईस, 1954	कृषि का अधिशेष श्रम उद्योग में	श्रम का शहरों की ओर प्रवास
बचत-निवेश मॉडल	हैरॉड व डोमर, 1939-46	वृद्धि = बचत दर ÷ पूँजी-उत्पाद अनुपात	प्रथम पंचवर्षीय योजना
भारी उद्योग मॉडल	महालनोबिस, 1955	पूँजीगत वस्तुओं में निवेश से तेज़ वृद्धि	दूसरी पंचवर्षीय योजना, इस्पात संयंत्र
गरीबी का दुष्चक्र / संतुलित वृद्धि	नर्कसे, 1953	गरीबी स्वयं को दोहराती है; सब क्षेत्रों में साथ निवेश	नियोजित विकास का तर्क

सिद्धांत	प्रवर्तक व वर्ष	मूल विचार	भारत से संबंध
बड़ा धक्का	रोज़ेनस्टीन-रोडान, 1943	एक साथ बड़ा निवेश	सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उपक्रम
असंतुलित वृद्धि	हर्शमैन, 1958	प्रमुख क्षेत्रों में चयनित निवेश	प्राथमिकता वाले उद्योग
नव-प्रतिष्ठित वृद्धि	सोलो, 1956	दीर्घकाल में वृद्धि का इंजन तकनीक	उत्पादकता व नवाचार पर ज़ोर

🔍 **तालिका से क्या समझें:** तालिका से साफ़ है कि शुरुआती सिद्धांत (हैरॉड-डोमर, बड़ा धक्का, महालनोबिस) "पूँजी जुटाने" पर केंद्रित थे, जबकि बाद के सिद्धांत (सोलो) ने बताया कि लंबे समय में तकनीक और उत्पादकता ही असली इंजन है। भारत की आर्थिक नीति भी इसी तरह 1950-60 के दशक के पूँजी-संचय से 1991 के बाद उत्पादकता व प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ी।

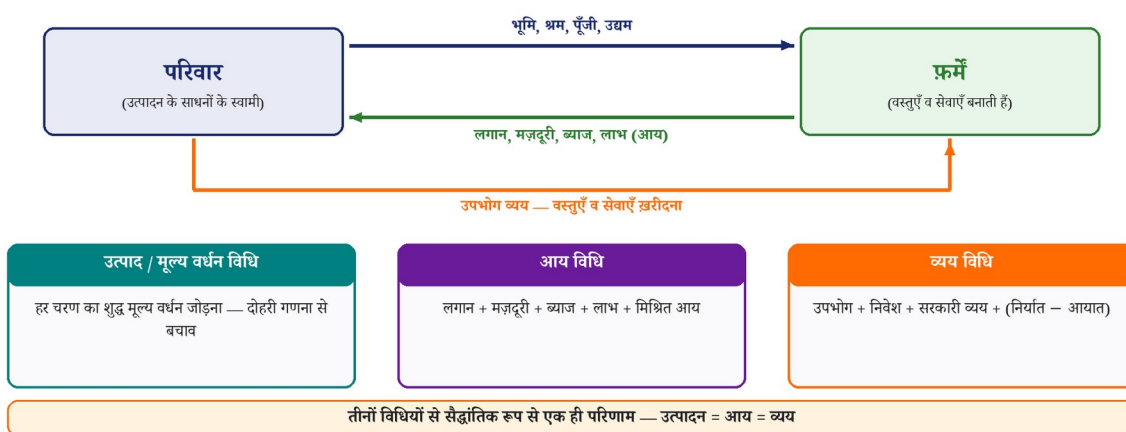
📌 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

1. रोस्टो (1960) — विकास के 5 चरण; सबसे प्रसिद्ध तीसरा चरण "उड़ान" (Take-off)।
2. लुईस (1954) — द्वि-क्षेत्र मॉडल; कृषि की अतिरिक्त श्रम-शक्ति उद्योग में।
3. हैरॉड-डोमर — $g = s \div k$; प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार। दूसरी योजना — महालनोबिस (भारी उद्योग)।
4. बाद के सिद्धांत (सोलो) — दीर्घकाल में वृद्धि की कुंजी तकनीक।

5. सकल घरेलू उत्पाद (GDP) — अर्थ एवं मापन की तीन विधियाँ

वृद्धि और विकास का अंतर समझने के बाद अगला सवाल है — वृद्धि को नापें कैसे? इसके लिए अर्थशास्त्री कुछ मानक मापकों का उपयोग करते हैं — जीडीपी, जीवीए, जीएनपी, एनएनपी, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। ये सब एक ही सीढ़ी के अलग-अलग पायदान हैं। भारत में इनका आकलन **सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)** के अंतर्गत **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)** करता है।

आय का चक्रीय प्रवाह और जीडीपी मापन की तीन विधियाँ



चित्र 3: आय का चक्रीय प्रवाह और जीडीपी मापन की तीन विधियाँ

💡 **क्या आप जानते हैं?** स्वतंत्र भारत का पहला आधिकारिक राष्ट्रीय आय अनुमान 1949 में बनी **राष्ट्रीय आय समिति** (अध्यक्ष — पी.सी. महालनोबिस) ने दिया।

💡 **क्या आप जानते हैं?** भारत में जीडीपी के **तिमाही आँकड़े** हर तिमाही ख़त्म होने के लगभग **दो महीने** बाद जारी होते हैं।

■ आसान परिभाषा: सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product — GDP)

 **परिभाषा:** किसी देश की घरेलू भौगोलिक सीमा के भीतर, एक निश्चित समयावधि (सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष) में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं (Final Goods & Services) का कुल बाज़ार (मौद्रिक) मूल्य जीडीपी कहलाता है — चाहे उत्पादक भारतीय हो या विदेशी।

✓ **आसान भाषा में:** देश की सीमा के अंदर हुआ पूरा उत्पादन जोड़ लो — बस यही जीडीपी है। भारत में काम कर रही किसी विदेशी मोबाइल फैक्ट्री का उत्पादन भी भारत की जीडीपी में गिना जाएगा। 🏠 **उदाहरण:** नई श्रृंखला (आधार 2022-23) के अनंतिम अनुमान में वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग **₹346.36 लाख करोड़** रही — यानी एक वर्ष में देश की सीमा के भीतर इतने मूल्य की अंतिम वस्तुएँ व सेवाएँ बनीं।

🔍 **चित्र से क्या समझें:** चित्र में दो "पक्ष" हैं — परिवार भूमि, श्रम, पूँजी व उद्यम देते हैं और बदले में लगान, मज़दूरी, ब्याज व लाभ पाते हैं; फिर इसी आय से फ़र्मों की वस्तुएँ खरीदते हैं। यह चक्र बताता है कि उत्पादन, आय और व्यय एक ही धारा के तीन पड़ाव हैं — इसलिए जीडीपी तीनों में से किसी भी पड़ाव पर मापी जा सकती है। वास्तविक अर्थव्यवस्था में इस चक्र से कुछ पैसा बाहर निकलता है (बचत, कर, आयात — रिसाव) और कुछ बाहर से आता है (निवेश, सरकारी व्यय, निर्यात — अंतःक्षेपण)।

💡 आज की भाषा में — जीडीपी समझने का सबसे आसान तरीका

जब घर में मम्मी-पापा, भाई-बहन सब कुछ न कुछ कमाते हैं और आप सबकी कमाई जोड़ लेते हैं — वह घर की कुल आय है। ठीक इसी तरह देश के सभी लोग, कंपनियाँ और सरकार मिलकर जो कुछ भी पैदा करते हैं (गेहूँ, कपड़ा, मोबाइल या डॉक्टर की सेवा) — उन सबका बाज़ार मूल्य जोड़ दें, तो वही देश का "सकल घरेलू उत्पाद" कहलाता है।

जीडीपी को तीन अलग-अलग तरीकों से मापा जा सकता है — सिद्धांततः तीनों का परिणाम एक जैसा आना चाहिए, क्योंकि **एक व्यक्ति का व्यय दूसरे की आय** होता है और हर आय किसी उत्पादन से ही पैदा होती है।

विधि	क्या जोड़ा जाता है	सूत्र / मुख्य बात
(क) आय विधि (Income Method) — स्मरण-सूत्र (WIPR)	उत्पादन के साधनों — भूमि, श्रम, पूँजी व उद्यम — को मिलने वाले सभी कारक-भुगतान	मज़दूरी (Wages) + ब्याज (Interest) + लाभ (Profit) + लगान/किराया (Rent) = साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद (घरेलू आय); इसमें मूल्यहास जोड़ने पर साधन लागत पर जीडीपी; बाज़ार मूल्य पर जीडीपी = साधन लागत पर जीडीपी + (अप्रत्यक्ष कर - सब्सिडी)
(ख) व्यय विधि (Expenditure Method) — स्मरण-सूत्र (CIGXM)	अंतिम वस्तुओं व सेवाओं को खरीदने पर हुआ कुल व्यय	जीडीपी = $C + I + G + (X - M)$
(ग) उत्पादन / मूल्य वर्धन विधि (Production / Value-Added Method)	हर उत्पादन-चरण पर जोड़ा गया मूल्य (Value Added) — कृषि, उद्योग, सेवा सभी क्षेत्रों में	सकल मूल्य वर्धन (GVA) = उत्पादन का कुल मूल्य - मध्यवर्ती वस्तुओं/सेवाओं का मूल्य; जीडीपी = जीवीए + उत्पाद कर - उत्पाद सब्सिडी। यह विधि दोहरी गणना (Double Counting) से बचाती है।

🔍 **तालिका से क्या समझें:** तीनों विधियाँ एक ही राशि तक पहुँचने के तीन रास्ते हैं। भारत में मुख्य अनुमान "उत्पादन (मूल्य वर्धन) विधि" से बनता है और "व्यय विधि" से उसकी जाँच होती है; व्यय विधि से निकली राशि और उत्पादन विधि की राशि के छोटे अंतर को "सांख्यिकीय विसंगति" (Discrepancy) कहा जाता है। आय विधि में चारों कारक-आय जोड़ने से पहले "शुद्ध" आय मिलती है — उसमें मूल्यहास जोड़ने पर ही "सकल" उत्पाद बनता है।

आय विधि के भारतीय घटक

घटक	क्या शामिल है	उदाहरण
कर्मचारियों का पारिश्रमिक (Compensation of Employees)	वेतन, मज़दूरी, बोनस, नियोक्ता का भविष्य निधि अंशदान	कारखाने के मज़दूर का वेतन और उसके नाम पर जमा भविष्य निधि

घटक	क्या शामिल है	उदाहरण
परिचालन अधिशेष (Operating Surplus)	लगान/किराया + ब्याज + लाभ — यानी पूँजी व उद्यम की आय	मकान-मालिक का किराया, बैंक का ब्याज, कंपनी का मुनाफ़ा
मिश्रित आय (Mixed Income)	स्व-रोज़गार वालों की आय, जिसमें श्रम और पूँजी की आय अलग नहीं की जा सकती	किराना दुकानदार, किसान, ऑटो-चालक की कमाई

🔍 **तालिका से क्या समझें:** भारत में बड़ी संख्या में लोग स्व-रोज़गार में हैं, इसलिए "मिश्रित आय" का हिस्सा बड़ा है। तीनों घटकों का योग "साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद" (घरेलू आय) होता है।

📊 आसान परिभाषा: घरेलू सीमा (Domestic Territory)

📖 **परिभाषा:** देश की राजनीतिक सीमा के साथ उसके जलक्षेत्र, विदेशों में स्थित उसके दूतावास-सैन्य ठिकाने, तथा उसके निवासियों द्वारा चलाए जा रहे जहाज़-विमान — ये सब मिलकर आर्थिक "घरेलू सीमा" बनाते हैं; देश में स्थित विदेशी दूतावास इसमें शामिल नहीं।

✅ **आसान भाषा में:** जीडीपी के लिए "देश के अंदर" का दायरा नक्शे की रेखा से थोड़ा बड़ा होता है। 🏠 **उदाहरण:** वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में हुआ काम भारत की घरेलू सीमा में गिना जाता है, जबकि दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास का काम अमेरिका की।

📊 आसान परिभाषा: अंतिम बनाम मध्यवर्ती वस्तु (Final vs Intermediate Goods)

📖 **परिभाषा:** अंतिम वस्तु वह है जो उपभोग या निवेश के लिए अंतिम उपयोगकर्ता के पास पहुँचती है; मध्यवर्ती वस्तु वह है जो किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल की तरह लगती है।

✅ **आसान भाषा में:** वस्तु "अंतिम" है या "मध्यवर्ती", यह उसके उपयोग से तय होता है, नाम से नहीं। 🏠 **उदाहरण:** घर में रोटी के लिए खरीदा आटा अंतिम वस्तु है; बेकरी द्वारा ब्रेड बनाने के लिए खरीदा वही आटा मध्यवर्ती वस्तु।

व्यय विधि के घटक — विस्तार से

- (C) **निजी अंतिम उपभोग व्यय (Private Final Consumption Expenditure — PFCE):** परिवारों व गैर-लाभकारी संस्थाओं द्वारा टिकाऊ व गैर-टिकाऊ वस्तुओं तथा सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) पर कुल व्यय — जीडीपी का सबसे बड़ा घटक।
- (I) **सकल घरेलू पूँजी निर्माण / निवेश व्यय:** मशीनरी, भवन, उपकरण, सड़क निर्माण जैसी पूँजीगत परिसंपत्तियों की खरीद + भंडार (Inventory) में परिवर्तन; निजी व सरकारी दोनों निवेश। इसका मुख्य भाग **सकल स्थिर पूँजी निर्माण (GFCF)** है।
- (G) **सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (GFCE):** केंद्र, राज्य व स्थानीय निकायों द्वारा प्रशासन, कानून-व्यवस्था, रक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य-शिक्षा जैसी सामूहिक आवश्यकताओं पर व्यय — इसमें **हस्तांतरण भुगतान (पेंशन, छात्रवृत्ति)** शामिल नहीं होते।
- (X-M) **शुद्ध निर्यात (Net Exports):** निर्यात (विदेशियों द्वारा हमारी वस्तुओं-सेवाओं पर व्यय) — आयात (हमारे नागरिकों द्वारा विदेशी वस्तुओं-सेवाओं पर व्यय)। भारत में यह प्रायः ऋणात्मक रहता है।

📊 भारत की जीडीपी में व्यय-घटकों का हिस्सा — नवीनतम आँकड़े

- नई श्रृंखला (आधार 2022-23) — वित्त वर्ष 2024-25: **निजी अंतिम उपभोग व्यय ₹179.71 लाख करोड़ = जीडीपी का 56.5%; सकल पूँजी निर्माण ₹109.25 लाख करोड़ = जीडीपी का 34.3%;** सरकारी अंतिम उपभोग व्यय ₹33.95 लाख करोड़; सकल बचत ₹111.13 लाख करोड़ (27 फरवरी 2026 के आँकड़े)।
- पुरानी श्रृंखला आधारित अनुमानों में सामान्य क्रम: निजी उपभोग (~61.5%) > निवेश/जीएफसीएफ (~30%) > कुल निर्यात (~21.5%) > सरकारी उपभोग (~9.9%) — यानी भारत की जीडीपी मुख्यतः "उपभोग-संचालित" है।
- निष्कर्ष: दोनों श्रृंखलाओं में निजी उपभोग ही जीडीपी का सबसे बड़ा इंजन है; नई श्रृंखला में निवेश का हिस्सा अपेक्षाकृत बड़ा दिखता है।

🔍 **बॉक्स से क्या समझें:** भारत की जीडीपी का आधे से अधिक हिस्सा परिवारों के उपभोग से आता है — इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को "उपभोग-संचालित" कहते हैं और ग्रामीण माँग या महँगाई में बदलाव सीधे वृद्धि को प्रभावित करते हैं। निवेश का बड़ा हिस्सा (लगभग एक-तिहाई) भविष्य की उत्पादन-क्षमता बनाता है। ध्यान दें कि पुरानी और नई श्रृंखला के प्रतिशत सीधे तुलनीय नहीं हैं, क्योंकि पद्धति बदली है।

साधन लागत, आधार मूल्य और बाज़ार मूल्य — जीवीए से जीडीपी तक

📊 मूल्यांकन की तीन कीमतें (FC → BP → MP)

जीवीए साधन लागत पर (GVA@FC) + शुद्ध उत्पादन कर (उत्पादन कर - उत्पादन सब्सिडी) = जीवीए आधार मूल्य पर (GVA@BP)

जीवीए आधार मूल्य पर + शुद्ध उत्पाद कर (उत्पाद कर - उत्पाद सब्सिडी) = जीडीपी बाज़ार मूल्य पर (GDP@MP)

एफसी = साधन/कारक लागत (Factor Cost) | बीपी = आधार मूल्य (Basic Price) | एमपी = बाज़ार मूल्य (Market Price)

- ♦ **उत्पादन कर** (जैसे भूमि राजस्व, स्टॉप शुल्क) उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होते हैं; **उत्पाद कर** (जैसे GST, उत्पाद शुल्क) प्रति इकाई उत्पाद पर लगते हैं। भारत 2015 से (2011-12 श्रृंखला से) क्षेत्रवार योगदान के लिए **आधार मूल्य पर जीवीए** प्रकाशित करता है।

🔍 **उदाहरण से क्या समझें:** एक उदाहरण से तीनों कीमतें समझें — मान लीजिए किसी वर्ष साधन लागत पर जीवीए ₹250 है। भूमि राजस्व जैसे शुद्ध उत्पादन कर ₹5 जोड़ने पर आधार मूल्य पर जीवीए ₹255 हुआ; फिर जीएसटी जैसे शुद्ध उत्पाद कर ₹30 जोड़ने पर बाज़ार मूल्य पर जीडीपी ₹285 हो गया। यानी जितने अधिक अप्रत्यक्ष कर, बाज़ार मूल्य और साधन लागत का अंतर उतना बढ़ा।

💡 आज की भाषा में — दोहरी गणना (Double Counting) से कैसे बचें?

किसान ने ₹20 का गेहूँ बेचा → मिल ने आटा बनाकर ₹30 में बेचा → बेकरी ने रोटी/ब्रेड बनाकर ₹50 में बेची। अगर तीनों कीमतें जोड़ दें (20+30+50 = ₹100) तो गेहूँ का मूल्य तीन बार गिना जाएगा। सही तरीका — हर चरण का **जोड़ा गया मूल्य**: किसान ₹20 + मिल ₹10 + बेकरी ₹20 = ₹50, जो अंतिम वस्तु (ब्रेड) के मूल्य के बराबर है। इसीलिए जीडीपी में केवल **अंतिम वस्तुएँ** या **मूल्य वर्धन** गिना जाता है, मध्यवर्ती वस्तुएँ नहीं।

📌 अपस्फीतिकारी और स्फीतिकारी अंतराल

जब वास्तविक जीडीपी का संतुलन स्तर **संभावित जीडीपी (Potential GDP)** से कम होता है, तो उसे **अपस्फीतिकारी / मंदी का अंतराल (Deflationary/Recessionary Gap)** कहते हैं; यदि वास्तविक जीडीपी संभावित जीडीपी से अधिक हो, तो इसे **स्फीतिकारी / मुद्रास्फीति अंतराल (Inflationary Gap)** कहा जाता है।

🏠 आसान परिभाषा: संभावित जीडीपी (Potential GDP)

📖 **परिभाषा:** वह अधिकतम उत्पादन जो अर्थव्यवस्था अपने सभी संसाधनों (श्रम, पूँजी, तकनीक) का सामान्य और टिकाऊ रूप से पूरा उपयोग करते हुए, महँगाई बढ़ाए बिना कर सकती है।

✅ **आसान भाषा में:** देश "पूरी ताकत से, पर बिना हॉफ़ि" कितना उत्पादन कर सकता है। 🏠 **उदाहरण:** एक कारखाने की मशीनें दो पाली में आराम से 1,000 जूते बना सकती हैं — यही उसकी संभावित क्षमता है; 800 बनें तो कमी (मंदी का अंतराल), तीन पाली खींचकर 1,200 बनें तो लागत व कीमतें बढ़ेंगी (स्फीतिकारी अंतराल)।

📌 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

- जीडीपी = देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं-सेवाओं का बाज़ार मूल्य।
- तीन विधियाँ — उत्पादन (मूल्य वर्धन), आय और व्यय; भारत में मुख्य अनुमान उत्पादन विधि से।
- भारत की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा — निजी अंतिम उपभोग (लगभग 56-60%) — "उपभोग-संचालित" अर्थव्यवस्था।
- साधन लागत + शुद्ध उत्पादन कर = आधार मूल्य; आधार मूल्य + शुद्ध उत्पाद कर = बाज़ार मूल्य।

6. नॉमिनल बनाम वास्तविक जीडीपी, क्रय शक्ति समता एवं जीडीपी रिकवरी के आकार (Nominal vs Real GDP & PPP)

📊 नॉमिनल जीडीपी (चालू मूल्य पर)	📊 वास्तविक जीडीपी (स्थिर मूल्य पर)
- उत्पादन को चालू वर्ष की कीमतों पर मापा जाता है - मुद्रास्फीति (महँगाई) का असर इसमें शामिल रहता है - असली उत्पादन वृद्धि की सही तस्वीर नहीं देता - कीमतें बढ़ने से भी बढ़ सकती है, भले उत्पादन उतना ही रहे - राजकोषीय घाटा, ऋण, कर-जीडीपी जैसे अनुपात इसी से निकाले जाते हैं	- उत्पादन को एक निश्चित आधार वर्ष (Base Year) की कीमतों पर मापा जाता है - मुद्रास्फीति का असर हटा दिया जाता है - उत्पादन की असली मात्रा में वृद्धि दिखाती है - जीडीपी वृद्धि दर की गणना सदैव वास्तविक जीडीपी से - वर्तमान आधार वर्ष: 2022-23 (फरवरी 2026 से)

नॉमिनल और वास्तविक वृद्धि — एक हल किया हुआ उदाहरण

माप	वर्ष 1	वर्ष 2	बदलाव
उत्पादन (चावल)	100 किलो	105 किलो	+5%
कीमत	₹40 प्रति किलो	₹44 प्रति किलो	+10%
नॉमिनल मूल्य (चालू कीमत)	₹4,000	₹4,620	+15.5%
वास्तविक मूल्य (वर्ष 1 की कीमत पर)	₹4,000	₹4,200	+5%
अपस्फीतिकारक	100	110	कीमतें +10%

🔍 तालिका से क्या समझें: नॉमिनल मूल्य 15.5% बढ़ा, पर उसमें से अधिकांश बढ़त केवल कीमत की थी; असली उत्पादन 5% ही बढ़ा। मोटे तौर पर — वास्तविक वृद्धि ≈ नॉमिनल वृद्धि - कीमतों की वृद्धि। भारत में 2025-26 में नॉमिनल वृद्धि लगभग 8.9% और वास्तविक लगभग 7.7% रही; यानी अपस्फीतिकारक में केवल लगभग 1.1% की बढ़त — कम महँगाई का संकेत।

📌 आसान परिभाषा: जीडीपी अपस्फीतिकारक (GDP Deflator)

📖 परिभाषा: नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के अनुपात को 100 से गुणा करने पर प्राप्त मूल्य-सूचकांक जीडीपी अपस्फीतिकारक कहलाता है: $\text{जीडीपी अपस्फीतिकारक} = (\text{नॉमिनल GDP} \div \text{वास्तविक GDP}) \times 100$ । यह अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं-सेवाओं के सामान्य मूल्य-स्तर में बदलाव मापता है।

✅ आसान भाषा में: यह बताता है कि जीडीपी की बढ़ोतरी में कितना हिस्सा "कीमतें बढ़ने" का है और कितना "असली उत्पादन बढ़ने" का। 🏠 उदाहरण: वित्त वर्ष 2025-26 (अनंतिम अनुमान) में नॉमिनल जीडीपी ₹346.36 लाख करोड़ और वास्तविक जीडीपी ₹323.12 लाख करोड़ रही — $\text{अपस्फीतिकारक} \approx (346.36 \div 323.12) \times 100 \approx 107$; यानी आधार वर्ष 2022-23 की तुलना में सामान्य मूल्य-स्तर लगभग 7% ऊपर है।

■ आसान परिभाषा: क्रय शक्ति समता (Purchasing Power Parity — PPP)

 **परिभाषा:** विभिन्न देशों की मुद्राओं की वह विनिमय दर जिस पर दोनों देशों में वस्तुओं-सेवाओं की एक समान मानक टोकरी (Basket of Goods and Services) खरीदी जा सके; इससे अलग-अलग देशों के जीवन-स्तर की तुलना की जाती है।

✓ **आसान भाषा में:** बाज़ार विनिमय दर बताती है कि ₹ के बदले कितने \$ मिलेंगे; पीपीपी बताती है कि उतने पैसों से असल में कितना सामान खरीदा जा सकता है। 🏠 **उदाहरण:** भारत में एक बाल कटवाने का खर्च ₹100 और अमेरिका में \$20 हो सकता है — बाज़ार दर से भारत की आय छोटी दिखती है, पर पीपीपी पर भारत में पैसे की "खरीदने की ताकत" अधिक होने से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी (विश्व में तीसरी) दिखती है।

📖 पीछे की कहानी — "बिग मैक सूचकांक" — क्रय शक्ति समता का मज़ेदार रूप

1986 में ब्रिटिश पत्रिका "द इकोनॉमिस्ट" ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में देशों की मुद्राओं की तुलना एक ही बर्गर ("बिग मैक") की कीमत से शुरू की। अगर वही बर्गर अमेरिका में \$5 और भारत में ₹250 का है, तो क्रय शक्ति के हिसाब से \$1 = ₹50 होना चाहिए; जबकि बाज़ार दर ₹88 हो, तो रुपया "कम आँका" गया माना जाएगा। यही सरल विचार क्रय शक्ति समता का आधार है।

📊 वैश्विक स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था का आकार — नवीनतम आँकड़े

- क्रय शक्ति समता (PPP) पर:** भारत लगभग \$19 ट्रिलियन के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (चीन > अमेरिका > भारत)।
- बाज़ार विनिमय दर पर:** लगभग \$4.1-4.2 ट्रिलियन; 2025 में भारत को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (अमेरिका > चीन > जर्मनी > भारत) बताया गया था, परंतु आईएमएफ के अप्रैल 2026 विश्व आर्थिक परिदृश्य (WEO) में भारत लगभग \$4.15 ट्रिलियन के साथ जापान (~\$4.38 ट्रि.) व ब्रिटेन (~\$4.26 ट्रि.) से थोड़ा पीछे — यानी छठे स्थान पर दर्शाया गया।
- कारण:** (1) रुपये का डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होना (लगभग ₹84.6 से ₹88.5 प्रति डॉलर), (2) नए आधार वर्ष से नॉमिनल जीडीपी का अनुमान नीचे संशोधित होना — यह वास्तविक अर्थव्यवस्था की कमज़ोरी नहीं, बल्कि मुद्रा व सांख्यिकीय पद्धति का प्रभाव है।

जीडीपी रिकवरी (पुनरुद्धार) के आकार

आकार	अर्थ
वी-आकार (V-shaped)	तेज़ गिरावट के बाद उतनी ही तेज़ वापसी — सबसे अच्छी स्थिति (जैसे कोविड के बाद भारत की अपेक्षाकृत तेज़ वापसी को कई विश्लेषकों ने इसी रूप में देखा)।
यू-आकार (U-shaped)	गिरावट के बाद कुछ समय तक निचले स्तर पर ठहराव, फिर धीरे-धीरे सुधार।
डब्ल्यू-आकार (W-shaped)	सुधार के बाद दोबारा गिरावट ("डबल-डिप मंदी"), फिर पुनः सुधार।
एल-आकार (L-shaped)	तेज़ गिरावट के बाद लंबे समय तक निचले स्तर पर ठहराव — सबसे खराब स्थिति।
स्वूश-आकार (Swoosh / Nike-shaped)	तेज़ गिरावट के बाद धीमी, लंबी व क्रमिक वापसी — वी और यू के बीच की स्थिति।
के-आकार (K-shaped)	अर्थव्यवस्था के कुछ वर्ग/क्षेत्र तेज़ी से उबरते हैं जबकि अन्य और नीचे जाते हैं — असमानता बढ़ाने वाली रिकवरी।

🔍 **तालिका से क्या समझें:** रिकवरी के आकार अक्षरों के रूप से याद रखें — "वी" में गिरावट और उछाल दोनों तेज़, "यू" में तल पर ठहराव, "डब्ल्यू" में दो बार गिरावट, "एल" में गिरकर लंबी सुस्ती, और "के" में दो वर्ग दो दिशाओं में। कोविड के बाद भारत में कुल जीडीपी की वापसी "वी" जैसी रही, पर कई विश्लेषकों ने आय और रोज़गार में "के" जैसा बँटवारा भी देखा — बड़ी कंपनियाँ तेज़ी से उबरीं, जबकि असंगठित क्षेत्र धीमे।

📌 स्वतंत्रता के बाद ऋणात्मक वृद्धि (मंदी) के प्रमुख वर्ष

स्वतंत्रता के बाद भारत ने 5 बार ऋणात्मक वृद्धि (संकुचन) देखी — 1957-58 (सूखा व भुगतान संतुलन का दबाव), 1965-66 (1962 व 1965 के युद्धों के बाद का दबाव + भीषण सूखा), 1972-73 (1971 का युद्ध व सूखा), 1979-80 (राजनीतिक अस्थिरता, सूखा व तेल संकट) तथा 2020-21 (कोविड-19 महामारी)।

🔍 **बॉक्स से क्या समझें:** स्वतंत्रता के बाद की चार शुरुआती मंदियाँ (1957-58, 1965-66, 1972-73, 1979-80) मुख्यतः सूखे से जुड़ी थीं, क्योंकि तब अर्थव्यवस्था कृषि और मानसून पर बहुत अधिक निर्भर थी। आज सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ने से एक खराब मानसून पूरी अर्थव्यवस्था को संकुचन में नहीं धकेलता — 2020-21 की मंदी का कारण प्राकृतिक नहीं, बल्कि महामारी व लॉकडाउन था।

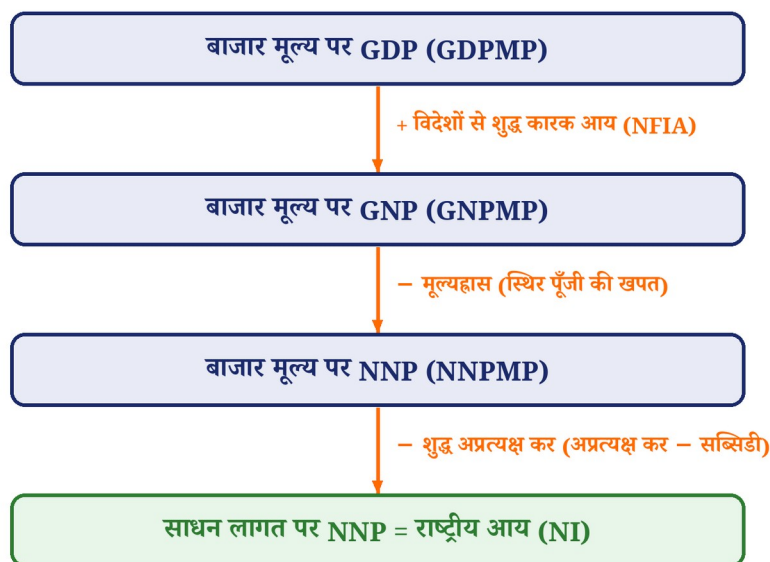
🎯 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

1. **नॉमिनल जीडीपी** — चालू कीमतों पर; **वास्तविक जीडीपी** — आधार वर्ष की कीमतों पर; मोटे तौर पर वास्तविक वृद्धि $\approx$ नॉमिनल वृद्धि - मुद्रास्फीति।
2. **क्रय शक्ति समता** पर भारत विश्व की **तीसरी** सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था।
3. बाज़ार विनिमय दर पर **रैंक रुपये-डॉलर दर और नए अनुमानों से बदलती रहती है।**

7. जीएनपी, एनएनपी, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय एवं जीडीपी की सीमाएँ (National Income Aggregates)

राष्ट्रीय आय का तात्पर्य एक वित्तीय वर्ष के भीतर किसी देश के **सामान्य निवासियों (Normal Residents)** द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य से है — चाहे वह उत्पादन देश की सीमा के भीतर हुआ हो या विदेश में। यही "घरेलू" (Domestic) और "राष्ट्रीय" (National) का मूल अंतर है।

GDP से राष्ट्रीय आय तक — सूत्रों की सीढ़ी



चित्र 4: जीडीपी से राष्ट्रीय आय तक पहुँचने की सूत्र-सीढ़ी

संकल्पना	परिभाषा एवं सूत्र
सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP)	जीएनपी = जीडीपी + विदेशों से शुद्ध कारक आय (Net Factor Income from Abroad — NFIA)। एनएफआईए = विदेशों में भारतीयों/भारतीय कंपनियों द्वारा अर्जित कारक आय - भारत में

संकल्पना	परिभाषा एवं सूत्र
	विदेशियों द्वारा अर्जित कारक आय।
शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP)	एनडीपी = जीडीपी - मूल्यहास (Depreciation / स्थिर पूँजी की खपत — CFC)।
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP)	एनएनपी = जीएनपी - मूल्यहास; अथवा एनएनपी = एनडीपी + एनएफआई। यानी मशीनों-भवनों के घिसने/पुराने होने की लागत घटा दी जाती है (मूल्यहास को "पूँजी उपभोग भत्ता" भी कहते हैं)।
राष्ट्रीय आय (National Income — NI)	एनआई = साधन लागत पर एनएनपी (NNP@FC) = बाज़ार मूल्य पर एनएनपी - शुद्ध अप्रत्यक्ष कर = एनएनपी@एमपी - (अप्रत्यक्ष कर - सब्सिडी)। विस्तृत रूप: एनआई = जीडीपी@एमपी + एनएफआई - मूल्यहास - शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। यह देश की "असली" कमाई मानी जाती है।
सकल मूल्य वर्धन (GVA)	जीवीए = जीडीपी - (उत्पाद कर - उत्पाद सब्सिडी)। भारत में 2015 से आधिकारिक रूप से प्रकाशित — किसी क्षेत्र (कृषि/उद्योग/सेवा) के वास्तविक योगदान को बेहतर दिखाता है।
व्यक्तिगत आय (Personal Income)	राष्ट्रीय आय - अवितरित लाभ - परिवारों द्वारा शुद्ध ब्याज भुगतान - निगम कर + सरकार व फर्मों से परिवारों को हस्तांतरण भुगतान।
व्यक्तिगत प्रयोज्य आय (Personal Disposable Income — PDI)	पीडीआई = व्यक्तिगत आय - प्रत्यक्ष कर भुगतान - गैर-कर भुगतान (जुर्माना, शुल्क आदि)। यही वह आय है जिसे परिवार खर्च या बचत कर सकता है।

 **तालिका से क्या समझें:** पूरी तालिका को एक सीढ़ी की तरह पढ़ें — "घरेलू" से "राष्ट्रीय" जाने के लिए विदेशों से शुद्ध कारक आय जोड़ें; "सकल" से "शुद्ध" जाने के लिए मूल्यहास घटाएँ; और "बाज़ार मूल्य" से "साधन लागत" जाने के लिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाएँ। राष्ट्रीय आय इन तीनों कदमों के बाद बची "असली कमाई" है।

आसान परिभाषा: सामान्य निवासी (Normal Resident)

 **परिभाषा:** वह व्यक्ति या संस्था जिसकी आर्थिक गतिविधियों का केंद्र उस देश में हो और जो सामान्यतः एक वर्ष या अधिक से वहाँ रह रहा हो; विदेशी दूतावासों के कर्मचारी और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ इसमें शामिल नहीं।

 **आसान भाषा में:** जो इस देश को अपना "आर्थिक घर" मानकर यहाँ रहता-कमाता है।  **उदाहरण:** तीन वर्ष से दुबई में नौकरी कर रहा भारतीय इंजीनियर दुबई का सामान्य निवासी है; दो सप्ताह के लिए आया विदेशी पर्यटक भारत का सामान्य निवासी नहीं।

हल किया हुआ उदाहरण — जीडीपी से राष्ट्रीय आय तक

कदम	गणना	परिणाम (₹ हज़ार करोड़)
बाज़ार मूल्य पर जीडीपी	दिया गया	300
बाज़ार मूल्य पर जीएनपी	300 + (विदेशों से शुद्ध कारक आय -5)	295
बाज़ार मूल्य पर एनडीपी	300 - मूल्यहास 35	265
बाज़ार मूल्य पर एनएनपी	295 - 35	260
राष्ट्रीय आय (साधन लागत पर एनएनपी)	260 - शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 25	235
प्रति व्यक्ति आय	235 हज़ार करोड़ ÷ 1.5 करोड़ जनसंख्या	≈ ₹1.57 लाख

 **उदाहरण से क्या समझें:** भारत के लिए विदेशों से शुद्ध कारक आय प्रायः ऋणात्मक रहती है, क्योंकि भारत में काम कर रही विदेशी कंपनियाँ जितना लाभ-ब्याज बाहर भेजती हैं, वह भारतीयों द्वारा विदेश से कमाए गए कारक-आय से अधिक होता है — इसीलिए भारत का जीएनपी उसके जीडीपी से थोड़ा कम रहता है।

राष्ट्रीय आय — सूत्रों का सारांश

जीएनपी = जीडीपी + एनएफआई

एनडीपी = जीडीपी - मूल्यहास
एनडीपी + एनएफआई

एनएनपी = जीएनपी - मूल्यहास =

राष्ट्रीय आय (NNP@FC) = एनएनपी@एमपी - (अप्रत्यक्ष कर - सब्सिडी)

प्रति व्यक्ति आय = राष्ट्रीय आय ÷ मध्य-वर्ष की कुल जनसंख्या

■ आसान परिभाषा: प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income — PCI)

📖 **परिभाषा:** किसी देश की राष्ट्रीय आय (वर्तमान में शुद्ध राष्ट्रीय आय — NNI) को उसकी मध्य-वर्ष की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आँकड़ा प्रति व्यक्ति आय कहलाता है: पीसीआई = राष्ट्रीय आय ÷ जनसंख्या। भारत में इसका सबसे पहला अनुमान दादाभाई नौरोजी ने लगाया था — लगभग **₹20 प्रति वर्ष** (पुस्तक: "Poverty and Un-British Rule in India")।

✅ **आसान भाषा में:** देश की पूरी कमाई को हर व्यक्ति में बराबर बाँट दें, तो हर व्यक्ति के हिस्से जितना पैसा आएगा — वही प्रति व्यक्ति आय है। यह जीवन-स्तर का अच्छा पर अधूरा सूचक है, क्योंकि इसमें असमानता नहीं दिखती। 🏠 **उदाहरण:** नई श्रृंखला में भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय (चालू मूल्य) 2022-23 में ₹1,59,557, 2023-24 में ₹1,76,465 और 2024-25 में **₹1,92,774** रही — भले असल में किसी की आय ₹10 लाख हो और किसी की सिर्फ ₹50,000। गणना का सरल उदाहरण: राष्ट्रीय आय ₹300 लाख करोड़ और जनसंख्या 140 करोड़ हो, तो पीसीआई ≈ ₹2.14 लाख प्रति वर्ष।

⚠️ ध्यान दें — प्रति व्यक्ति आय की सीमा

प्रति व्यक्ति आय सिर्फ "औसत" बताती है, असमानता (Inequality) नहीं। इसलिए केवल प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से यह नहीं कहा जा सकता कि सभी नागरिकों का जीवन-स्तर सुधरा — इसी कमी को दूर करने के लिए आगे एचडीआई जैसे सूचकांक बनाए गए।

🔍 **बॉक्स से क्या समझें:** ध्यान दें — अध्याय में प्रति व्यक्ति के दो अलग आँकड़े आते हैं। प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय (2024-25 में ₹1,92,774) "राष्ट्रीय आय ÷ जनसंख्या" है, जबकि प्रति व्यक्ति जीडीपी (2025-26 में लगभग ₹2.43 लाख) "जीडीपी ÷ जनसंख्या" है। जीडीपी में मूल्यहास और अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होते हैं, इसलिए प्रति व्यक्ति जीडीपी हमेशा प्रति व्यक्ति आय से बड़ी दिखती है। "प्रति व्यक्ति आय" शब्द आमतौर पर पहले वाले माप के लिए प्रयोग होता है।

📖 पीछे की कहानी — पुस्तक "भारत में गरीबी और गैर-ब्रिटिश शासन" (1901)

"भारत के वयोवृद्ध पुरुष" कहे जाने वाले दादाभाई नौरोजी ने अपने पुराने लेखों और भाषणों को 1901 में इस पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। उन्होंने हिसाब लगाकर दिखाया कि 1867-68 में एक भारतीय की औसत वार्षिक आय केवल लगभग ₹20 थी, जो साधारण जीवन के लिए भी अपर्याप्त थी। उनका तर्क था कि अंग्रेज़ अधिकारियों के वेतन-पेंशन, ऋण के ब्याज और व्यापार के रास्ते भारत का धन लगातार इंग्लैंड जा रहा है — यही प्रसिद्ध "धन-निष्कासन सिद्धांत" (Drain Theory) है।

राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं होता? (और क्यों)

निम्नलिखित मदें राष्ट्रीय आय में **नहीं** गिनी जातीं, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था में कोई **नया वास्तविक मूल्य वर्धन** नहीं करतीं या इनका लेखा संभव नहीं:

- ◆ **हस्तांतरण भुगतान** — वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता (बदले में कोई उत्पादन नहीं)।
- ◆ **पुरानी (Second-hand) वस्तुओं की बिक्री** — उनका मूल्य पहले ही उत्पादन वर्ष में गिना जा चुका है (हाँ, दलाल का कमीशन गिना जाता है)।
- ◆ **मध्यवर्ती वस्तुएँ** — दोहरी गणना से बचने हेतु।
- ◆ **वित्तीय परिसंपत्तियों का क्रय-विक्रय** — शेयर, बॉन्ड आदि (केवल स्वामित्व का हस्तांतरण)।
- ◆ **अप्रत्याशित लाभ (Windfall Gain)** — जैसे लॉटरी।
- ◆ **अवैतनिक घरेलू कार्य** — गृहणियों का कार्य (बाज़ार मूल्य तय नहीं); तथा **काला धन/अवैध गतिविधियाँ**।

जीडीपी की आलोचनाएँ / सीमाएँ

सीमा	स्पष्टीकरण
भूमिगत/काला बाज़ार अर्थव्यवस्था	जीडीपी गणना में पूरी तरह दर्ज नहीं होती — भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा नकद व असंगठित क्षेत्र में चलता है।
बाह्य प्रभावों (Externalities) की उपेक्षा	प्रदूषण, ट्रैफिक जाम जैसे नकारात्मक बाह्य प्रभाव घटाए नहीं जाते।
पर्यावरणीय क्षरण की उपेक्षा	जंगल कटने, खनिज समाप्त होने या जैव विविधता नष्ट होने पर भी जीडीपी बढ़ती है — इसी कमी से "ग्रीन जीडीपी" की अवधारणा आई।
अवैतनिक घरेलू कार्य	घर में माताओं-बहनों द्वारा किया गया काम गिना ही नहीं जाता।
आय का वितरण नहीं दर्शाती	केवल कुल आय मापती है; ऊँची जीडीपी वाले देश में भी भारी गरीबी, असमानता और क्षेत्रीय विषमता हो सकती है।
जीवन की गुणवत्ता शामिल नहीं	स्वास्थ्य, शिक्षा, खुशी, सुरक्षा व सामाजिक कल्याण की उपेक्षा — इसीलिए एचडीआई जैसे सूचकांक शुरू किए गए।
अवकाश (खाली समय) पर विचार नहीं	समान जीडीपी वाले दो देशों के नागरिकों का कार्य-जीवन संतुलन बहुत अलग हो सकता है — इसीलिए खुशहाली सूचकांक (Happiness Index) जैसे सूचकांक शुरू किए गए।

 **तालिका से क्या समझें:** सातों सीमाओं में एक साझा बात है — जीडीपी केवल उन्हीं गतिविधियों को गिनती है जिनका बाज़ार में दाम लगता है। जो चीज़ें "बिकती नहीं" (घरेलू काम, स्वच्छ हवा, खाली समय, खुशी) या जिनका नुकसान "बिल में नहीं आता" (प्रदूषण, जंगल कटना), वे जीडीपी से छूट जाती हैं। आगे के खंडों के सूचकांक — मानव विकास, बहुआयामी गरीबी, खुशहाली, ग्रीन जीडीपी — इन्हीं कमियों को भरने के प्रयास हैं।

“यह (सकल राष्ट्रीय उत्पाद) सब कुछ मापता है — सिवाय उसके जो जीवन को सार्थक बनाता है।” (*It measures everything in short, except that which makes life worthwhile.*) — **रॉबर्ट एफ़. कैनेडी, कंसास विश्वविद्यालय में भाषण (18 मार्च 1968)**

पीछे की कहानी — रॉबर्ट कैनेडी का भाषण (18 मार्च 1968)

अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ़. कैनेडी ने कंसास विश्वविद्यालय में छात्रों के सामने यह भाषण दिया था। उन्होंने कहा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद सिगरेट के विज्ञापनों, जेलों और जंगल कटने तक को गिनता है, पर बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा की गुणवत्ता या कविता की सुंदरता को नहीं। लगभग ढाई महीने बाद जून 1968 में उनकी हत्या हो गई, पर यह भाषण "जीडीपी से आगे" की बहस का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक बन गया।

याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

1. **जीएनपी = जीडीपी + विदेशों से शुद्ध कारक आय;** भारत में यह आय प्रायः ऋणात्मक — इसलिए जीएनपी < जीडीपी।
2. **एनएनपी = जीएनपी - मूल्यहास;** साधन लागत पर एनएनपी = **राष्ट्रीय आय**।
3. **प्रति व्यक्ति आय = राष्ट्रीय आय ÷ मध्य-वर्ष की जनसंख्या।**
4. जीडीपी केवल **बाज़ार में दाम वाली गतिविधियाँ** गिनती है — घरेलू काम, पर्यावरण-हानि, असमानता इसमें नहीं दिखते।

8. जीडीपी का नया आधार वर्ष 2022-23 — 2026 का सबसे बड़ा सांख्यिकीय बदलाव (New GDP Base Year 2022-23)

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 27 फरवरी 2026 को जीडीपी अनुमानों की नई श्रृंखला (New Series) जारी की, जिसमें **आधार वर्ष (Base Year) 2011-12 से बदलकर 2022-23** कर दिया गया। इस बदलाव की घोषणा

8 जनवरी 2026 को की गई थी। यह संशोधन **राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति (ACNAS)** की सिफारिशों, नए उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES 2022-23) और अद्यतन आर्थिक आँकड़ों के आधार पर किया गया।

आधार वर्ष क्यों बदला गया?

- ♦ **संरचनात्मक परिवर्तन:** पिछले दशक में डिजिटल अर्थव्यवस्था, गिग श्रमिक, ई-कॉमर्स, फिनटेक, नवीकरणीय ऊर्जा व आधुनिक सेवाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ, जिन्हें 2011-12 के आधार में उचित भार (Weightage) नहीं मिल पा रहा था।
- ♦ **उपभोग व उत्पादन टोकरी में बदलाव:** परिवारों के उपभोग में अनाज के स्थान पर गैर-खाद्य मदों (स्वास्थ्य, शिक्षा, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक्स) का हिस्सा बढ़ा।
- ♦ **"सामान्य" वर्ष का चयन:** 2022-23 कोविड-बाद का एक हालिया "सामान्य" वर्ष है, जिसके लिए मज़बूत आँकड़े उपलब्ध हैं।
- ♦ **अंतर्राष्ट्रीय मानक:** संयुक्त राष्ट्र की **राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (System of National Accounts — SNA 2008, और आगे SNA 2025 की दिशा में)** के अनुरूपता तथा हर 5-10 वर्ष में आधार वर्ष बदलने की वैश्विक परंपरा; अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पुराने आधार वर्ष के कारण भारत की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली को "C" श्रेणी देकर अद्यतन करने पर बल दिया था।

प्रमुख तकनीकी बदलाव (नई पद्धति)

बदलाव	विवरण
दोहरी अपस्फीति (Double Deflation)	पहले "एकल अपस्फीति" थी; अब विनिर्माण (और कृषि) में उत्पादन व मध्यवर्ती आगत — दोनों को अलग-अलग मूल्य-सूचकांकों से अपस्फीत किया जाता है — अधिक सटीक वास्तविक मूल्य वर्धन।
आपूर्ति एवं उपयोग तालिका ढाँचा (Supply and Use Table)	आर्थिक गतिविधियों को व्यापक व सुसंगत रूप से शामिल करने के लिए।
उच्च-आवृत्ति व प्रशासनिक आँकड़े	जीएसटी आँकड़े, ई-वाहन (e-Vahan) पोर्टल, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA-21) के कॉर्पोरेट फाइलिंग आँकड़े।
नए सर्वेक्षण	असंगठित उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) व आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) से परिवार/असंगठित क्षेत्र का प्रत्यक्ष अनुमान (पहले परोक्ष संकेतकों से)।
निजी उपभोग का आकलन	परिवार सर्वेक्षण, उत्पादन आँकड़े व वस्तु-प्रवाह (Commodity Flow) का मिश्रित दृष्टिकोण।
अन्य आँकड़ा-स्रोत	उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) के अद्यतन आँकड़े तथा ई-वे बिल जैसे उच्च-आवृत्ति डिजिटल आँकड़े; जीएसटी, एमसीए-21 व असंगठित क्षेत्र के बेहतर आँकड़ों के एकीकरण से वास्तविक गतिविधियों की कम गणना (Under-reporting) की समस्या घटी।
आगे की समय-सारणी	पिछली श्रृंखला (Back Series) दिसंबर 2026 तक अपेक्षित; त्रैमासिक अनुमान पहली तिमाही 2022-23 से उपलब्ध।

🔍 **तालिका से क्या समझें:** इन बदलावों का साझा उद्देश्य है — "कम अनुमान और अनुमान पर अनुमान" की समस्या घटाना। पहले कई क्षेत्रों का उत्पादन बड़ी कंपनियों के आँकड़ों से अंदाज़े के आधार पर निकाला जाता था; अब जीएसटी, कंपनी फ़ाइलिंग और असंगठित उद्यमों के प्रत्यक्ष सर्वेक्षणों से सीधे आँकड़े लिए जाते हैं। दो तकनीकी शब्द नीचे समझें।

■ आसान परिभाषा: दोहरी अपस्फीति (Double Deflation)

📦 **परिभाषा:** वास्तविक मूल्य वर्धन निकालने के लिए उत्पादन (आउटपुट) और कच्चे माल (इनपुट) — दोनों को उनके अपने-अपने मूल्य-सूचकांकों से अलग-अलग स्थिर मूल्य पर लाना, फिर घटाना।

✅ **आसान भाषा में:** बिक्री की कीमत और कच्चे माल की कीमत अलग-अलग बढ़ती हैं, इसलिए दोनों को अलग से "महंगाई-मुक्त" करना। 🏠 **उदाहरण:** ब्रेड की कीमत 5% बढ़ी पर आटे की 20% — अगर केवल ब्रेड की कीमत से समायोजन करें, तो बेकरी का असली योगदान बढ़ा हुआ दिखेगा; दोहरी अपस्फीति यह गलती रोकती है।

■ आसान परिभाषा: आपूर्ति एवं उपयोग तालिका (Supply and Use Table)

 **परिभाषा:** एक बड़ी सारणी जिसमें हर वस्तु-सेवा की कुल आपूर्ति (घरेलू उत्पादन + आयात) और उसका कुल उपयोग (उपभोग, निवेश, निर्यात, कच्चे माल के रूप में) दोनों दर्ज होते हैं; दोनों का बराबर होना अनिवार्य है।

✓ **आसान भाषा में:** देश में जितना आया, उतना ही कहीं न कहीं गया — इसका पूरा हिसाब। 🏠 **उदाहरण:** किसी वर्ष देश में 100 टन सीमेंट बना और 10 टन आया (आपूर्ति 110); तो 110 टन का उपयोग — मकान, सड़क, निर्यात, भंडार — भी दिखना चाहिए; न दिखे तो अनुमान में गलती है।

📊 जीडीपी नई श्रृंखला (आधार 2022-23) — प्रमुख आँकड़े — नवीनतम आँकड़े

- वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर:** 2023-24 — 7.2%; 2024-25 — 7.1%; 2025-26 — 7.6% (द्वितीय अग्रिम अनुमान, 27 फरवरी 2026), जिसे 5 जून 2026 के अनंतिम अनुमान (Provisional Estimates) में संशोधित कर 7.7% किया गया। पुरानी श्रृंखला में 2025-26 का अनुमान 7.4% था।
- वित्त वर्ष 2025-26 (अनंतिम अनुमान):** वास्तविक जीडीपी ₹323.12 लाख करोड़; नॉमिनल जीडीपी ₹346.36 लाख करोड़ (नॉमिनल वृद्धि 8.9%); वास्तविक जीवीए वृद्धि 7.9%; चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) वृद्धि 7.8%।
- नॉमिनल जीडीपी में सांख्यिकीय कमी:** पुरानी श्रृंखला में 2025-26 की नॉमिनल जीडीपी लगभग ₹357 लाख करोड़ अनुमानित थी; नई श्रृंखला में लगभग ₹345-346 लाख करोड़ — यानी लगभग ₹11-12 लाख करोड़ (~3-4%) की कमी।
- प्रति व्यक्ति (नॉमिनल GDP आधार):** पुरानी श्रृंखला में लगभग ₹2.51 लाख अनुमानित था; नई श्रृंखला में लगभग ₹2.43 लाख (मासिक औसत लगभग ₹20,265)। प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय (NNI) 2024-25 में ₹1,92,774।
- राजकोषीय घाटा अनुपात:** छोटे नॉमिनल जीडीपी आधार के कारण गणितीय रूप से लगभग 4.4% से बढ़कर लगभग 4.5% दिखने लगा — बिना सरकार का वास्तविक उधार बढ़ाए।
- नवीनतम तिमाही:** अप्रैल-जून 2026 (Q1 2026-27) में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.8% (Q1 2025-26 में 6.9%); नॉमिनल वृद्धि 10.3%; तृतीयक क्षेत्र 10.0%, द्वितीयक 8.6%, प्राथमिक 2.9% (जारी: 31 अगस्त 2026)।

🔍 **बॉक्स से क्या समझें:** इस बॉक्स के आँकड़ों में दो उलटी दिशाएँ दिखती हैं — वास्तविक वृद्धि दर थोड़ी ऊपर संशोधित हुई, पर नॉमिनल जीडीपी का आकार लगभग ₹11-12 लाख करोड़ नीचे आया। इसका सीधा परिणाम है कि राजकोषीय घाटा, कर्ज़ और कर जैसे सभी "जीडीपी के प्रतिशत" वाले अनुपात थोड़े बड़े दिखने लगे, जबकि सरकार का वास्तविक उधार नहीं बदला।

आधार वर्ष परिवर्तन के प्रभाव एवं निहितार्थ

- ♦ **जीडीपी का आकार व वृद्धि दर:** नॉमिनल जीडीपी में ~3-4% कमी, जबकि वास्तविक वृद्धि दर थोड़ी ऊपर संशोधित; नए क्षेत्रों के जुड़ने से अधिक यथार्थवादी आकलन; तेज़ी से बढ़ते सेवा व विनिर्माण क्षेत्रों को वर्तमान अर्थव्यवस्था के अनुरूप अधिक भार मिलने तथा बेहतर मूल्य-अपस्फीतिकारक से वास्तविक वृद्धि दर पर अनुकूल प्रभाव।
- ♦ **वृहद-आर्थिक अनुपात:** राजकोषीय घाटा-जीडीपी व ऋण-जीडीपी अनुपात बड़े हुए दिखते हैं (क्योंकि हर अनुपात नॉमिनल GDP के प्रतिशत के रूप में निकलता है); कर-जीडीपी अनुपात का भी पुनर्मूल्यांकन।
- ♦ **लक्ष्य-प्राप्ति चुनौतीपूर्ण:** छोटे नॉमिनल आधार पर डॉलर-आकार (जैसे \$5 ट्रिलियन) जैसे लक्ष्य हासिल करना कुछ समय के लिए कठिन दिखता है।
- ♦ **बेहतर नीति-निर्माण:** क्षेत्रवार वास्तविक योगदान का पता चलने से लक्षित बजट आवंटन व योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ती है; आईएमएफ-विश्व बैंक व वैश्विक निवेशकों के लिए सांख्यिकीय विश्वसनीयता व पारदर्शिता बढ़ती है, जिससे निवेशक-विश्वास और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को प्रोत्साहन मिलता है; बेहतर क्षेत्रीय व क्षेत्रवार (Sectoral) प्रतिनिधित्व।
- ♦ **अपेक्षा बनाम वास्तविकता:** संशोधन से पहले अनेक विश्लेषणों में माना गया था कि नए क्षेत्रों के जुड़ने से नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगी और राजकोषीय घाटा-जीडीपी अनुपात घटेगा; किंतु फरवरी 2026 की वास्तविक श्रृंखला में नॉमिनल जीडीपी ~3-4% नीचे संशोधित हुई, इसलिए अनुपात थोड़े बड़े हुए दिखे — यही नवीनतम स्थिति है।

🔥 **यह बदलाव क्यों हुआ? — दोनों पक्ष समझें**

सरकार का पक्ष: 2022-23 कोविड-बाद की "सामान्य" स्थिति दर्शाता है और जीएसटी, डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे संरचनात्मक बदलावों को बेहतर पकड़ता है; नई पद्धति वैश्विक मानकों के अनुरूप अधिक सटीक है।

आलोचकों का पक्ष: नॉमिनल जीडीपी व प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय रूप से घटना यह भी दिखाता है कि 2022-23 को आधार मानने से असंगठित क्षेत्र पर नोटबंदी, जीएसटी व कोविड की मार का असर स्थायी रूप से "सामान्य" मान लिया गया है — ठीक वैसे ही जैसे 2015 में आधार वर्ष 2004-05 से 2011-12 करने पर वृद्धि दर में अचानक 2-2.5 प्रतिशत अंकों की उछाल पर विवाद हुआ था।

निष्कर्ष: आधार वर्ष का संशोधन केवल सांख्यिकीय प्रक्रिया नहीं, बदलती अर्थव्यवस्था का "दर्पण" है — साक्ष्य-आधारित नीति के लिए सटीक आँकड़े अनिवार्य हैं।

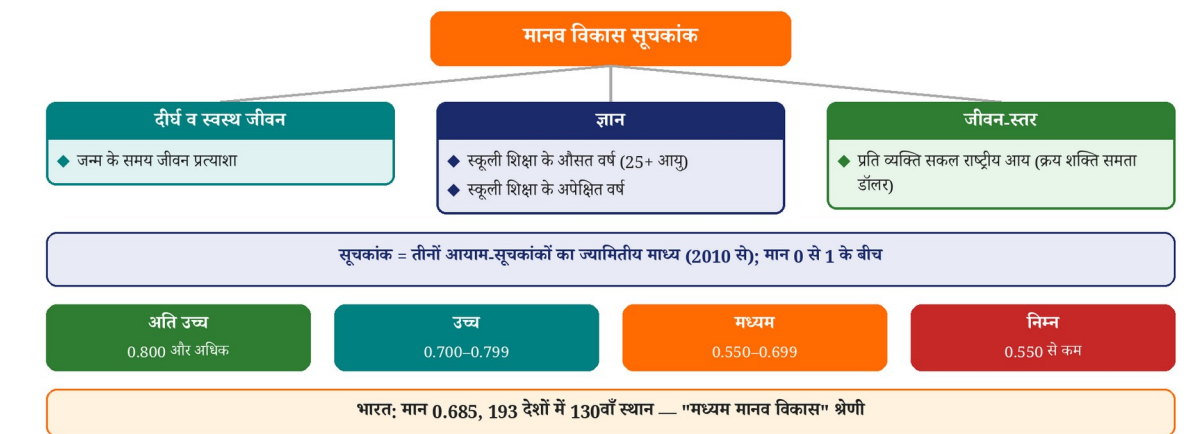
📌 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

- जीडीपी का नया आधार वर्ष 2022-23 (पहले 2011-12)।
- 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.7% (अंतिम अनुमान)।
- नई श्रृंखला में नॉमिनल जीडीपी लगभग ₹11-12 लाख करोड़ कम आँकी गई — सांख्यिकीय बदलाव, अर्थव्यवस्था की कमज़ोरी नहीं।

9. मानव विकास सूचकांक (HDI) — अर्थ, आयाम, गणना एवं भारत की स्थिति

लंबे समय तक किसी देश की प्रगति का आकलन मुख्यतः जीडीपी और आर्थिक वृद्धि से होता रहा। किंतु केवल आर्थिक समृद्धि बेहतर जीवन की गारंटी नहीं देती — स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता और समग्र कल्याण भी विकास के आधार हैं। इन्हीं सीमाओं से **मानव विकास (Human Development)** की अवधारणा विकसित हुई, जिसने आय के बजाय **मनुष्य और उसकी क्षमताओं** को विकास का केंद्र बनाया। इसी सोच से **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** ने 1990 में मानव विकास सूचकांक बनाया।

मानव विकास सूचकांक — तीन आयाम, चार संकेतक



चित्र 5: मानव विकास सूचकांक — तीन आयाम, चार संकेतक और भारत की स्थिति

🌸 मानव विकास के 4 स्तंभ

समता (Equity) — सबको समान अवसर; **सततता (Sustainability)** — भावी पीढ़ियों के अवसर सुरक्षित; **उत्पादकता (Productivity)** — मानव पूँजी में निवेश; **सशक्तिकरण (Empowerment)** — लोग अपने जीवन के निर्णय स्वयं लें।

“ "विकास का मूल उद्देश्य लोगों के विकल्पों का विस्तार करना है।" (The basic purpose of development is to enlarge people's choices.) (— महबूब उल हक, मानव विकास सूचकांक के प्रणेता)

📖 पीछे की कहानी — महबूब उल हक और पहली मानव विकास रिपोर्ट (1990)

पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक कैम्ब्रिज में अमर्त्य सेन के सहपाठी और मित्र थे; बाद में वे पाकिस्तान के वित्त मंत्री भी रहे। 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से जुड़कर उन्होंने ऐसा सरल सूचकांक बनाने का निश्चय किया जो जीडीपी जितना ही "आकर्षक" हो, पर मनुष्य के जीवन को मापे। सेन शुरू में एक संख्या में सब कुछ समेटने के पक्ष में नहीं थे, पर हक के आग्रह पर साथ आए — और 1990 में पहली मानव विकास रिपोर्ट के साथ यह सूचकांक दुनिया के सामने आया।

■ आसान परिभाषा: मानव विकास सूचकांक (Human Development Index — HDI)

 **परिभाषा:** एचडीआई एक संयुक्त सांख्यिकीय सूचकांक है जो किसी देश के औसत मानव विकास को तीन बुनियादी आयामों — **स्वास्थ्य** (लंबा व स्वस्थ जीवन), **शिक्षा** (ज्ञान तक पहुँच) और **जीवन-स्तर** (सम्मानजनक जीवन-स्तर) — के आधार पर मापता है। इसका मान **0 से 1** के बीच होता है।

✓ **आसान भाषा में:** सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं — लंबी व स्वस्थ जिंदगी, अच्छी पढ़ाई और सम्मान से जीने लायक कमाई — इन तीनों को मिलाकर बनता है एचडीआई। मान जितना 1 के करीब, विकास उतना बेहतर। 🏠 **उदाहरण:** मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का एचडीआई मान **0.685** है — भारत "मध्यम मानव विकास" श्रेणी में है, पर "उच्च मानव विकास" (0.700+) की दहलीज़ के करीब पहुँच रहा है।

♦ **जनक:** पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉ. महबूब उल हक — भारतीय नोबेल विजेता अमर्त्य सेन के सहयोग से 1990 की पहली मानव विकास रिपोर्ट (Human Development Report — HDR) में प्रस्तुत। रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है।

आयाम	संकेतक (Indicator)	सरल अर्थ
स्वास्थ्य (दीर्घ व स्वस्थ जीवन)	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy at Birth)	एक नवजात औसतन कितने वर्ष जीने की आशा रखता है।
शिक्षा (ज्ञान)	(क) स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष (Mean Years of Schooling) — 25 वर्ष+ वयस्कों के लिए; (ख) स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष (Expected Years of Schooling) — स्कूल-प्रवेश आयु के बच्चों के लिए	वयस्कों ने औसतन कितने वर्ष पढ़ाई की, और आज का बच्चा कितने वर्ष पढ़ने की आशा रखता है।
जीवन-स्तर (सभ्य जीवन)	क्रय शक्ति समता (PPP \$) पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI per capita)	औसत नागरिक की वास्तविक क्रय-शक्ति।

हल किया हुआ उदाहरण — भारत का सूचकांक कैसे बनता है?

हर संकेतक को पहले 0 से 1 के बीच के "आयाम-सूचकांक" में बदला जाता है। इसके लिए न्यूनतम और अधिकतम सीमाएँ (Goalposts) तय हैं — जीवन प्रत्याशा 20 से 85 वर्ष; स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 0 से 15; अपेक्षित वर्ष 0 से 18; प्रति व्यक्ति आय \$100 से \$75,000 (आय का लघुगणक लिया जाता है, क्योंकि गरीब के लिए अतिरिक्त \$1,000 का महत्व अमीर से कहीं अधिक है)। सूत्र — आयाम-सूचकांक = (वास्तविक मान - न्यूनतम) ÷ (अधिकतम - न्यूनतम)।

आयाम	भारत का मान (2023)	गणना	आयाम-सूचकांक
स्वास्थ्य	जीवन प्रत्याशा 72.0 वर्ष	$(72 - 20) \div (85 - 20)$	0.800
शिक्षा	औसत वर्ष 6.88; अपेक्षित वर्ष 12.95	$(6.88 \div 15 = 0.459 \text{ और } 12.95 \div 18 = 0.719) \text{ का औसत}$	0.589
जीवन-स्तर	प्रति व्यक्ति आय \$9,047	लघुगणक के आधार पर (\$100 से \$75,000 के बीच)	0.681
मानव विकास सूचकांक	—	$(0.800 \times 0.589 \times 0.681) \text{ का घनमूल}$	≈ 0.685

🔍 **उदाहरण से क्या समझें:** भारत का सबसे कमज़ोर आयाम "शिक्षा" (0.589) है — विशेषकर वयस्कों की औसत पढ़ाई केवल लगभग 7 वर्ष है। यदि तीनों का साधारण औसत लिया जाता तो सूचकांक लगभग 0.690 आता; ज्यामितीय माध्य कमज़ोर आयाम को "दंडित" करके इसे 0.685 पर रखता है — यही ऊपर समझाया गया "असंतुलन पर दंड" है।

गणना पद्धति — ज्यामितीय माध्य क्यों? (2010 का बदलाव)



एचडीआई का सूत्र (2010 से)

एचडीआई = (स्वास्थ्य सूचकांक × शिक्षा सूचकांक × आय सूचकांक)^(1/3) — अर्थात् तीनों का ज्यामितीय माध्य (Geometric Mean)

यूएनडीपी ने मानव विकास रिपोर्ट 2010 में अंकगणितीय माध्य (Arithmetic Mean) के स्थान पर ज्यामितीय माध्य अपनाया। इसके पीछे तर्क:

- ♦ **अंकगणितीय माध्य की कमी — "पूर्ण प्रतिस्थापन" की गलत धारणा:** इसमें माना जाता था कि तीनों आयाम एक-दूसरे के पूर्ण विकल्प (Perfect Substitutes) हैं; आय में बहुत ऊँचा प्रदर्शन, शिक्षा या स्वास्थ्य के अत्यंत निम्न स्तर की "भरपाई" कर देता था और एचडीआई कृत्रिम रूप से ऊँचा दिखता था।
- ♦ **अपूर्ण प्रतिस्थापन (Imperfect Substitutability):** ज्यामितीय माध्य मानता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-स्तर समान रूप से आवश्यक हैं; कोई एक दूसरे का पूर्ण विकल्प नहीं।
- ♦ **असंतुलन पर दंड (Penalty for Imbalance):** किसी एक आयाम में बहुत कम प्रदर्शन होने पर समग्र एचडीआई तेज़ी से घटता है — इसलिए किसी एक आयाम में अत्यधिक कमी को छिपाया नहीं जा सकता।
- ♦ **संतुलित विकास को प्रोत्साहन:** नीति-निर्माता किसी एक क्षेत्र की उपेक्षा किए बिना तीनों में सुधार के लिए प्रेरित होते हैं।

एचडीआई श्रेणी	एचडीआई मान सीमा	उदाहरण
अति उच्च मानव विकास (Very High)	0.800 और अधिक	आइसलैंड (0.972 — प्रथम), नॉर्वे व स्विट्जरलैंड (0.970), अमेरिका
उच्च मानव विकास (High)	0.700 – 0.799	चीन, श्रीलंका
मध्यम मानव विकास (Medium)	0.550 – 0.699	भारत (0.685), बांग्लादेश, भूटान
निम्न मानव विकास (Low)	0.550 से कम	नाइजर, चाड, दक्षिण सूडान (0.388 — सबसे नीचे)

🔍 **तालिका से क्या समझें:** भारत "मध्यम" श्रेणी की ऊपरी सीमा पर है — 0.700 पार करते ही "उच्च मानव विकास" में पहुँच जाएगा। ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है कि इसके लिए सबसे तेज़ रास्ता शिक्षा के वर्षों में सुधार है।



भारत की एचडीआई स्थिति — मानव विकास रिपोर्ट 2025 (UNDP) — नवीनतम आँकड़े

1. **रिपोर्ट:** 6 मई 2025 को जारी (संदर्भ वर्ष 2023); **शीर्षक:** "चयन का मामला: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में लोग और संभावनाएँ" (A Matter of Choice: People and Possibilities in the Age of AI)। सितंबर 2026 तक यही नवीनतम रिपोर्ट है।
2. **रैंक:** 193 देशों में **130वाँ** (पिछली रिपोर्ट में 133वाँ); **एचडीआई मान:** 0.685 (पहले 0.676) — "मध्यम मानव विकास" श्रेणी।
ध्यान दें: एचडीआई 2023-24 में भारत 134वें स्थान (मान 0.644, जीवन प्रत्याशा 67.7 वर्ष) पर बताया गया था; एचडीआई 2025 में यूएनडीपी ने नए आँकड़ों से वर्ष 2022 का मान पुनर्गणित कर 133/0.676 किया — इसलिए दोनों संख्याएँ विरोधाभासी नहीं हैं।
3. **जीवन प्रत्याशा:** 71.7 वर्ष से बढ़कर **72 वर्ष** (1990 में 58.6 वर्ष) — सूचकांक शुरू होने के बाद सर्वाधिक।
4. **शिक्षा:** स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 12.95 (पहले 12.96); औसत वर्ष 6.57 से बढ़कर **6.88**।
5. **प्रति व्यक्ति जीएनआई (2021 PPP \$):** \$8,475.68 से बढ़कर **\$9,046.76** (1990 में लगभग \$2,167 — लगभग 4 गुना)।
6. **असमानता का प्रभाव:** असमानता के कारण भारत का एचडीआई लगभग **30.7%** घट जाता है (असमानता-समायोजित HDI लगभग 0.475)।
7. **क्षेत्रीय तुलना:** चीन (78), श्रीलंका (89), भूटान (125) भारत से ऊपर; बांग्लादेश (130) बराबर; नेपाल (145), म्यांमार (150), पाकिस्तान (168) नीचे। ब्रिक्स में रूस (59), चीन (78), ब्राज़ील (84), दक्षिण अफ्रीका (110) भारत से आगे।
8. **एआई से जुड़े निष्कर्ष:** भारत में स्व-घोषित एआई कौशल की पैठ विश्व में सर्वाधिक; देश में रहकर काम करने वाले भारतीय एआई शोधकर्ता 2019 के लगभग शून्य से बढ़कर 20%।

🔍 **बॉक्स से क्या समझें:** बॉक्स के आँकड़े दिखाते हैं कि 1990 से भारत की प्रगति मुख्यतः आय और जीवन प्रत्याशा से आई है — प्रति व्यक्ति आय लगभग चार गुना हुई और जीवन प्रत्याशा 58.6 से 72 वर्ष। पर असमानता के कारण लगभग 30.7% की हानि बताती है कि यह प्रगति सब तक बराबर नहीं पहुँची। पड़ोसी देशों में श्रीलंका, चीन और भूटान आगे हैं, जबकि बांग्लादेश लगभग बराबरी पर है।

■ आसान परिभाषा: असमानता-समायोजित एचडीआई (Inequality-adjusted HDI — IHDI)

📖 **परिभाषा:** आईएचडीआई, एचडीआई का वह रूप है जो तीनों आयामों (स्वास्थ्य, शिक्षा, आय) में जनसंख्या के भीतर व्याप्त असमानता के अनुसार एचडीआई को घटाता है। एचडीआई और आईएचडीआई का अंतर "असमानता के कारण मानव विकास में हानि" दर्शाता है।

✅ **आसान भाषा में:** एचडीआई "औसत" बताता है; आईएचडीआई बताता है कि असमानता को गिनने के बाद आम आदमी की असली स्थिति क्या है। 🏠 **उदाहरण:** भारत का एचडीआई 0.685 है, पर असमानता गिनने पर यह लगभग 0.475 रह जाता है — यानी लगभग 30.7% की हानि; जैसे कक्षा का औसत अंक 68 हो, पर आधे बच्चे 40 से नीचे हों।

ग्रहीय दबाव-समायोजित एचडीआई (Planetary pressures-adjusted HDI — PHDI)

- ◆ पीएचडीआई, एचडीआई का संशोधित रूप है जो देश के प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन तथा प्रति व्यक्ति भौतिक संसाधन उपयोग (Material Footprint) के आधार पर एचडीआई को समायोजित करता है — उद्देश्य: मानव विकास के साथ पर्यावरणीय सततता का आकलन।
- ◆ आदर्श स्थिति में, पर्यावरणीय दबाव शून्य हो तो पीएचडीआई = एचडीआई; दबाव बढ़ने पर पीएचडीआई घटता है। **भारत: एचडीआई 0.685, पर पीएचडीआई 0.656** — प्रति व्यक्ति सीओ₂ उत्सर्जन लगभग 2.1 टन व प्रति व्यक्ति भौतिक संसाधन उपयोग लगभग 5.2 टन।

एचडीआई की सीमाएँ — पूरक सूचकांकों की आवश्यकता क्यों?

- ◆ **असमानता व वितरण की अनदेखी:** राष्ट्रीय औसत पर आधारित; आय वर्गों, जातियों व क्षेत्रों के बीच विषमता छिप जाती है (→ IHDI)।
- ◆ **लैंगिक विषमता की उपेक्षा:** महिला-पुरुष का पृथक मापन नहीं (→ GII, GDI)।
- ◆ **गुणवत्ता के बजाय मात्रा:** शिक्षा में केवल वर्ष गिनता है, सीखने के परिणाम (Learning Outcomes) नहीं; स्वास्थ्य में केवल जीवन प्रत्याशा, पोषण या सुविधाओं की पहुँच नहीं।
- ◆ **पोषण व भुखमरी का यथार्थ नहीं:** जीवन प्रत्याशा सामान्य होते हुए भी कुपोषण, बौनापन (Stunting) व दुबलापन (Wasting) हो सकता है (→ GHI)।
- ◆ **बहुआयामी वंचन अनुपस्थित:** आवास, पेयजल, स्वच्छता, बिजली, रसोई गैस जैसे अभाव सीधे नहीं मापता (→ MPI)।
- ◆ **पर्यावरणीय सततता नहीं:** प्राकृतिक संसाधनों के दोहन व प्रदूषण का असर शामिल नहीं (→ PHDI, ग्रीन GDP)।

💡 आज की भाषा में — एचडीआई बनाम जीडीपी — फर्क क्यों ज़रूरी है?

दो देश लीजिए — देश A की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है (तेल बेचकर), पर वहाँ स्कूल-अस्पताल कम हैं और जीवन प्रत्याशा कम है। देश B की आय थोड़ी कम है, पर शिक्षा-स्वास्थ्य बेहतर हैं और लोग लंबी उम्र जीते हैं। सिर्फ जीडीपी देखें तो A आगे लगेगा, पर एचडीआई देखने पर पता चलेगा कि B के लोगों का जीवन असल में बेहतर है। इसीलिए किसी देश को "अमीर" कहने से पहले उसका एचडीआई भी देखना चाहिए।

💡 **क्या आप जानते हैं?** मानव विकास रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान आइसलैंड का रहा।

■ आसान परिभाषा: लिंग विकास सूचकांक (Gender Development Index — GDI)

📖 **परिभाषा:** महिलाओं के मानव विकास सूचकांक और पुरुषों के मानव विकास सूचकांक का अनुपात (महिला ÷ पुरुष); 1 के जितना निकट, लैंगिक समानता उतनी अधिक। देशों को समानता से विचलन के आधार पर पाँच समूहों में रखा जाता है।

✅ **आसान भाषा में:** एक ही देश में महिलाओं और पुरुषों का "मानव विकास" अलग-अलग मापकर उनकी तुलना। 🏠 **उदाहरण:** अगर महिलाओं का सूचकांक 0.62 और पुरुषों का 0.72 हो, तो अनुपात लगभग 0.86 — यानी महिलाएँ पुरुषों से लगभग 14% पीछे। भारत सबसे निचले (पाँचवें) समूह में है, जहाँ अंतर 10% से अधिक है।

🔍 **बॉक्स से क्या समझें:** ध्यान दें — लिंग विकास सूचकांक "उपलब्धि" का अंतर मापता है, जबकि आगे आने वाला लैंगिक असमानता सूचकांक "असमानता से होने वाली हानि" मापता है; इसलिए एक में ऊँचा मान अच्छा है और दूसरे में कम मान।

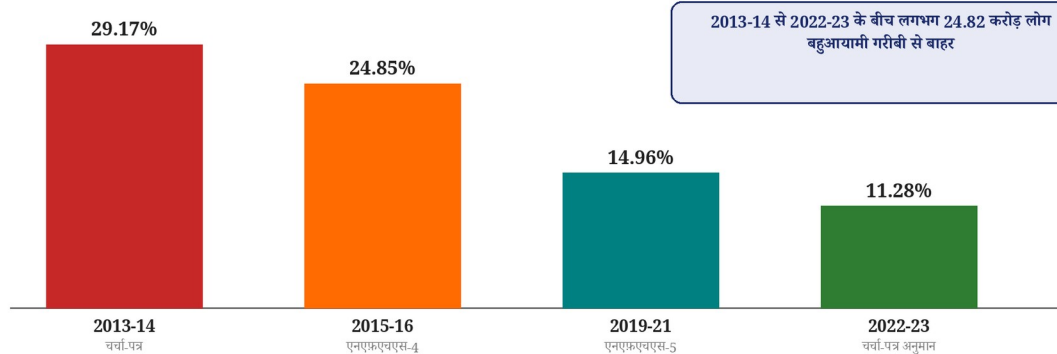
🎯 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

1. मानव विकास सूचकांक — स्वास्थ्य, शिक्षा, आय; 2010 से ज्यामितीय माध्य।
2. मानव विकास रिपोर्ट 2025 — भारत 193 में 130वाँ, मान 0.685 — "मध्यम" श्रेणी।
3. भारत का सबसे कमज़ोर आयाम — शिक्षा (औसत स्कूली वर्ष लगभग 6.9)।
4. जीवन प्रत्याशा — लगभग 72 वर्ष (1990 में 58.6)।

10. अन्य महत्वपूर्ण विकास सूचकांक — जीआईआई, जीएचआई, एमपीआई, असमानता, खुशहाली, एसडीजी एवं नवाचार (Other Development Indices)

एचडीआई के अलावा कई सूचकांक किसी देश के विकास को अलग-अलग नज़रिए से मापते हैं — विकास के व्यापक चित्र के लिए एचडीआई, और समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों के वास्तविक वंचन को सामने लाने के लिए ये पूरक सूचकांक। इनके प्रकाशक, आयाम और भारत की नवीनतम स्थिति नीचे दी गई है।

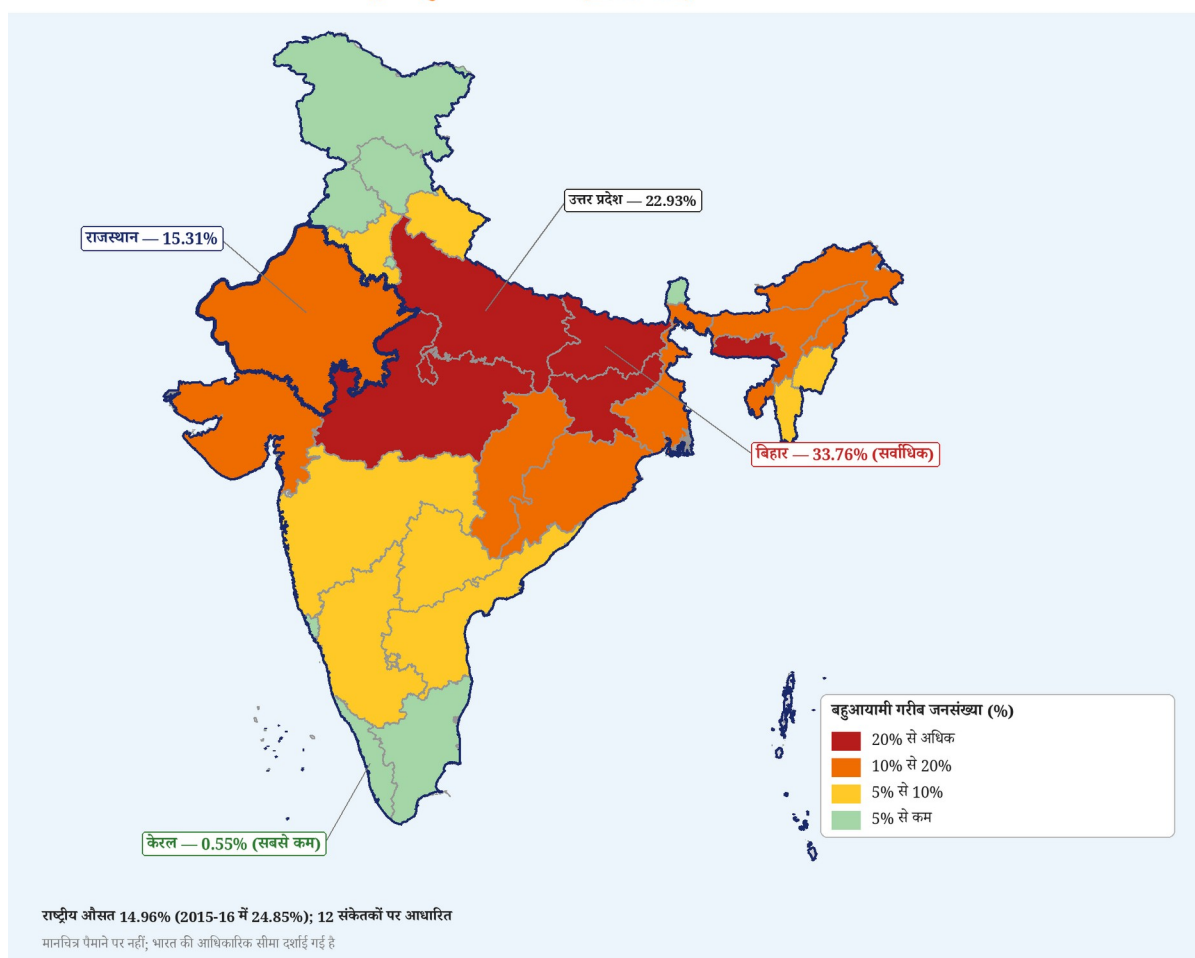
भारत में बहुआयामी गरीबी में गिरावट (% जनसंख्या)



चित्र 6: भारत में बहुआयामी गरीबी में गिरावट

💡 **क्या आप जानते हैं?** वैश्विक भुखमरी सूचकांक को आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्डवाइड और जर्मनी की वेल्टहंगरहिल्फ़ जैसी संस्थाएँ मिलकर जारी करती हैं।

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी (2019-21) — राज्यवार स्थिति



चित्र 7: राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी (2019-21) — राज्यवार मानचित्र

क. लैंगिक असमानता सूचकांक (Gender Inequality Index — GII)

- ◆ **प्रकाशक:** यूएनडीपी (मानव विकास रिपोर्ट के साथ); **शुरुआत:** 2010। यह पुरुषों व महिलाओं के बीच असमानता के कारण मानव विकास में होने वाली संभावित हानि को मापता है।
- ◆ **तीन आयाम:** (क) **प्रजनन स्वास्थ्य** — मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) व किशोरी जन्म दर; (ख) **सशक्तिकरण** — संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तथा 25 वर्ष+ आयु की कम-से-कम माध्यमिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं का अनुपात; (ग) **श्रम बाज़ार** — महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR)।
- ◆ **मान 0 से 1:** जितना कम, उतनी अधिक लैंगिक समानता (0 = पूर्ण समानता)। शीर्ष देश: डेनमार्क, फिर नॉर्वे व स्वीडन।
- ◆ **भारत (HDR 2025):** रैंक **102**, जीआईआई मान **0.403** (पिछली रिपोर्ट 2023-24 में रैंक 108, मान 0.437 — सुधार)। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर लगभग 35.1% जबकि पुरुषों की लगभग 76.4%; मातृ मृत्यु दर में कमी व बालिका नामांकन से सुधार, पर महिला श्रम भागीदारी व राजनीतिक प्रतिनिधित्व में सुधार की आवश्यकता।

⚠ ध्यान दें

यूएनडीपी का लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) और विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट (Global Gender Gap Index) अलग-अलग हैं — डब्ल्यूईएफ की 2025 रिपोर्ट में भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर रहा। इसी तरह "जीआईआई" संक्षिप्त नाम वैश्विक नवाचार सूचकांक (Global Innovation Index) के लिए भी प्रयुक्त होता है।

ख. वैश्विक भुखमरी सूचकांक (Global Hunger Index — GHI)

- ◆ **प्रकाशक:** कंसर्न वर्ल्डवाइड (Concern Worldwide, आयरलैंड) व वेल्थुंगरहिल्फे (Welthungerhilfe, जर्मनी) — संयुक्त रूप से, प्रतिवर्ष अक्टूबर में।

संकेतक	भार	क्या दर्शाता है	भारत (GHI 2025)
अल्पपोषण (Undernourishment)	1/3	अपर्याप्त कैलोरी पाने वाली जनसंख्या का अनुपात	12.0%
बाल दुबलापन / क्षीणता (Child Wasting)	1/6	लंबाई की तुलना में कम वज़न — तीव्र/गंभीर कुपोषण का संकेत	18.7% — विश्व में सर्वोच्च स्तरों में (सबसे गंभीर चुनौती)
बाल बौनापन / अवरुद्ध वृद्धि (Child Stunting)	1/6	आयु की तुलना में कम लंबाई — दीर्घकालिक कुपोषण	32.9%
बाल मृत्यु दर (Under-5 Mortality)	1/3	5 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु का अनुपात	2.8%

 **तालिका से क्या समझें:** चार में से तीन संकेतक बच्चों से जुड़े हैं, और भारत की सबसे बड़ी कमज़ोरी "बाल दुबलापन" (18.7%) है — यानी लगभग हर पाँचवाँ छोटा बच्चा अपनी लंबाई के हिसाब से बहुत कम वज़न का है। यह भोजन की कमी के साथ-साथ माँ के पोषण, स्वच्छता और बीमारियों से भी जुड़ा है; इसीलिए भुखमरी केवल "अनाज की उपलब्धता" का मामला नहीं, पोषण का मामला है।

- ◆ **स्कोर 0-100:** 0 = कोई भुखमरी नहीं (सबसे अच्छी), 100 = सबसे खराब; 5 **श्रेणियाँ** — निम्न, मध्यम, गंभीर (20.0-34.9), चिंताजनक, अत्यधिक चिंताजनक।
- ◆ **भारत — जीएचआई 2025:** 123 देशों में **102वाँ**, स्कोर **25.8** — **"गंभीर (Serious)"** श्रेणी। जीएचआई 2024 में 127 देशों में 105वाँ (स्कोर 27.3)। दीर्घकालिक सुधार: 2000 में 38.1 (चिंताजनक) → 2008 में 34.6 → 2016 में 29.3 → 2025 में 25.8।

भारत सरकार की आपत्ति व सावधानी

भारत सरकार जीएचआई की पद्धति पर आपत्ति जताती रही है — चार में से तीन संकेतक केवल बच्चों से जुड़े हैं और अल्पपोषण का आँकड़ा छोटे नमूना-सर्वेक्षण पर आधारित है। रिपोर्ट स्वयं कहती है कि स्कोर व रैंक **केवल एक ही वर्ष की रिपोर्ट के भीतर तुलनीय** हैं, अलग-अलग वर्षों की रिपोर्टों के बीच नहीं।

भुखमरी व कुपोषण से निपटने की प्रमुख पहलें

- ◆ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY); पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) व हर वर्ष **सितंबर** में राष्ट्रीय पोषण माह; ईट राइट मूवमेंट।
- ◆ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY); राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013; लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS); एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS)।
- ◆ एनीमिया मुक्त भारत रणनीति (2018) — "6×6×6" दृष्टिकोण; लक्ष्य: हर वर्ष एनीमिया प्रसार में 3% की कमी।
- ◆ सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 — पोषण सुरक्षा हेतु एकीकृत कार्यक्रम।
- ◆ चावल का पोषण-संवर्धन (Rice Fortification) — आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी12 मिलाना; मोटे अनाजों (श्री अन्न) को बढ़ावा; पोषण वाटिकाएँ।
- ◆ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6) के आँकड़े: बौनापन 29.3%, कम वज़न 31.8%, संस्थागत प्रसव 88.6% (NFHS-5) से बढ़कर 90.6%, गंभीर दुबलापन 7.7% से घटकर 5.2%; आधे से अधिक गर्भवती महिलाएँ एनीमिया (रक्ताल्पता) से ग्रस्त — **एनीमिया** वह स्थिति है जब रक्त में पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएँ (RBC) या हीमोग्लोबिन नहीं होता, जिससे रक्त पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ले जा पाता और शरीर में थकान बनी रहती है।

माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत (भुखमरी से संबंध)

माल्थस का तर्क था कि जनसंख्या **ज्यामितीय/गुणोत्तर श्रेणी** (1, 2, 4, 8, 16, 32...) में बढ़ती है, जबकि खाद्यान्न उत्पादन केवल **समांतर श्रेणी** (1, 2, 3, 4, 5, 6...) में। अनियंत्रित जनसंख्या भरण-पोषण के साधनों से आगे निकल जाए तो खाद्य संकट ("माल्थसियन संकट") उत्पन्न होता है। हरित क्रांति जैसी तकनीकी प्रगति ने इस भविष्यवाणी को काफी हद तक गलत सिद्ध किया।

📖 पीछे की कहानी — माल्थस का निबंध (1798)

इंग्लैंड के पादरी थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में बिना अपना नाम लिखे "जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध" (An Essay on the Principle of Population) प्रकाशित किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जनसंख्या पर स्वैच्छिक नियंत्रण न हो, तो अकाल, महामारी और युद्ध जैसे "प्राकृतिक नियंत्रण" उसे घटाएंगे। बाद की कृषि तकनीक (जैसे हरित क्रांति) ने यह भविष्यवाणी काफी हद तक गलत सिद्ध की, पर संसाधनों की सीमा पर उनकी चेतावनी आज भी पर्यावरण बहस में उद्धृत होती है।

ग. बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index — MPI)

■ आसान परिभाषा: बहुआयामी गरीबी (Multidimensional Poverty)

📖 **परिभाषा:** गरीबी को केवल आय/उपभोग से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-स्तर के कई संकेतकों में **एक साथ होने वाले वंचनों (Overlapping Deprivations)** से मापना बहुआयामी गरीबी कहलाता है। वैश्विक एमपीआई में यदि कोई व्यक्ति भारित संकेतकों के **एक-तिहाई (1/3) या अधिक** में वंचित हो, तो उसे बहुआयामी गरीब माना जाता है।

✅ **आसान भाषा में:** किसी की जेब में कुछ पैसे हों, पर घर में न बिजली हो, न शौचालय, न साफ पानी, और बच्चे स्कूल न जाते हों — तो वह असल में गरीब है; एमपीआई इसी "कई तरह की कमी" को गिनता है। 🏠 **उदाहरण:** एक परिवार की आय गरीबी रेखा से थोड़ी ऊपर है, पर वह लकड़ी पर खाना पकाता है, कच्चे घर में रहता है और बच्चा कुपोषित है — आय-आधारित गणना में वह गरीब नहीं, पर एमपीआई में बहुआयामी गरीब गिना जाएगा।

(i) वैश्विक एमपीआई — यूएनडीपी एवं ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (OPHI)

- ♦ **शुरुआत: 2010; रिपोर्ट 2025 का विषय:** "गरीबी और जलवायु संकटों की परस्पर व्यापी कठिनाइयाँ" (Overlapping Hardships: Poverty and Climate Hazards); 2024 का विषय: "संघर्ष के बीच गरीबी" (Poverty Amid Conflict)।
- ♦ **वैश्विक स्थिति (2025):** 109 देशों की 6.3 अरब आबादी में लगभग **1.1 अरब लोग (18.3%)** गंभीर बहुआयामी गरीबी में; इनमें लगभग **58.6 करोड़ (51%) बच्चे**; लगभग 74 करोड़ (64.5%) मध्यम-आय वाले देशों में; 30.9 करोड़ गरीब एक साथ 3-4 जलवायु संकटों (गर्मी, बाढ़, वायु प्रदूषण आदि) से प्रभावित।

आयाम (भार 1/3 प्रत्येक)	संकेतक (कुल 10)	प्रत्येक संकेतक का भार
स्वास्थ्य	पोषण, बाल मृत्यु दर	1/6 प्रत्येक
शिक्षा	स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति	1/6 प्रत्येक
जीवन-स्तर	खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, घरेलू परिसंपत्तियाँ	1/18 प्रत्येक

🔍 **तालिका से क्या समझें:** भार का अर्थ एक उदाहरण से समझें — किसी परिवार में बच्चा कुपोषित है (भार 1/6) और परिवार लकड़ी पर खाना बनाता है, शौचालय नहीं है तथा घर कच्चा है (प्रत्येक 1/18, कुल 3/18)। कुल वंचन = $1/6 + 3/18 = 6/18 = 1/3$ — यानी ठीक एक-तिहाई; इसलिए यह परिवार "बहुआयामी गरीब" गिना जाएगा। ध्यान दें कि स्वास्थ्य व शिक्षा के संकेतकों का भार जीवन-स्तर के संकेतकों से तीन गुना है।

- ♦ **भारत (वैश्विक MPI, अक्टूबर 2025):** एमपीआई मान **0.069**; गरीबी अनुपात 2005-06 के **55.1%** से घटकर 2019-21 में **16.4%** — लगभग 41.4 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर। फिर भी संख्या की दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक बहुआयामी गरीब (लगभग 23 करोड़) भारत में; दूसरे स्थान पर नाइजीरिया।

(ii) राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक — नीति आयोग

- ♦ **12 संकेतक** = वैश्विक एमपीआई के 10 + 2 अतिरिक्त (**मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता**): पोषण, बाल व किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, परिसंपत्तियाँ, बैंक खाते।

- ◆ **प्रगति समीक्षा 2023 (NFHS-4 से NFHS-5):** बहुआयामी गरीब 2015-16 के 24.85% से घटकर 2019-21 में 14.96% — रिकॉर्ड 13.5 करोड़ लोग बाहर; ग्रामीण 32.59% → 19.28%, शहरी 8.65% → 5.27%; एमपीआई मान 0.117 → 0.066 (लगभग आधा)। भारत एसडीजी लक्ष्य 1.2 (बहुआयामी गरीबी आधी करना) को 2030 से काफी पहले पाने की राह पर।
- ◆ **नीति आयोग चर्चा-पत्र (जनवरी 2024):** बहुआयामी गरीबी 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% — लगभग 24.82 करोड़ लोग बाहर निकले। इस गिरावट में स्वच्छ भारत मिशन (स्वच्छता), प्रधानमंत्री आवास योजना (आवास), सौभाग्य योजना (बिजली), उज्ज्वला (रसोई ईंधन), जन-धन (बैंक खाते) व जल जीवन मिशन की बड़ी भूमिका रही।
- ◆ **ध्यान दें:** वैश्विक एमपीआई (2019-21 में 16.4%) और राष्ट्रीय एमपीआई (2019-21 में 14.96%) के आँकड़े अलग हैं, क्योंकि संकेतकों की संख्या (10 बनाम 12) व पद्धति भिन्न है — इसलिए दोनों आँकड़ों को अलग-अलग पहचानें।
- ◆ **राज्यवार:** सबसे कम गरीबी केरल (0.55%) — 1 नवंबर 2025 को केरल आधिकारिक रूप से "अत्यंत गरीबी से मुक्त" घोषित होने वाला पहला राज्य बना; सर्वाधिक बिहार (33.76%)। गरीबों की संख्या में सबसे तेज़ गिरावट: उत्तर प्रदेश (3.43 करोड़) > बिहार > मध्य प्रदेश > ओडिशा > राजस्थान।

घ (i). गरीबी रेखा — भारत में गरीबी कैसे मापी जाती रही है?

बहुआयामी गरीबी से पहले भारत में गरीबी को मुख्यतः **उपभोग-व्यय पर आधारित गरीबी रेखा** से मापा जाता था। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के उपभोग आँकड़ों से देखा जाता था कि कितने लोग उस न्यूनतम मासिक व्यय से नीचे हैं जो भोजन व अन्य बुनियादी ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। समय के साथ विशेषज्ञ समितियों ने यह रेखा तय करने का तरीका बदला।

■ आसान परिभाषा: गरीबी रेखा (Poverty Line)

 **परिभाषा:** प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग-व्यय का वह न्यूनतम स्तर जो भोजन (कैलोरी व पोषण), कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आवश्यक माना जाए; इससे कम व्यय करने वाले "गरीबी रेखा से नीचे" गिने जाते हैं।

 **आसान भाषा में:** जीने के लिए ज़रूरी "न्यूनतम खर्च" की लकीर।  **उदाहरण:** 2011-12 की एक रेखा के हिसाब से गाँव में प्रतिदिन लगभग ₹27 से कम खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब माना गया — यानी पाँच लोगों का परिवार लगभग ₹4,000 मासिक से कम पर।

समिति / समूह	वर्ष	मुख्य आधार	प्रमुख परिणाम
योजना आयोग का कार्य-समूह	1962	न्यूनतम मासिक उपभोग	ग्रामीण ₹20, शहरी ₹25 प्रति व्यक्ति प्रति माह (1960-61 की कीमतों पर)
दांडेकर व रथ	1971	2,250 कैलोरी प्रतिदिन	गरीबी का पहला व्यवस्थित आकलन
अलघ कार्य-बल	1979	ग्रामीण 2,400, शहरी 2,100 कैलोरी	कैलोरी-आधारित रेखा आधिकारिक बनी
लकड़ावाला विशेषज्ञ समूह	1993	राज्यवार अलग रेखाएँ, राज्यों के मूल्य सूचकांकों से अद्यतन	राज्यों की गरीबी तुलनीय बनी
तेंदुलकर समिति	2009	कैलोरी के स्थान पर उपभोग-टोकरी (शिक्षा, स्वास्थ्य सहित)	गरीबी 2004-05 में 37.2%, 2011-12 में 21.9%; प्रतिदिन ग्रामीण ₹27, शहरी ₹33
रंगराजन समिति	2014	भोजन + गैर-खाद्य आवश्यकताओं की बड़ी टोकरी	2011-12 में गरीबी 29.5%; प्रतिदिन ग्रामीण ₹32, शहरी ₹47

 **तालिका से क्या समझें:** तालिका से गरीबी की परिभाषा का विकास दिखता है — पहले केवल "पेट भरने" (कैलोरी) को आधार माना गया, बाद में शिक्षा-स्वास्थ्य जैसी ज़रूरतें जुड़ीं, इसलिए रेखा ऊँची होती गई और गरीबों का प्रतिशत भी अलग-अलग निकला। 2011-12 के बाद कोई नई आधिकारिक आय-गरीबी रेखा घोषित नहीं हुई, इसलिए अब नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक और अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा अधिक प्रयोग होते हैं।

आसान परिभाषा: अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा (International Poverty Line)

 **परिभाषा:** देशों की तुलना के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रय शक्ति समता डॉलर में तय की गई "अत्यधिक गरीबी" की रेखा; जून 2025 में इसे \$2.15 से बढ़ाकर \$3.00 प्रतिदिन (2021 की कीमतों पर) किया गया।

 **आसान भाषा में:** पूरी दुनिया के लिए एक जैसी "न्यूनतम खर्च" की लकीर, ताकि देशों की तुलना हो सके।  **उदाहरण:** इस नई रेखा पर भारत में अत्यधिक गरीबी 2011-12 के 27.1% से घटकर 2022-23 में लगभग 5.3% रह गई।

घ. गरीबी व असमानता के मापक — लॉरेन्ज वक्र एवं गिनी गुणांक

मापक	क्या मापता है	प्रश्न का उत्तर
हेडकाउंट अनुपात (P0)	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत — निर्धनता की व्यापकता (Incidence)	कितने लोग गरीब हैं?
निर्धनता अंतराल सूचकांक (P1)	गरीबी रेखा से गरीबों की औसत कमी (दूरी) — निर्धनता की गहराई (Depth)	वे कितने गरीब हैं?
वर्गित निर्धनता अंतराल (P2)	हर गरीब के अंतराल का वर्ग — सबसे गरीब को अधिक भार; निर्धनता की गंभीरता (Severity)	गरीबी कितनी गंभीर है?
सेन निर्धनता सूचकांक	व्यक्ति-गणना अनुपात + निर्धनता अंतराल + गरीबों के बीच आय-असमानता — समग्र निर्धनता	व्यापकता + गहराई + असमानता एक साथ
हूवर / शुटज़ / रॉबिन हुड सूचकांक	कुल आय का वह हिस्सा जिसे पूर्ण समानता के लिए पुनर्वितरित करना पड़े	असमानता कितनी है?
बहुआयामी निर्धनता सूचकांक	आय के बजाय स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन-स्तर पर गरीबी	किन-किन चीज़ों का अभाव है?

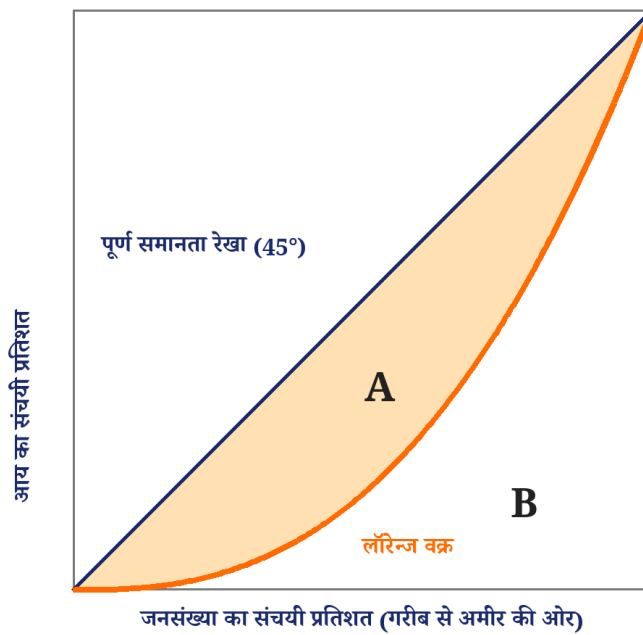
हल किया हुआ उदाहरण — व्यापकता, गहराई और गंभीरता

चार लोगों की मासिक आय ₹60, ₹80, ₹120 और ₹150 है और गरीबी रेखा ₹100 है। पहले दो गरीब हैं। **हेडकाउंट अनुपात** = $2 \div 4 = 50\%$ । उनकी रेखा से दूरी ₹40 और ₹20 है, यानी रेखा का 0.4 और 0.2 भाग; **निर्धनता अंतराल सूचकांक** = $(0.4 + 0.2) \div 4 = 0.15$ । **वर्गित अंतराल** = $(0.4^2 + 0.2^2) \div 4 = (0.16 + 0.04) \div 4 = 0.05$ ।

 **उदाहरण से क्या समझें:** यदि ₹80 वाले व्यक्ति की आय ₹99 हो जाए, तो हेडकाउंट 50% ही रहेगा (वह अब भी रेखा से नीचे है), पर अंतराल सूचकांक घटेगा — यानी हेडकाउंट सुधार को "देख" नहीं पाता। और यदि सबसे गरीब (₹60) की आय और घटे, तो वर्गित अंतराल सबसे तेज़ बढ़ेगा, क्योंकि वह सबसे गरीब की तकलीफ़ को सबसे अधिक भार देता है। इसीलिए तीनों माप साथ देखे जाते हैं।

-  **लॉरेन्ज वक्र (Lorenz Curve):** जनसंख्या के संचयी प्रतिशत के सापेक्ष आय/धन के संचयी प्रतिशत का आरेख; 45° रेखा पूर्ण समानता दर्शाती है। वक्र इस रेखा से जितना दूर, असमानता उतनी अधिक।
-  **गिनी गुणांक (Gini Coefficient) = $A \div (A + B)$** — मान 0 से 1 के बीच; **0 = पूर्ण समानता, 1 = पूर्ण असमानता**; कम स्कोर बेहतर।
-  **भारत:** विश्व बैंक (2025) के उपभोग-आधारित आकलन में भारत का गिनी गुणांक लगभग **0.25** — आय/उपभोग समानता में विश्व में चौथा सबसे बेहतर प्रदर्शन। किंतु धन के मामले में शीर्ष 10% जनसंख्या के पास कुल राष्ट्रीय संपदा का लगभग **77%** (2017 का अनुमान) और शीर्ष 1% के पास लगभग **40%** (2022-23 का अनुमान)। **शहरी गिनी > ग्रामीण गिनी** — शहरों में असमानता अधिक।
-  **कुज़नेट्स वक्र (मूल आय-असमानता वक्र):** साइमन कुज़नेट्स का निष्कर्ष था कि विकास के आरंभ में आय असमानता बढ़ती है और एक स्तर के बाद घटती है (उल्टा U) — इसी से आगे "पर्यावरण कुज़नेट्स वक्र" बना (भाग 11)।

लॉरेन्ज वक्र एवं गिनी गुणांक



$$\text{गिनी गुणांक} = A \div (A + B) \quad | \quad 0 = \text{पूर्ण समानता}, 1 = \text{पूर्ण असमानता}$$

चित्र 8: लॉरेन्ज वक्र — छायांकित क्षेत्र (A) जितना बड़ा, असमानता उतनी अधिक

📖 पीछे की कहानी — साइमन कुज़नेट्स का 1955 का व्याख्यान

रूस में जन्मे अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुज़नेट्स ने 1955 में अमेरिकी आर्थिक संघ के अध्यक्षीय भाषण "आर्थिक वृद्धि और आय असमानता" में अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के आँकड़ों से उल्टे "यू" का विचार रखा — औद्योगीकरण की शुरुआत में लोग गाँवों से शहर जाते हैं और असमानता बढ़ती है, फिर शिक्षा व कल्याणकारी नीतियों से घटती है। रोचक बात यह है कि वही कुज़नेट्स, जिन्होंने अमेरिका के लिए राष्ट्रीय आय लेखा तैयार किया, ने 1934 में ही चेताया था कि राष्ट्रीय आय से किसी देश के कल्याण का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

भारत में गरीबी के परिणाम (विकास पर प्रभाव)

- ◆ खराब स्वास्थ्य व निरक्षरता — ऊँची शिशु मृत्यु दर (IMR) व मातृ मृत्यु दर (MMR); उत्पादकता व रोजगार-क्षमता में कमी।
- ◆ गरीबी का दुष्चक्र — गरीबी और अधिक गरीबी का कारण बनती है; अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य व कौशल तक पहुँच नहीं।
- ◆ बुनियादी सुविधाओं का अभाव — आवास, पेयजल, भोजन व पोषण की कमी।
- ◆ राज्य पर आर्थिक बोझ — भोजन, आवास, बुनियादी सुविधाओं पर सरकारी व्यय बढ़ता है → राजकोषीय घाटा बढ़ता है।
- ◆ राजनीतिक भागीदारी में कमी — निर्धनता का अर्थ **शक्तिहीनता और स्वतंत्रता का अभाव** भी है; महिलाएँ व बच्चे सर्वाधिक प्रभावित।
- ◆ गरीबी और पर्यावरण: आजीविका के लिए संसाधनों का अति-दोहन (अवैध शिकार, वनों की कटाई) पर्यावरण क्षरण बढ़ाता है; साथ ही जनसंख्या विस्फोट और असमानता भी बढ़ती है।

ड. विश्व खुशहाली रिपोर्ट (World Happiness Report — WHR) 2026

📖 पीछे की कहानी — भूटान की "सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता"

1970 के दशक में भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंग्ये वांगचुक ने कहा था कि "सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक महत्वपूर्ण है।" भूटान ने विकास को संस्कृति, पर्यावरण, सुशासन और मानसिक कल्याण से जोड़कर मापना शुरू किया। इसी विचार से प्रेरित होकर संयुक्त राष्ट्र ने 2011 में प्रसन्नता को विकास का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव पारित किया, 2012 में पहली विश्व खुशहाली रिपोर्ट आई

- ◆ **प्रकाशक:** ऑक्सफोर्ड वेलबीइंग रिसर्च सेंटर, गैलप (Gallup) व संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (UN SDSN); **जारी:** प्रतिवर्ष **20 मार्च** (अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस) — 2026 रिपोर्ट 20 मार्च 2026 को।
- ◆ **6 मापदंड:** प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन के निर्णय लेने की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा (स्कोर 0 = सर्वाधिक अप्रसन्न, 10 = सर्वाधिक प्रसन्न)।
- ◆ **भारत:** 147 देशों में **116वाँ**, स्कोर **4.536** (2025 में 118वाँ, 2024 में 126वाँ — लगातार मामूली सुधार)। भारत से ऊपर: चीन (65), रूस (79), नेपाल (99), पाकिस्तान (104); नीचे: बांग्लादेश (127), श्रीलंका (134)।
- ◆ **शीर्ष:** फ़िनलैंड (लगातार 9वीं बार प्रथम), आइसलैंड, डेनमार्क; कोस्टा रिका चौथा; शीर्ष 10 में कोई भी अंग्रेज़ी-भाषी देश नहीं। **सबसे नीचे:** अफ़ग़ानिस्तान (147), सिएरा लियोन (146), मलावी (145)।
- ◆ **सोशल मीडिया का "गोल्डीलॉक्स नियम":** प्रतिदिन 1 घंटे से कम का संतुलित उपयोग, बिल्कुल उपयोग न करने की तुलना में अधिक कल्याणकारी पाया गया; वैश्विक औसत उपयोग लगभग 2.5 घंटे प्रतिदिन।

च. एसडीजी इंडिया इंडेक्स (नीति आयोग) एवं संयुक्त राष्ट्र एसडीजी सूचकांक

- ◆ **एसडीजी इंडिया इंडेक्स (नीति आयोग):** राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों की एसडीजी प्रगति — 2023-24 संस्करण में **16 लक्ष्य** (लक्ष्य 17 का केवल गुणात्मक आकलन, इसलिए वह समग्र स्कोर से बाहर; लक्ष्य 14 केवल 9 तटीय राज्यों पर लागू) व **113 संकेतक**; स्कोर 0-100। श्रेणियाँ: आकांक्षी (Aspirant) 0-49, प्रदर्शक (Performer) 50-64, अग्रणी (Front-Runner) 65-99, लक्ष्य-प्राप्तकर्ता (Achiever) 100।
- ◆ **भारत का समग्र स्कोर:** 2018 में 57 → 2020-21 में 66 → 2023-24 में 71। शीर्ष: केरल व उत्तराखंड (79); सबसे नीचे: बिहार (57)। अग्रणी श्रेणी में राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश 22 से बढ़कर 32 — 10 नए प्रवेशकर्ताओं में राजस्थान भी (अन्य: अरुणाचल, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादरा-नगर हवेली व दमन-दीव)। सर्वाधिक सुधार: उत्तर प्रदेश (+25), जम्मू-कश्मीर (+21), उत्तराखंड (+19)। लक्ष्य 13 (जलवायु कार्रवाई) 54 → 67 व लक्ष्य 1 (गरीबी उन्मूलन) 60 → 72।
- ◆ **संयुक्त राष्ट्र एसडीजी सूचकांक — सतत विकास रिपोर्ट 2026 (UN SDSN, 2 जुलाई 2026):** भारत 167 देशों में **94वाँ**, स्कोर **68.3/100** — भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्थान (2025 में 99वाँ, 2015 में 112वाँ)। भारत के केवल लगभग 33.3% एसडीजी उप-लक्ष्य समय पर पूरे होने की राह पर; 42.7% में सीमित प्रगति, 24% में गिरावट। सबसे बड़ी चुनौती: एसडीजी-2 (शून्य भूख)। दक्षिण एशिया में भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल व श्रीलंका से पीछे। शीर्ष: फ़िनलैंड > स्वीडन > डेनमार्क; विश्व स्तर पर केवल 16.5% उप-लक्ष्य पटरी पर।

छ. वैश्विक नवाचार सूचकांक, पीक्यूएलआई एवं एशिया शक्ति सूचकांक

- ◆ **वैश्विक नवाचार सूचकांक (Global Innovation Index) 2025 — विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO):** विषय "नवाचार एक निर्णायक मोड़ पर" (Innovation at a Crossroads); भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में **38वाँ** (2024 में 39वाँ, 2023 में 40वाँ, 2020 में 48वाँ, 2019 में 52वाँ, 2016 में 66वाँ); निम्न-मध्यम आय वाली 37 अर्थव्यवस्थाओं व मध्य-दक्षिण एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में प्रथम। शीर्ष: स्विट्जरलैंड > स्वीडन > अमेरिका; चीन पहली बार शीर्ष 10 में (10वाँ)। भारत का नवाचार "आउटपुट" प्रदर्शन "इनपुट" से बेहतर।
- ◆ **बौद्धिक संपदा फाइलिंग (2024):** ट्रेडमार्क में विश्व में चौथा, पेटेंट में छठा, औद्योगिक डिज़ाइन में सातवाँ; उद्यमिता नीतियों व उद्यमशील संस्कृति में 12वाँ; 45 महत्वपूर्ण तकनीकों के "क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रैकर" में भारत शीर्ष 5 देशों में।
- ◆ **भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक (Physical Quality of Life Index — PQLI):** 1970 के दशक में **मॉरिस डेविड** मॉरिस द्वारा विकसित; 0-100 पैमाना; तीन संकेतक समान भार के साथ — एक वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, बुनियादी साक्षरता दर। (यह HDI का पूर्ववर्ती माना जाता है।)

📖 पीछे की कहानी — मॉरिस का भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक (1979)

अमेरिकी इतिहासकार-अर्थशास्त्री मॉरिस डेविड मॉरिस ने 1979 में "विश्व के गरीबों की स्थिति का मापन" पुस्तक में यह सूचकांक दिया। उन्होंने देखा कि कई तेल-समृद्ध देशों की प्रति व्यक्ति आय ऊँची होने पर भी शिशु मृत्यु और निरक्षरता बहुत अधिक थी, जबकि भारत का केरल कम आय के बावजूद बेहतर स्थिति में था। आय को छोड़कर केवल जीवन की गुणवत्ता मापने वाला यह सूचकांक आगे मानव विकास सूचकांक की प्रेरणा बना।

- ◆ **एशिया शक्ति सूचकांक (Asia Power Index) 2025** — **लोवी इंस्टीट्यूट (ऑस्ट्रेलिया)**: एशिया-प्रशांत देशों के संसाधन (आर्थिक, सैन्य, जनसांख्यिकीय) और प्रभाव (आर्थिक, कूटनीतिक, सांस्कृतिक, रक्षा) का आकलन; भारत की समग्र शक्ति रैंक 3, आर्थिक संबंध रैंक 10, "पावर गैप" (-)4 — ऋणात्मक का अर्थ है कि भारत के पास संसाधन तो पर्याप्त हैं, पर वह उन्हें पूरी तरह प्रभाव में नहीं बदल पा रहा।

सभी सूचकांक — एक नज़र में

सूचकांक	प्रकाशक	भारत की नवीनतम स्थिति
मानव विकास सूचकांक (HDI) — एचडीआर 2025	यूएनडीपी	130 / 193, मान 0.685 (मध्यम)
लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) — एचडीआर 2025	यूएनडीपी	रैंक 102, मान 0.403
वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) 2025	कंसर्न वर्ल्डवाइड + वेल्थुंगरहिल्फे	102 / 123, स्कोर 25.8 (गंभीर)
वैश्विक एमपीआई 2025	यूएनडीपी + ओपीएचआई	एमपीआई मान 0.069; गरीबी 16.4% (2019-21)
राष्ट्रीय एमपीआई	नीति आयोग	11.28% (2022-23); 2013-14 में 29.17%
विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026	ऑक्सफोर्ड वेलबीइंग रिसर्च सेंटर + गैलप + संयुक्त राष्ट्र एसडीएसएन	116 / 147, स्कोर 4.536
एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24	नीति आयोग	राष्ट्रीय स्कोर 71 (अग्रणी); राजस्थान 67
संयुक्त राष्ट्र एसडीजी सूचकांक 2026	संयुक्त राष्ट्र एसडीएसएन	94 / 167, स्कोर 68.3
वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025	डब्ल्यूआईपीओ	38 / 139
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI) 2026	येल विश्वविद्यालय	176 / 177, स्कोर 22.46
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) 2026	जर्मनवॉच, न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट व क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क	23वाँ (2025 में 10वाँ — 13 स्थान नीचे)
एशिया शक्ति सूचकांक 2025	लोवी इंस्टीट्यूट	समग्र शक्ति में तीसरा

🔍 **तालिका से क्या समझें:** रैंक पढ़ते समय तीन सावधानियाँ रखें — (1) हर सूचकांक में देशों की संख्या अलग है (123 से 193 तक), इसलिए "102वाँ" का अर्थ हर जगह एक नहीं; (2) कुछ सूचकांकों में ऊँचा मान अच्छा है (मानव विकास, नवाचार), तो कुछ में कम मान अच्छा (लैंगिक असमानता, भुखमरी); (3) पद्धति बदलने पर पिछले वर्षों की रैंक से सीधी तुलना नहीं होती। कुल मिलाकर भारत आय-वृद्धि, नवाचार और शक्ति में आगे बढ़ रहा है, पर पोषण, लैंगिक समानता और पर्यावरण से जुड़े सूचकांकों में अभी काफ़ी पीछे है।

📌 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

- वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 — भारत 123 में 102वाँ; सबसे बड़ी कमज़ोरी — बाल दुबलापन।
- बहुआयामी गरीबी — 3 आयाम (स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन-स्तर); 2013-14 के 29.17% से 2022-23 में 11.28% — लगभग 24.82 करोड़ लोग बाहर।
- लैंगिक असमानता सूचकांक — मान 0.403; भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक — मॉरिस डी. मॉरिस।
- कुज़नेट्स वक्र — विकास के साथ असमानता पहले बढ़ती, फिर घटती ("उल्टा U")।

11. पर्यावरण क्षरण एवं पर्यावरण कुज़नेट्स वक्र (Environmental Kuznets Curve)

अब तक हमने देखा कि वृद्धि व विकास कैसे मापे जाते हैं। पर यह वृद्धि अक्सर एक बड़ी कीमत पर आती है — **पर्यावरण का नुकसान**। इस भाग में समझेंगे कि विकास पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुँचाता है, और दुनिया ने इस समस्या से निपटने के लिए "सतत विकास" का

रास्ता कैसे अपनाया। **जलवायु परिवर्तन** का अर्थ पृथ्वी के औसत तापमान व मौसम के दीर्घकालिक पैटर्न में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन से है — 1800 के दशक के बाद से इसका प्रमुख कारण मानवीय गतिविधियाँ, विशेषकर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन रहा है।

■ आसान परिभाषा: पर्यावरण क्षरण (Environmental Degradation)

 **परिभाषा:** मानवीय गतिविधियों अथवा प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पर्यावरण के घटकों — जल, वायु, भूमि/मृदा, वनस्पति व जीव-जंतु (जैव विविधता) — की **गुणवत्ता या मात्रा में हास**, पारितंत्र के विनाश तथा पारिस्थितिकीय संतुलन के बिगड़ने को पर्यावरण क्षरण कहते हैं। अर्थशास्त्र में यह आर्थिक विकास की एक **नकारात्मक बाह्यता (Negative Externality)** है।

 **आसान भाषा में:** जब फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ और शहर बढ़ते हैं, तो हवा-पानी-मिट्टी गंदी होने लगती है और जंगल घटने लगते हैं — इसी बिगड़ती हालत को पर्यावरण क्षरण कहते हैं।  **उदाहरण:** 2013 में प्रकाशित एक आकलन (2009 के आँकड़ों पर) में पर्यावरण क्षरण से भारत को हर वर्ष अपनी जीडीपी का लगभग 5.7% नुकसान होता है — जैसे प्रदूषण से बीमारियाँ बढ़ने पर इलाज का खर्च, या मिट्टी खराब होने से कम पैदावार।

प्रकार	उदाहरण / प्रभाव	प्रमुख कारण
वायु प्रदूषण	पीएम 2.5, पीएम 10, सीओ, एसओ ₂ , नाइट्रोजन ऑक्साइड का बढ़ना → स्मॉग, अम्ल वर्षा, वैश्विक तापन	जीवाश्म ईंधन, औद्योगिक उत्सर्जन, वाहन, ताप विद्युत संयंत्र, पराली दहन
जल प्रदूषण	नदियाँ, झीलें, भूजल, समुद्र दूषित → सुपोषण (Eutrophication), जलजनित रोग, समुद्री जीवन की क्षति	अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट, नगरीय सीवेज, रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक
मृदा क्षरण एवं मरुस्थलीकरण	उर्वरता, संरचना व जैव-पदार्थ में गिरावट → उपजाऊ भूमि का बंजर/मरुस्थल बनना	अत्यधिक सिंचाई, रासायनिक खेती, अनियंत्रित पशुचारण, खनन, वनों की कटाई
वनोन्मूलन (Deforestation)	कार्बन सिक में कमी, स्थानीय व वैश्विक जलवायु तंत्र प्रभावित	कृषि विस्तार, अनियोजित नगरीकरण, अवसंरचना परियोजनाएँ, लकड़ी की माँग
जैव विविधता का हास	अनेक प्रजातियाँ विलुप्ति के कगार पर; पारितंत्र की स्थिरता संकट में	आवास विखंडन, अवैध शिकार, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन
जलवायु परिवर्तन	वैश्विक तापन, हिमखंडों का पिघलना, समुद्र-स्तर वृद्धि, चरम मौसम घटनाएँ	सीओ ₂ , मीथेन (CH ₄), नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन

पर्यावरण कुज़नेट्स वक्र (Environmental Kuznets Curve — EKC)

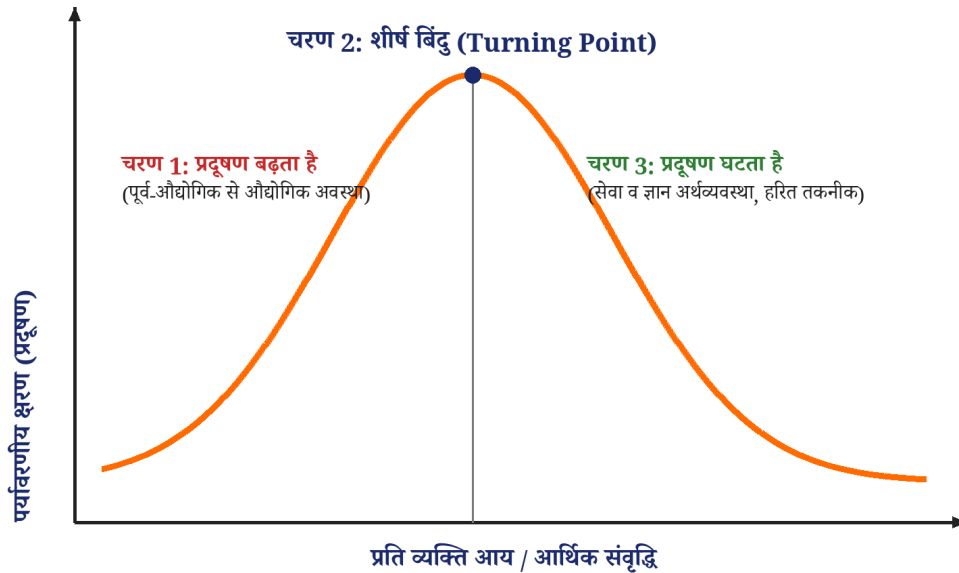
यह अवधारणा अर्थशास्त्री **साइमन कुज़नेट्स** के **आय-असमानता वक्र** पर आधारित है। 1990 के दशक के आरंभ में **जीन ग्रॉसमैन (Gene Grossman)** और **एलन क्रूगर (Alan Krueger)** ने इसे आर्थिक विकास और पर्यावरणीय क्षरण के संबंध पर लागू किया। परिकल्पना: प्रति व्यक्ति आय और पर्यावरणीय क्षरण के बीच उल्टे **"यू" आकार (Inverted-U)** का संबंध होता है।

पीछे की कहानी — ग्रॉसमैन-क्रूगर का अध्ययन (1991)

1990 के दशक की शुरुआत में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच "उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते" (NAFTA) पर बहस चल रही थी — आशंका थी कि व्यापार बढ़ने से गरीब मैक्सिको का पर्यावरण बिगड़ेगा। इसी सवाल को जाँचने के लिए जीन ग्रॉसमैन और एलन क्रूगर ने कई देशों के वायु प्रदूषण आँकड़ों का अध्ययन किया और पाया कि आय एक स्तर तक बढ़ने पर प्रदूषण बढ़ता है, फिर घटता है। कुज़नेट्स के आय-असमानता वक्र से मिलता-जुलता होने के कारण इसका नाम "पर्यावरण कुज़नेट्स वक्र" पड़ा।

- 1. प्रारंभिक औद्योगीकरण चरण:** अर्थव्यवस्था कृषि से विनिर्माण की ओर बढ़ती है; तीव्र उत्पादन, संसाधनों के दोहन और प्रदूषण-नियंत्रण तकनीकों के अभाव से आय बढ़ने के साथ क्षरण तेज़ी से बढ़ता है।

पर्यावरण कुंजनेट्स वक्र (उल्टा U आकार)



चित्र 9: पर्यावरण कुंजनेट्स वक्र — विकास → अधिक प्रदूषण, फिर हरित विकास → कम प्रदूषण

2. **संक्रमण / शीर्ष बिंदु (Turning Point):** वह आय-स्तर जहाँ क्षरण अधिकतम होता है; यहाँ से समाज में पर्यावरण-संवेदनशीलता और आर्थिक क्षमता दोनों में सकारात्मक बदलाव शुरू होता है।

3. **उत्तर-औद्योगिक / सेवा चरण:** सेवा व ज्ञान-आधारित उद्योगों की ओर स्थानांतरण; स्वच्छ-हरित तकनीक, जागरूक नागरिक, सख्त पर्यावरण नियम व प्रदूषणकारी गतिविधियों पर कर (जैसे कार्बन टैक्स) — आय बढ़ने के साथ क्षरण घटता है।

विकसित देश इस वक्र की परिपक्व अवस्था तक पहुँच चुके हैं, जबकि भारत जैसे विकासशील देश अभी वक्र के "बढ़ते" हिस्से पर हैं।

ईकेसी की सीमाएँ एवं आलोचनाएँ

- ♦ **सार्वभौमिकता का अभाव:** स्थानीय प्रदूषकों (SO₂, जल प्रदूषण) पर तो लागू होता है, पर वैश्विक प्रदूषकों (CO₂, ग्रीनहाउस गैसों, ई-कचरा) पर सटीक नहीं — आय बढ़ने पर भी कार्बन पदचिह्न बढ़ता रह सकता है; इन्हें घटाने के लिए ठोस नीति चाहिए।
- ♦ **अपरिवर्तनीय क्षति (Irreversibility):** प्रजातियों का विलोप या भूजल का विनाश भविष्य की ऊँची आय से वापस नहीं लाया जा सकता।
- ♦ **प्रदूषण स्वर्ग परिकल्पना (Pollution Haven Hypothesis):** विकसित देश अपनी प्रदूषणकारी इकाइयाँ विकासशील देशों में स्थानांतरित कर देते हैं — वैश्विक क्षरण घटता नहीं, केवल स्थान बदलता है।

आसान परिभाषा: प्रदूषण स्वर्ग परिकल्पना (Pollution Haven Hypothesis)

परिभाषा: यह परिकल्पना कहती है कि कड़े पर्यावरणीय नियमों वाले (प्रायः विकसित) देशों की प्रदूषणकारी कंपनियाँ ढीले नियमों वाले (प्रायः विकासशील) देशों में उत्पादन स्थानांतरित कर देती हैं, जिससे वे देश "प्रदूषण के स्वर्ग" बन जाते हैं।

✓ **आसान भाषा में:** अपने घर का कचरा पड़ोसी के आँगन में डाल दो — अपना घर साफ़ दिखेगा, पर मोहल्ला उतना ही गंदा रहेगा। 🏠

उदाहरण: कोई यूरोपीय कंपनी अपने देश के सख्त उत्सर्जन कानूनों से बचने के लिए चमड़ा-रंगाई या रसायन इकाई किसी विकासशील देश में लगा दे — यूरोप का प्रदूषण घटा दिखेगा, पर वैश्विक प्रदूषण नहीं घटेगा।

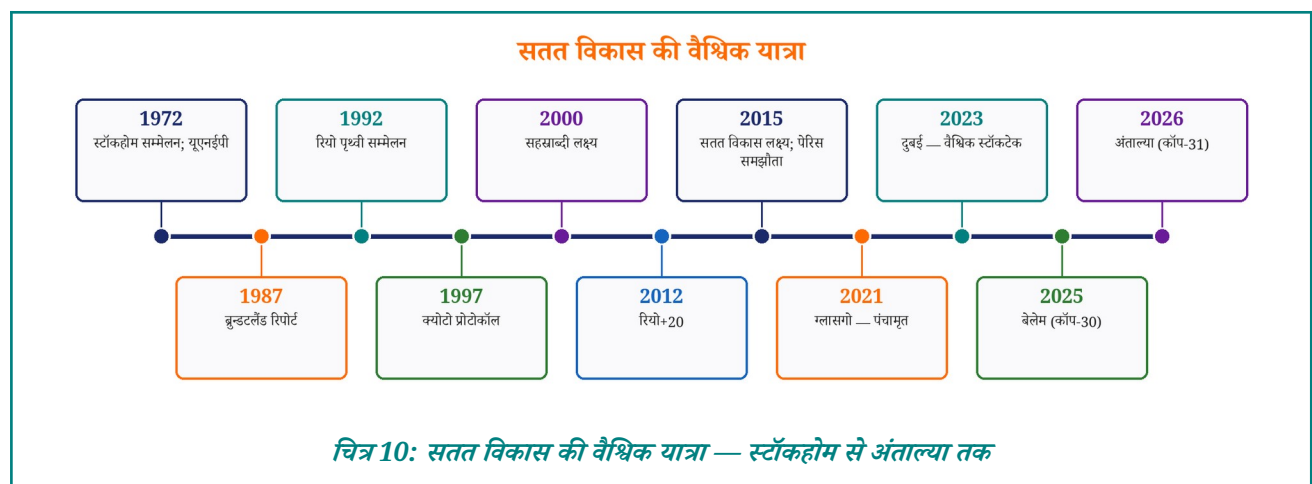
निष्कर्ष

ईकेसी दिखाता है कि समृद्धि पर्यावरण-संरक्षण के लिए संसाधन और तकनीक दे सकती है, परंतु विकास स्वतः पर्यावरण को स्वच्छ नहीं बनाता। इसलिए "पहले विकास, बाद में सफाई" के बजाय आरंभ से ही **सतत विकास, चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy)** और हरित नवाचार को प्राथमिकता देनी चाहिए।

📌 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

1. पर्यावरण कुंजनेट्स वक्र — आय बढ़ने पर प्रदूषण पहले बढ़ता, फिर एक बिंदु के बाद घटता है।
2. यह विचार ग्रॉसमैन-क्लगर (1991) के अध्ययन से आया।
3. सीमा — कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वैश्विक प्रदूषकों और जैव-विविधता पर यह वक्र प्रायः लागू नहीं होता।

12. सतत विकास (Sustainable Development) — अवधारणा, वैश्विक यात्रा एवं स्तंभ



📌 आसान परिभाषा: सतत विकास (Sustainable Development)

📖 **परिभाषा:** "सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, बिना भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए।" — ब्रुन्डटलैंड रिपोर्ट, 1987, "हमारा साझा भविष्य" (Our Common Future)।

✅ **आसान भाषा में:** आज की ज़रूरतें पूरी करो, पर आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन और मौके बचाकर रखो — जैसे कोई किसान खेत की मिट्टी इतनी उपजाऊ बनाए रखे कि उसके बच्चे भी उसी खेत से अच्छी फसल ले सकें। 🏠 **उदाहरण:** सोलर पैनल लगाना, पानी का सही उपयोग, प्लास्टिक कम इस्तेमाल करना — ये सतत विकास के छोटे-छोटे उदाहरण हैं, जो आज की सुविधा के साथ कल की ज़रूरतों का भी ध्यान रखते हैं।

- ♦ यह परिभाषा नॉर्वे की प्रधानमंत्री **ग्रो हाल्लेम ब्रुन्डटलैंड** की अध्यक्षता वाले **विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग (WCED)** ने दी — सतत विकास की सबसे सर्वमान्य परिभाषा।

📖 पीछे की कहानी — ब्रुन्डटलैंड आयोग और "हमारा साझा भविष्य" (1987)

1983 में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग बनाया और इसकी अध्यक्षता नॉर्वे की पहली महिला प्रधानमंत्री तथा पेशे से चिकित्सक **ग्रो हाल्लेम ब्रुन्डटलैंड** को सौंपी। आयोग ने चार वर्ष तक दुनिया के अनेक देशों में जन-सुनवाईयाँ कीं और पाया कि गरीबी व पर्यावरण विनाश एक-दूसरे को बढ़ाते हैं। इसकी रिपोर्ट "हमारा साझा भविष्य" ने पहली बार "विकास" और "पर्यावरण" को विरोधी नहीं, बल्कि एक ही समस्या के दो पहलू बताया।

“ "पृथ्वी हर मनुष्य की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त देती है, पर हर मनुष्य के लालच के लिए नहीं।" (Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed.) (— महात्मा गांधी)

- ◆ **मूल उद्देश्य:** प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण व समतामूलक दोहन; आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय और पर्यावरण-संरक्षण में संतुलन; **अंतर-पीढ़ीगत समता (Inter-generational Equity)** — वर्तमान व भावी पीढ़ी के बीच, तथा **अंतः-पीढ़ीगत समता (Intra-generational Equity)** — वर्तमान पीढ़ी के भीतर विभिन्न वर्गों/देशों के बीच।

सतत विकास की वैश्विक यात्रा — महत्वपूर्ण समय-रेखा

वर्ष	सम्मेलन / घटना	महत्व
1972	स्टॉकहोम सम्मेलन (मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन)	पर्यावरण पर पहला प्रमुख वैश्विक सम्मेलन; "मानव पर्यावरण घोषणा-पत्र"; संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की स्थापना।
1980	विश्व संरक्षण रणनीति (IUCN)	"सतत विकास" (Sustainable Development) शब्द का पहला प्रमुख प्रयोग।
1987	ब्रुन्डलैंड रिपोर्ट "हमारा साझा भविष्य"	सतत विकास की आधुनिक एवं सर्वमान्य परिभाषा।
1992	पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो (UNCED)	एजेंडा 21 , रियो घोषणा-पत्र, वन सिद्धांत; तीन संधियों की नींव — जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC), जैव विविधता कन्वेंशन (CBD) व मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन (UNCCD); 172 देश शामिल।
1997	क्योटो प्रोटोकॉल	विकसित देशों के लिए ग्रीनहाउस गैस कटौती के बाध्यकारी लक्ष्य; उत्सर्जन व्यापार ("सीमा व व्यापार" — Cap and Trade) व स्वच्छ विकास तंत्र।
2000	सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (MDGs)	2015 तक के 8 लक्ष्य।
2002	जोहान्सबर्ग सम्मेलन (रियो+10) — सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन	गरीबी उन्मूलन, स्वच्छ जल, स्वच्छता, ऊर्जा सुरक्षा, जैव विविधता पर बल; "जोहान्सबर्ग कार्यान्वयन योजना"।
2012	रियो+20 (संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन)	परिणाम दस्तावेज़ "हम जो भविष्य चाहते हैं" (The Future We Want); हरित अर्थव्यवस्था का संवर्धन; एमडीजी के स्थान पर एसडीजी की रूपरेखा।
2015	एसडीजी अपनाए गए (25 सितंबर, न्यूयॉर्क) + पेरिस समझौता (दिसंबर, COP21)	17 लक्ष्य, 169 उप-लक्ष्य; तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2°C से काफी नीचे और यथासंभव 1.5°C तक सीमित रखने का कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौता; राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)।
2021	कॉप-26, ग्लासगो	भारत का "पंचामृत" व 2070 तक नेट-ज़ीरो का लक्ष्य; मिशन लाइफ़ की घोषणा (1 नवंबर 2021)।
2023	कॉप-28, दुबई	पहला वैश्विक स्टॉकटेक; जीवाश्म ईंधनों से "दूर संक्रमण" (Transition Away) का संकल्प; हानि एवं क्षति कोष का संचालन।
2024	कॉप-29, बाकू	नया सामूहिक जलवायु वित्त लक्ष्य — विकसित देशों से 2035 तक \$300 अरब प्रति वर्ष ।
2025	कॉप-30, बेलेम (ब्राज़ील)	"ग्लोबल मुतिराओ" निर्णय (22 नवंबर 2025); 2035 तक अनुकूलन वित्त तीन गुना करने का आह्वान; वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य हेतु 59 संकेतक; न्यायसंगत संक्रमण (Just Transition) तंत्र; जीवाश्म ईंधन रोडमैप औपचारिक निर्णय में शामिल नहीं हो सका।
2026	कॉप-31, अंताल्या (तुर्किये) — नवंबर 2026	तुर्किये मेज़बान, जबकि वार्ताओं का नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया करेगा।

🔍 **तालिका से क्या समझें:** यात्रा के तीन मोड़ याद रखें — 1972 में पर्यावरण पहली बार अंतरराष्ट्रीय एजेंडे पर आया, 1992 में "सतत विकास" वैश्विक नीति का आधार बना और तीन बड़ी संधियाँ जन्मीं, तथा 2015 में सतत विकास लक्ष्यों व पेरिस समझौते से हर देश के लिए ठोस लक्ष्य तय हुए। 2021 के बाद के पक्षकार सम्मेलन (कॉप) मुख्यतः इन लक्ष्यों को लागू करने और जलवायु वित्त जुटाने पर केंद्रित रहे हैं।

प्रमुख सम्मेलनों के पीछे की कहानी

सम्मेलन	कहानी
स्टॉकहोम, 1972	मेज़बान स्वीडन के अलावा भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही एकमात्र विदेशी शासनाध्यक्ष थीं जो इसमें शामिल हुईं। उन्होंने यह विचार रखा कि गरीबी और अभाव भी सबसे बड़े प्रदूषकों में हैं — यानी विकासशील

सम्मेलन	कहानी
	देशों के लिए विकास और पर्यावरण साथ-साथ चलने चाहिए। सम्मेलन के पहले दिन 5 जून को बाद में "विश्व पर्यावरण दिवस" घोषित किया गया।
रियो पृथ्वी सम्मेलन, 1992	यह उस समय तक का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। कनाडा की 12 वर्षीय छात्रा सेवर्न सुजुकी ने विश्व नेताओं से कहा कि "जिसे ठीक करना आपको नहीं आता, उसे तोड़ना बंद कीजिए" — यह भाषण "दुनिया को चुप कराने वाली लड़की" के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
क्योटो, 1997	पहली बार विकसित देशों पर उत्सर्जन घटाने के बाध्यकारी लक्ष्य लगे; पर सबसे बड़े उत्सर्जकों में से एक अमेरिका ने हस्ताक्षर के बावजूद इसे कभी अनुमोदित नहीं किया। इसलिए यह 2005 में ही लागू हो पाया और इसकी प्रभावशीलता सीमित रही।
पेरिस, 2015	क्योटो के "ऊपर से थोपे गए" लक्ष्यों के स्थान पर हर देश को अपने लक्ष्य (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) स्वयं तय करने की छूट मिली — इसी कारण लगभग सभी देश इसमें शामिल हुए। यह 4 नवंबर 2016 से लागू हुआ।
ग्लासगो (कॉप-26), 2021	अंतिम दस्तावेज़ में कोयले को "चरणबद्ध रूप से समाप्त" (Phase-out) करने की भाषा भारत के प्रस्ताव पर "चरणबद्ध रूप से कम" (Phase-down) की गई; इसी सम्मेलन में भारत ने पंचामृत और मिशन लाइफ़ की घोषणा की।

⚠ ध्यान दें — पेरिस समझौता कितना बाध्यकारी?

पेरिस समझौता एक **कानूनी संधि** है — हर देश के लिए लक्ष्य जमा करना, हर पाँच वर्ष में उन्हें अद्यतन करना और प्रगति की रिपोर्ट देना अनिवार्य है; पर अपने लक्ष्य **पूरे करना कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं** है। यानी "प्रक्रिया" बाध्यकारी है, "परिणाम" नहीं।

📊 आसान परिभाषा: पूर्व-औद्योगिक स्तर और 1.5° सेल्सियस (Pre-industrial Level)

📖 **परिभाषा:** 1850-1900 के बीच की पृथ्वी के औसत तापमान को "पूर्व-औद्योगिक स्तर" माना जाता है; पेरिस समझौते का लक्ष्य है कि वैश्विक तापमान वृद्धि इससे 2° से काफ़ी नीचे और यथासंभव 1.5° सेल्सियस तक सीमित रहे।

✅ **आसान भाषा में:** कोयला-कारखानों से पहले की धरती जितनी गर्म थी, उससे बहुत अधिक गर्म न होने देना। 🏠 **उदाहरण:** जैसे शरीर का तापमान 98.6° से 1-2 डिग्री बढ़ते ही बुखार हो जाता है, वैसे ही धरती का औसत तापमान 1.5-2 डिग्री बढ़ने से लू, बाढ़, सूखे और समुद्र-स्तर का खतरा तेज़ी से बढ़ता है। पृथ्वी लगभग 1.2-1.3 डिग्री पहले ही गर्म हो चुकी है।

सतत विकास के तीन स्तंभ (Three Pillars) एवं उनका अंतर्संबंध

स्तंभ	मुख्य तत्व
💰 आर्थिक स्तंभ (Economic Sustainability)	संसाधनों का कुशल व न्यायसंगत उपयोग, सतत आर्थिक वृद्धि व रोजगार; हरित प्रौद्योगिकी, चक्रीय अर्थव्यवस्था, सतत उत्पादन व उपभोग; आय असमानता कम करना।
👥 सामाजिक स्तंभ (Social Sustainability)	समानता, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार; गरीबी-भुखमरी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, सामुदायिक भागीदारी।
🌿 पर्यावरणीय स्तंभ (Environmental Sustainability)	पारितंत्र व प्राकृतिक पूँजी की सुरक्षा व पुनरुद्धार; जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, स्वच्छ वायु-जल-भूमि, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रदूषण नियंत्रण।

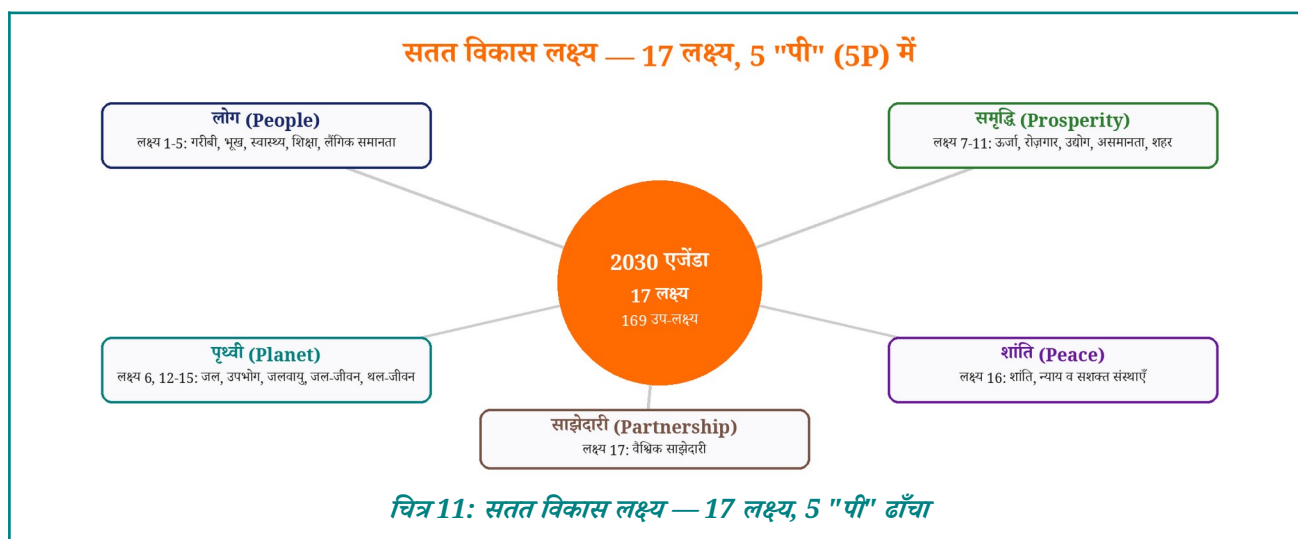
♦ **अंतर्संबंध:** आर्थिक + सामाजिक = **न्यायसंगत (Equitable)**; सामाजिक + पर्यावरणीय = **रहने योग्य (Bearable)**; आर्थिक + पर्यावरणीय = **व्यवहार्य (Viable)**; तीनों का मिलन-बिंदु = **सतत (Sustainable)**। कुछ विशेषज्ञ चौथा स्तंभ भी मानते हैं — **शासन / सांस्कृतिक स्तंभ**।

🔍 **तालिका से क्या समझें:** तीनों स्तंभ एक "तिपाई" (तीन पैरों वाली चौकी) की तरह हैं — कोई एक पैर छोटा हो तो चौकी डगमगाएगी। केवल आर्थिक स्तंभ पर ज़ोर हो तो प्रदूषण और असमानता बढ़ती है; केवल पर्यावरण पर ज़ोर हो तो रोज़गार घटते हैं; इसलिए नीति को तीनों का संतुलन साधना होता है।

📌 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

1. ब्रुन्डलैंड रिपोर्ट (1987) — "वर्तमान की ज़रूरतें, भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बिना"।
2. मुख्य पड़ाव — स्टॉकहोम 1972, रियो 1992, पेरिस समझौता 2015।
3. तीन स्तंभ — आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय — "तिपाई" की तरह।

13. सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals — SDGs)



- ♦ **अपनाए गए:** 25 सितंबर 2015, संयुक्त राष्ट्र महासभा, न्यूयॉर्क — "हमारी दुनिया का रूपांतरण: सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा"; **लागू:** 1 जनवरी 2016 से 2030 तक (15 वर्ष)। अवधारणा 2012 के रियो+20 सम्मेलन में प्रस्तुत।
- ♦ **कुल:** 17 लक्ष्य (Goals) + 169 उप-लक्ष्य (Targets) + 230 से अधिक (लगभग 232) वैश्विक संकेतक (Indicators); 193 सदस्य देश। इन्होंने 8 सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (MDGs, 2000-2015) का स्थान लिया।
- ♦ **मूल सिद्धांत:** "किसी को भी पीछे न छोड़ें" (Leave No One Behind) — सबसे वंचित, निर्बल व हाशिए के वर्गों के सशक्तिकरण पर बल।
- ♦ **प्रमुख विशेषताएँ:** व्यापक-समग्र ढाँचा; **सार्वभौमिक** (विकसित देशों सहित सब पर लागू); आर्थिक-सामाजिक-पर्यावरणीय तीनों स्तंभों का एकीकरण; सभी 17 लक्ष्य **अविभाज्य व परस्पर जुड़े**; संकेतकों पर आधारित मज़बूत निगरानी तंत्र।

5-पी ढाँचा (Five P Framework)

पी (P)	अर्थ	संबंधित एसडीजी
पीपल (People — लोग)	हर प्रकार की गरीबी-भुखमरी का अंत; सबके लिए गरिमा, समानता व स्वस्थ वातावरण में क्षमता का पूर्ण विकास	एसडीजी 1-5
प्लैनेट (Planet — पृथ्वी)	संसाधनों का सतत प्रबंधन, जलवायु पर तत्काल कार्रवाई, जैव विविधता व पारितंत्र की रक्षा	एसडीजी 6, 12, 13, 14, 15
प्रॉस्पेरिटी (Prosperity — समृद्धि)	सबके लिए समृद्ध-संतुष्ट जीवन; प्रकृति के साथ सामंजस्य में आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी प्रगति	एसडीजी 7-11
पीस (Peace — शांति)	भय और हिंसा से मुक्त शांतिपूर्ण, न्यायसंगत व समावेशी समाज	एसडीजी 16
पार्टनरशिप (Partnership — साझेदारी)	सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज की पुनर्जीवित वैश्विक साझेदारी	एसडीजी 17

🔍 **तालिका से क्या समझें:** 5-पी ढाँचा 17 लक्ष्यों को याद रखने का सबसे आसान तरीका है — पहले पाँच लक्ष्य "लोगों" के बुनियादी जीवन (गरीबी, भूख, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता) से; जल व स्वच्छता (लक्ष्य 6) तथा 12 से 15 तक "पृथ्वी" से; 7 से 11 "समृद्धि" से; 16 "शांति" से; और 17 "साझेदारी" से जुड़े हैं।

17 सतत विकास लक्ष्य एवं भारत की प्रमुख योजनाएँ / पहल

लक्ष्य	नाम	भारत की प्रमुख योजनाएँ / पहल
एसडीजी 1	गरीबी उन्मूलन (No Poverty) सभी स्थानों पर हर रूप में गरीबी का अंत	विकसित भारत — रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) — "वीबी-जी राम जी" (VB-G RAM G), प्रधानमंत्री जन-धन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM), प्रधानमंत्री आवास योजना
एसडीजी 2	शून्य भूख (Zero Hunger) भूख का अंत, खाद्य सुरक्षा व बेहतर पोषण तथा सतत कृषि को बढ़ावा	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, पीएम पोषण (मध्याह्न भोजन), आईसीडीएस, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
एसडीजी 3	अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण (Good Health and Well-Being) सभी आयु वर्गों के लिए स्वस्थ जीवन व कल्याण सुनिश्चित करना	आयुष्मान भारत (PM-JAY व आरोग्य मंदिर), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मिशन इंद्रधनुष
एसडीजी 4	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Quality Education) समावेशी व समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा सबके लिए आजीवन सीखने के अवसर	समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पीएम-श्री विद्यालय
एसडीजी 5	लैंगिक समानता (Gender Equality) लैंगिक समानता तथा सभी महिलाओं व बालिकाओं का सशक्तिकरण	सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मिशन शक्ति (संबल व सामर्थ्य), वन स्टॉप सेंटर (सखी)
एसडीजी 6	स्वच्छ जल एवं स्वच्छता (Clean Water and Sanitation) सबके लिए जल व स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन	जल जीवन मिशन (हर घर जल), स्वच्छ भारत मिशन, अटल भूजल योजना, नमामि गंगे, अमृत 2.0, "कैच द रेन" अभियान
एसडीजी 7	सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा (Affordable and Clean Energy) सबके लिए सस्ती, विश्वसनीय, सतत व आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच	राष्ट्रीय सौर मिशन, पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, उज्ज्वला, "पहल" (DBT), हरित ऊर्जा गलियारा, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, पीएम-कुसुम
एसडीजी 8	सभ्य कार्य और आर्थिक वृद्धि (Decent Work and Economic Growth) सतत, समावेशी आर्थिक वृद्धि, पूर्ण उत्पादक रोजगार व सबके लिए सम्मानजनक कार्य	मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, पीएमकेवीवाई, मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI), पीएम विश्वकर्मा
एसडीजी 9	उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढाँचा (Industry, Innovation and Infrastructure) लचीली अवसंरचना, समावेशी-सतत औद्योगीकरण व नवाचार को बढ़ावा	पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, भारतमाला, सागरमाला, पीएमजीएसवाई, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज़ मिशन, अमृत 2.0, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन
एसडीजी 10	असमानता में कमी (Reduced Inequalities) देशों के भीतर व देशों के बीच असमानता कम करना	प्रगतिशील करान, सार्वभौमिक बुनियादी आय (Universal Basic Income) की अवधारणा, शिक्षा-स्वास्थ्य तक समान पहुँच, सब्सिडी का तर्कसंगतीकरण, सामाजिक क्षेत्र के व्यय में वृद्धि
एसडीजी 11	सतत शहर और समुदाय (Sustainable Cities and Communities) शहरों व मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला व सतत बनाना	स्मार्ट सिटीज़ मिशन, मेट्रो रेल नीति, अमृत 2.0, पीएमएवाई (शहरी), स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), डीएवाई-एनयूएलएम
एसडीजी 12	जिम्मेदार उत्पादन और उपभोग (Responsible Consumption and Production) सतत उपभोग एवं उत्पादन के पैटर्न सुनिश्चित	मिशन लाइफ़, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ई-कचरा प्रबंधन नियम, गोबर-धन योजना

लक्ष्य	नाम	भारत की प्रमुख योजनाएँ / पहल
	करना	
एसडीजी 13	जलवायु कार्रवाई (Climate Action) जलवायु परिवर्तन व उसके प्रभावों से निपटने हेतु त्वरित कार्रवाई	एनएपीसीसी, राज्य जलवायु कार्य योजनाएँ (SAPCC), जलवायु अनुकूलन हेतु राष्ट्रीय कोष (NAFCC), राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP), मिशन लाइफ़
एसडीजी 14	जल के नीचे जीवन (Life Below Water) महासागरों, समुद्रों व समुद्री संसाधनों का संरक्षण व सतत उपयोग	नीली अर्थव्यवस्था नीति, डीप ओशन मिशन (समुद्रयान), समुद्री संरक्षित क्षेत्र, एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन, तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना, राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना, पीएम मत्स्य संपदा योजना
एसडीजी 15	भूमि पर जीवन (Life on Land) स्थलीय पारितंत्र, वनों व जैव विविधता का संरक्षण; मरुस्थलीकरण व भूमि-क्षरण रोकना	प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलीफेंट, मिष्टी (मैंग्रोव पहल), "एक पेड़ माँ के नाम" (2024), हिमालयी पारितंत्र मिशन, कैम्पा, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम
एसडीजी 16	शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएँ (Peace, Justice and Strong Institutions) शांतिपूर्ण-समावेशी समाज, सबके लिए न्याय तक पहुँच व प्रभावी-जवाबदेह संस्थाएँ	ई-गवर्नेंस, ई-कोर्ट्स, अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क (CCTNS), अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली, फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतें, लोक अदालतें
एसडीजी 17	लक्ष्यों के लिए साझेदारी (Partnerships for the Goals) सतत विकास हेतु वैश्विक साझेदारी को सुदृढ़ व पुनर्जीवित करना	अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI), वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन (GBA), अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन (IBCA), भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष, एनडीसी प्रतिबद्धताएँ

योजनाओं के नाम — संक्षेप में अर्थ

नाम	पूरा नाम / वर्ष	क्या करती है
वीबी-जी राम जी	विकसित भारत — रोज़गार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025	ग्रामीण परिवारों को कानूनी रोज़गार-गारंटी; 2005 के मनरेगा का स्थान लिया
डीएवाई-एनआरएलएम	दीनदयाल अंत्योदय योजना — राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, 2011	ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर ऋण व आजीविका
पीएम-जेएवाई	आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 2018	गरीब परिवारों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक मुफ़्त अस्पताल-उपचार
आईसीडीएस	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ, 1975	आँगनवाड़ी के माध्यम से छोटे बच्चों व माताओं को पोषण, टीकाकरण, पूर्व-शिक्षा
पीएमकेवीवाई	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 2015	युवाओं को अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण व प्रमाणपत्र
पीएमजीएसवाई	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 2000	गाँवों को हर मौसम में चलने लायक पक्की सड़क से जोड़ना
डीएवाई-एनयूएलएम	दीनदयाल अंत्योदय योजना — राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, 2013	शहरी गरीबों को कौशल, स्वरोज़गार ऋण व आश्रय
कैम्पा	प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (अधिनियम 2016)	वन भूमि अन्य कार्य में लेने पर वसूले धन से नए वन लगाना
सीसीटीएनएस	अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क व प्रणाली, 2009	देशभर के पुलिस थानों को ऑनलाइन जोड़कर अपराध-अभिलेख साझा करना
एनसीएपी	राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, 2019	प्रदूषित शहरों में धूल-कणों का स्तर घटाने की योजना
एनएफसीसी	जलवायु परिवर्तन अनुकूलन हेतु राष्ट्रीय कोष, 2015	राज्यों की अनुकूलन परियोजनाओं के लिए धन
आईएसए व सीडीआरआई	अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (2015, भारत-फ्रांस पहल, मुख्यालय गुरुग्राम) व आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन	सौर ऊर्जा व आपदा-सुरक्षित अवसंरचना पर देशों का सहयोग — भारत की वैश्विक नेतृत्व वाली पहलें

नाम	पूरा नाम / वर्ष	क्या करती है
	(2019)	

एमडीजी बनाम एसडीजी

तुलना का आधार	🎯 एमडीजी (2000-2015)	🌍 एसडीजी (2016-2030)
लक्ष्यों की संख्या	8 लक्ष्य, 21 उप-लक्ष्य, 60 संकेतक	17 लक्ष्य, 169 उप-लक्ष्य, 230+ संकेतक
दायरा	मुख्यतः बुनियादी सामाजिक लक्ष्य	आर्थिक + सामाजिक + पर्यावरण — अत्यधिक व्यापक व समग्र
भौगोलिक प्रयोज्यता	मुख्यतः विकासशील/गरीब देशों पर; विकसित देश केवल दाता (Donor)	सार्वभौमिक — विकसित, विकासशील, अल्पविकसित सभी पर; सभी देश भागीदार
निर्माण प्रक्रिया	विशेषज्ञों के सीमित समूह द्वारा "ऊपर से नीचे" (Top-Down)	विश्वव्यापी परामर्श, नागरिक समाज व सरकारों की भागीदारी से "नीचे से ऊपर" (Bottom-Up)
पर्यावरण व आर्थिक आयाम	पर्यावरण का केवल एक सीमित लक्ष्य (लक्ष्य 7); आर्थिक सुधारों पर कम ध्यान	जलवायु, सतत उपभोग, स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार, आर्थिक असमानता गहराई से एकीकृत
शांति व सुशासन	प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं	एसडीजी 16 — शांतिपूर्ण समाज, पारदर्शी संस्थाएँ, न्याय तक पहुँच
वित्तपोषण	मुख्यतः विदेशी सहायता / आधिकारिक विकास सहायता (ODA)	घरेलू संसाधन, निजी निवेश, तकनीक हस्तांतरण, बहु-हितधारक साझेदारी

🔍 **तालिका से क्या समझें:** सबसे बड़ा अंतर "सबके लिए" बनाम "गरीबों के लिए" का है — सहस्राब्दी लक्ष्य मानते थे कि समस्या केवल गरीब देशों में है और अमीर देश सहायता देंगे; सतत विकास लक्ष्य मानते हैं कि प्रदूषण, असमानता और अस्थिर उपभोग अमीर देशों की भी समस्या है। इसीलिए लक्ष्यों की संख्या 8 से बढ़कर 17 हुई और पर्यावरण व शांति को अलग लक्ष्य मिले।

📊 भारत में एसडीजी निगरानी — राष्ट्रीय संकेतक ढाँचा (MoSPI, 29 जून 2026) — नवीनतम आँकड़े

1. सांख्यिकी दिवस (29 जून 2026) पर "एसडीजी — राष्ट्रीय संकेतक ढाँचा प्रगति रिपोर्ट 2026" जारी; राष्ट्रीय ढाँचे में **277 संकेतक** — सभी 17 लक्ष्यों को शामिल करते हुए।
2. सामाजिक सुरक्षा कवरेज 22.0% (2016) से बढ़कर **65.3%** (2026); मातृ मृत्यु अनुपात 122 से घटकर **87** प्रति लाख जीवित जन्म।
3. प्रति व्यक्ति नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग तीन गुना — 193.36 वाट प्रति व्यक्ति; इंटरनेट सब्सक्रिप्शन तीन गुने से अधिक — 96.91 करोड़; अपशिष्ट पुनर्चक्रण संयंत्र 829 से बढ़कर 3,236।
4. एसडीजी निगरानी: नीति आयोग का **एसडीजी इंडिया इंडेक्स** (राज्यवार) व सांख्यिकी मंत्रालय का **राष्ट्रीय संकेतक ढाँचा** (राष्ट्रीय स्तर)।

🎯 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

1. सतत विकास लक्ष्य — 2015 (एजेंडा 2030); **17 लक्ष्य, 169 उप-लक्ष्य**।
2. **5-पी ढाँचा** — लोग, पृथ्वी, समृद्धि, शांति, साझेदारी।
3. सहस्राब्दी लक्ष्य (2000-2015) — **8 लक्ष्य**, मुख्यतः गरीब देशों के लिए; सतत विकास लक्ष्य **सबके लिए**।
4. एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 — भारत का स्कोर **71** (अग्रणी)।

14. हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन जीडीपी, कार्बन क्रेडिट एवं भारत का कार्बन बाज़ार (Green Economy & Carbon Markets)

क. हरित अर्थव्यवस्था (Green Economy)

हरित अर्थव्यवस्था (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की परिभाषा) वह है जिसके परिणामस्वरूप मानव कल्याण और सामाजिक समता में सुधार हो, साथ ही पर्यावरणीय जोखिमों और पारिस्थितिकीय अभावों में उल्लेखनीय कमी आए — यानी यह निम्न-कार्बन, संसाधन-कुशल और सामाजिक रूप से समावेशी होती है।

- ◆ **निम्न-कार्बन विकास:** जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाकर सौर, पवन, जल-विद्युत को बढ़ावा; ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन न्यूनतम।
- ◆ **संसाधन दक्षता:** ऊर्जा, जल, भूमि, खनिजों का अनुकूलतम व चक्रीय उपयोग (Circular Economy) — "उपयोग करो-फेंको" के बजाय "कम करो, पुनः उपयोग करो, पुनर्चक्रण करो"।
- ◆ **सामाजिक समावेशन:** हरित रोजगार (Green Jobs), गरीबी उन्मूलन व सबके लिए सतत आजीविका।
- ◆ **पारितंत्र संरक्षण:** जैव विविधता संवर्धन व पारितंत्र की पुनःस्थापना। **प्रमुख क्षेत्र:** नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन सहित सतत परिवहन, हरित भवन, जैविक कृषि, चक्रीय अर्थव्यवस्था।

■ आसान परिभाषा: चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy)

📖 **परिभाषा:** ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें वस्तुओं को "लो-बनाओ-फेंको" के सीधे रास्ते के बजाय मरम्मत, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण से बार-बार उपयोग में लाया जाता है, ताकि कचरा और नए कच्चे माल की माँग दोनों घटें।

✅ **आसान भाषा में:** चीज़ को कचरा बनने से पहले बार-बार काम में लेना। 🏠 **उदाहरण:** पुरानी प्लास्टिक बोतलों से पॉलिएस्टर कपड़ा बनाना, या मोबाइल फ़ोन की बैटरी से धातुएँ निकालकर नई बैटरी बनाना।

ख. ग्रीन जीडीपी (Green GDP)

■ आसान परिभाषा: ग्रीन जीडीपी (Green GDP)

📖 **परिभाषा:** ग्रीन जीडीपी आर्थिक प्रगति का वह संशोधित मापक है जो पारंपरिक जीडीपी में से प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास की लागत तथा पर्यावरणीय क्षति व प्रदूषण-निवारण की लागत घटाकर प्राप्त होता है। सूत्र: ग्रीन जीडीपी = पारंपरिक जीडीपी – प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास की लागत – पर्यावरणीय क्षति की लागत।

✅ **आसान भाषा में:** सामान्य जीडीपी सिर्फ बताता है कि कितना उत्पादन हुआ, पर यह नहीं कि उसमें पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ। ग्रीन जीडीपी उस नुकसान को घटाकर विकास की "सच्ची" तस्वीर दिखाता है। 🏠 **उदाहरण:** किसी फैक्ट्री ने ₹100 करोड़ का उत्पादन किया पर ₹10 करोड़ का प्रदूषण-नुकसान भी हुआ, तो उसका "हरित योगदान" असल में ₹90 करोड़ ही माना जाएगा। भारत ने अभी तक ग्रीन जीडीपी को औपचारिक आधिकारिक मापक के रूप में नहीं अपनाया है।

- ◆ **आवश्यकता:** पारंपरिक जीडीपी वनों की कटाई, मृदा क्षरण, संसाधन-दोहन को आर्थिक हानि नहीं मानता; ग्रीन जीडीपी इन छिपी लागतों को जोड़कर नीति-निर्माताओं को प्राकृतिक पूँजी के संरक्षण व हरित निवेश को प्राथमिकता देने में मदद करता है।

हरित राष्ट्रीय लेखा (Green National Accounts) — भारत में प्रयास

ग्रीन जीडीपी का विचार व्यवहार में लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने 2012 में पर्यावरणीय-आर्थिक लेखांकन प्रणाली (System of Environmental-Economic Accounting — SEEA) का केंद्रीय ढाँचा अपनाया, जिसमें वन, जल, खनिज जैसी "प्राकृतिक पूँजी" का हिसाब राष्ट्रीय लेखों की तरह रखा जाता है। भारत में अर्थशास्त्री पार्थ दासगुप्ता की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ समूह ने 2013 में "हरित राष्ट्रीय लेखा" का ढाँचा सुझाया, और सांख्यिकी मंत्रालय 2018 से हर वर्ष पर्यावरण-लेखों पर रिपोर्ट जारी करता है। फिर भी ग्रीन जीडीपी अभी आधिकारिक मुख्य मापक नहीं बना, क्योंकि स्वच्छ हवा या जैव विविधता का "रुपये में मूल्य" तय करना कठिन है।

ग. कार्बन क्रेडिट (Carbon Credit)

■ आसान परिभाषा: कार्बन क्रेडिट (Carbon Credit)

 **परिभाषा:** एक व्यापार-योग्य परमिट/प्रमाणपत्र जो धारक को निश्चित मात्रा में उत्सर्जन का अधिकार देता है; एक क्रेडिट 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड (या समकक्ष ग्रीनहाउस गैस) के उत्सर्जन में कमी, परिहार या निष्कासन को दर्शाता है। यह क्योटो प्रोटोकॉल (1997) के "सीमा व व्यापार" (Cap and Trade) तंत्र पर आधारित है।

 **आसान भाषा में:** सरकार हर उद्योग के लिए प्रदूषण की एक सीमा (Cap) तय करती है। जो कम प्रदूषण करे, वह बची हुई सीमा (क्रेडिट) बाज़ार में बेच सकता है; जो ज़्यादा प्रदूषण करे, उसे क्रेडिट खरीदना पड़ता है — इस तरह बाज़ार ही प्रदूषण घटाने का प्रोत्साहन बन जाता है।  **उदाहरण:** किसी सोसाइटी में हर घर को महीने में 200 यूनिट बिजली की सीमा दी जाए — जो घर 150 यूनिट में काम चला ले, वह बची 50 यूनिट उस घर को "बेच" सकता है जिसे ज़्यादा चाहिए। कार्बन क्रेडिट में बिजली की जगह "प्रदूषण की सीमा" बिकती है।

घ. कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (Carbon Credit Trading Scheme — CCTS) — भारतीय कार्बन बाज़ार

पहलू	विवरण
वैधानिक आधार	ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 (मूल अधिनियम 2001) — केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट व्यापार तंत्र बनाने का अधिकार; इसी से भारतीय कार्बन बाज़ार (ICM) की नींव।
अधिसूचना	28 जून 2023 को अधिसूचित; अनुपालन तंत्र के विस्तृत नियम जुलाई 2024; ऑफसेट तंत्र हेतु संशोधन दिसंबर 2023।
प्रशासनिक ढाँचा	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) — प्रशासक (लक्ष्य-निर्धारण, कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी करना); ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया — रजिस्ट्री; केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) — व्यापार का नियामक; भारतीय कार्बन बाज़ार हेतु राष्ट्रीय संचालन समिति (NSCICM) — विद्युत व पर्यावरण मंत्रालय की सह-अध्यक्षता में नीतिगत मार्गदर्शन।
(क) अनुपालन तंत्र (अनिवार्य)	ऊर्जा-गहन उद्योगों पर अनिवार्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन-तीव्रता लक्ष्य; लक्ष्य से कम उत्सर्जन करने वाली इकाई को व्यापार-योग्य कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र (CCC); अधिक उत्सर्जन करने वाली को बाज़ार से सीसीसी खरीदने होंगे। पहले की "प्रदर्शन, उपलब्धि एवं व्यापार" (PAT) योजना से क्रमिक संक्रमण।
(ख) ऑफसेट तंत्र (स्वैच्छिक)	गैर-बाध्य इकाइयाँ (कृषि, वानिकी, अपशिष्ट प्रबंधन आदि) उत्सर्जन घटाने/हटाने/रोकने वाली परियोजनाएँ स्वैच्छिक रूप से पंजीकृत करा सकती हैं; प्राप्त सीसीसी अनुपालन इकाइयों को बेचे जा सकते हैं या पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त हो सकते हैं।
क्षेत्र व लक्ष्य	अक्टूबर 2025: पहले चार क्षेत्र — एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोर-अल्कली, लुगदी व कागज़; जनवरी 2026: तीन और — पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोरसायन, वस्त्र; कुल लगभग 490 इकाइयाँ, 7 क्षेत्र (लोहा-इस्पात जैसे अन्य क्षेत्र क्रमशः); आधार वर्ष 2023-24; बाध्यकारी अनुपालन वर्ष 2025-26 व 2026-27; कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों का व्यापार 2026 के मध्य से अपेक्षित।
महत्व	एनडीसी लक्ष्यों (उत्सर्जन-तीव्रता में कमी) व 2070 नेट-ज़ीरो की प्राप्ति; उद्योगों के डीकार्बनीकरण हेतु वित्तीय-तकनीकी प्रोत्साहन; स्वच्छ ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन व सतत अवसंरचना में निजी निवेश।

 **तालिका से क्या समझें:** एक उदाहरण से दोनों तंत्र समझें — मान लीजिए एक सीमेंट कारखाने का लक्ष्य प्रति टन सीमेंट 0.80 टन कार्बन डाइऑक्साइड है। उसने स्वच्छ ईंधन अपनाकर इसे 0.75 पर ला दिया — बची हुई कमी के बराबर उसे कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र मिलेंगे, जिन्हें वह उस कारखाने को बेच सकता है जो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया (अनुपालन तंत्र)। वहीं, कोई गाँव जैविक कचरे से बायोगैस संयंत्र लगाकर उत्सर्जन घटाए, तो वह स्वेच्छा से पंजीकरण कराकर क्रेडिट कमा सकता है (ऑफसेट तंत्र)। इस प्रकार प्रदूषण घटाना "कमाई का साधन" बन जाता है।

अन्य बाज़ार-आधारित व हरित पहलें

- ◆ **प्रदर्शन, उपलब्धि एवं व्यापार (Perform, Achieve and Trade — PAT) योजना, 2012:** ऊर्जा-दक्षता लक्ष्य से बेहतर करने वाले उद्योगों को व्यापार-योग्य ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (ESCs)।
- ◆ **उत्सर्जन व्यापार योजना, सूरत (2019):** कणकीय पदार्थ (Particulate Matter) के लिए भारत की पहली उत्सर्जन व्यापार योजना — उद्योग निर्धारित सीमा में रहते हुए उत्सर्जन परमिट का व्यापार कर सकते हैं।
- ◆ **ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम:** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत **12 अक्टूबर 2023** को अधिसूचित — स्वैच्छिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहन; वृक्षारोपण हेतु "भूमि बैंक" वेब पोर्टल पर; सरकारी संस्थान, सार्वजनिक उपक्रम, गैर-सरकारी संगठन, निजी कंपनियाँ परोपकारी संस्थाएँ तथा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत समूह वृक्षारोपण कर ग्रीन क्रेडिट पा सकते हैं और इन्हें अपने **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)** में गिन सकती हैं; भविष्य में व्यक्तियों को कर-लाभ, सब्सिडी, सस्ते ऋण जैसे प्रोत्साहन संभव।
- ◆ **"एक पेड़ माँ के नाम" अभियान:** जून 2024 (विश्व पर्यावरण दिवस) से — उद्देश्य: वृक्षारोपण को जन-आंदोलन बनाना व पर्यावरण-संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता; सितंबर 2024 तक 80 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य प्राप्त; 22 सितंबर 2024 को एक घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाने का रिकॉर्ड।
- ◆ **सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड:** 2022-23 से (पहला निर्गम जनवरी 2023) निम्न-कार्बन सार्वजनिक अवसंरचना के वित्तपोषण हेतु; वित्त वर्ष 2025-26 में ₹15,000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी।

📌 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

1. **हरित अर्थव्यवस्था** — कम कार्बन, संसाधन-कुशल और सामाजिक रूप से समावेशी अर्थव्यवस्था।
2. **ग्रीन जीडीपी** = जीडीपी - प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास और पर्यावरणीय क्षति।
3. **कार्बन क्रेडिट** = 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड (या समतुल्य) उत्सर्जन कम करने का प्रमाणपत्र; भारत में **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, 2023**।
4. भारत का पहला **सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड** — जनवरी 2023।

15. भारत की जलवायु नीति — अनुकूलन, शमन, एनएपीसीसी, एनडीसी एवं पंचामृत (India's Climate Policy)

🌿 भारत की जलवायु कार्यवाही रणनीति के 3 स्तंभ

(1) **अनुकूलन (Adaptation)** — चरम मौसम, समुद्र-स्तर वृद्धि, जल व खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियों के प्रति क्षमता व लचीलापन; (2) **शमन (Mitigation)** — नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता से उत्सर्जन में कमी; (3) **घरेलू संसाधनों पर निर्भरता** — जलवायु वित्त हेतु सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, येलो बॉन्ड (Yellow Bonds — सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु) व अन्य घरेलू वित्तीय साधन।

नीतिगत झुकाव: 2010-2015 में मुख्यतः **शमन-केंद्रित**, 2020 के बाद से **अनुकूलन-आधारित विकास दृष्टिकोण (Adaptation-led Development)**।

अनुकूलन बनाम शमन — एक नज़र में

आधार	अनुकूलन (Adaptation)	शमन (Mitigation)
मूल सवाल	बदलती जलवायु के साथ कैसे जिएँ?	जलवायु को और बदलने से कैसे रोकें?
निशाना	प्रभाव — लू, बाढ़, सूखा, समुद्र-स्तर	कारण — ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन
लाभ किसे	मुख्यतः स्थानीय समुदाय को, तुरंत	पूरी दुनिया को, लंबे समय में
उदाहरण	सूखा-सहनशील बीज, ऊष्मा कार्य योजना, तटबंध	सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, वनीकरण
रोज़मर्रा की उपमा	बारिश में छाता लेकर निकलना	छत की टपकन ही बंद कर देना

🔍 **तालिका से क्या समझें:** भारत जैसे देश, जिनका ऐतिहासिक उत्सर्जन कम है पर जलवायु जोखिम बहुत अधिक, के लिए अनुकूलन उतना ही ज़रूरी है जितना शमन। इसीलिए भारत की नीति का झुकाव हाल के वर्षों में "अनुकूलन-आधारित विकास" की ओर बढ़ा है।

क. अनुकूलन (Adaptation)

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, उसके वर्तमान और अनुमानित प्रभावों के अनुसार स्वयं को ढालने की प्रक्रिया है — यह बाढ़, सूखा, समुद्र-स्तर वृद्धि से होने वाले विस्थापन जैसी घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता घटाता है। अधिकांश पूँजी शमन में लगती है, इसलिए अनुकूलन संसाधनों की कमी से जूझता है।

पंचामृत — ग्लासगो (कॉप-26, 2021) में भारत की पाँच प्रतिबद्धताएँ



चित्र 12: पंचामृत — भारत की पाँच जलवायु प्रतिबद्धताएँ

- ◆ **यूएनईपी अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2025:** विकासशील देशों को 2035 तक प्रति वर्ष लगभग **\$310-365 अरब** अनुकूलन वित्त की आवश्यकता।
- ◆ **भारत:** वित्त वर्ष 2022 में अनुकूलन पर व्यय जीडीपी का लगभग **5.6%**; भारत जलवायु परिवर्तन के प्रति विश्व का **7वाँ सबसे संवेदनशील** देश माना गया (2021 का जलवायु जोखिम सूचकांक) (समुद्र-स्तर वृद्धि, चरम मौसम, जैव विविधता हानि, जल असुरक्षा)।



भारत में जलवायु अनुकूलन के प्रमुख प्रयास

- ◆ **राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA):** "प्रति बूँद अधिक फसल", एकीकृत खेती हेतु वर्षा-सिंचित क्षेत्र विकास, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन — जलवायु-अनुकूल खेती।
- ◆ **जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCCHH); राष्ट्रीय तटीय मिशन** — एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन व जलवायु-अनुकूल तटीय अवसंरचना।
- ◆ **मिष्ठी (MISHTI — तटीय आवास व मूर्त आय हेतु मैंग्रोव पहल):** 2023-2028 में 9 तटीय राज्यों व 4 केंद्र-शासित प्रदेशों में **540 वर्ग किमी** मैंग्रोव का पुनर्स्थापन; लगभग 2.28 करोड़ मानव-दिवस रोजगार; लगभग 45 लाख टन कार्बन सिंक।
- ◆ **राष्ट्रीय जलीय पारितंत्र संरक्षण योजना** — बाढ़ नियंत्रण व जल सुरक्षा; **राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाएँ (SAPCC)**।
- ◆ **विकसित भारत — रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025** — संक्षेप में "वीबी-जी राम जी" (VB-G RAM G) — पारिस्थितिक पुनर्स्थापन व ग्रामीण अवसंरचना को सुदृढ़ करना।

अनुकूलन के सफल स्थानीय/राज्य-स्तरीय मॉडल

राज्य / शहर	पहल एवं मुख्य बिंदु
केरल	केरल जलवायु-लचीला कृषि-मूल्य शृंखला आधुनिकीकरण (KERA) — विश्व बैंक सहयोग; सभी 14 जिले; \$285 मिलियन (₹2,365 करोड़); 4 लाख+ किसान; उद्देश्य — जलवायु-अनुकूल, प्रतिस्पर्धी व बाज़ार-उन्मुख कृषि क्षेत्र। तीन घटक: (1) जलवायु-अनुकूल व निम्न-कार्बन खेती को बढ़ावा; (2) कृषक-उत्पादक कंपनियों (FPC) व कृषि-व्यवसाय के बीच गठबंधन + कॉफी, इलायची, रबर की प्रमाणित जलवायु-अनुकूल किस्मों का पुनर्ोपण; (3) लगभग 200 कृषि-खाद्य एमएसएमई को ₹1.5 करोड़ तक अनुदान, 150 कृषि-तकनीक स्टार्टअप को सहायता तथा क्लस्टर-आधारित विकास हेतु एग्री-पार्क व फूड पार्क।

राज्य / शहर	पहल एवं मुख्य बिंदु
मेघालय	संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण (MegARISE) — सतत वन प्रबंधन व समुदाय की भागीदारी से जल सुरक्षा; जीआईएस से 55,000+ झरनों का मानचित्रण।
ओडिशा	जल-शासन से संस्थागत अनुकूलन — 39,000 पानी पंचायतें; आधुनिक सिंचाई को सतत कृषि व जलीय कृषि से जोड़ा → जल उत्पादकता, उपज व आय में वृद्धि।
अहमदाबाद (गुजरात)	2013 में हीट एक्शन प्लान शुरू करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर; अनौपचारिक श्रमिकों के लिए ऊष्मा बीमा — ₹354 वार्षिक प्रीमियम, ₹750 से ₹1,250 तक भुगतान।
उत्तराखंड	सामुदायिक रेडियो "मंदाकिनी की आवाज़" — चरम मौसम घटना से पहले पूर्व-चेतावनी।
जोधपुर (राजस्थान)	सामुदायिक कूलिंग स्टेशन — सौर ऊर्जा, परावर्तक छतें, पवन-मीनारें (Wind Towers), खस के पर्दे, मिस्टिंग पंखे जैसी निष्क्रिय शीतलन (Passive Cooling) तकनीकें।

ख. शमन (Mitigation)

जलवायु परिवर्तन शमन से तात्पर्य सरकारों, उद्योगों व व्यक्तियों द्वारा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, रोकने अथवा कार्बन सिंक बढ़ाने के उपायों से है — जैसे ऊर्जा में गैर-जीवाश्म ईंधन का हिस्सा बढ़ाना, ऊर्जा दक्षता, जलवायु-अनुकूल कृषि (जैसे राष्ट्रीय सतत पाम तेल कार्य योजना), वनों का सतत प्रबंधन, रेड-प्लस (विकासशील देशों में वनों की कटाई व वन-क्षरण से उत्सर्जन घटाने का संयुक्त राष्ट्र-समर्थित ढाँचा) और कार्बन मूल्य-निर्धारण।



भारत में गैर-जीवाश्म / नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति — नवीनतम आँकड़े

- भारत ने स्थापित विद्युत क्षमता में 50% गैर-जीवाश्म हिस्सेदारी का लक्ष्य जून 2025 में — 2030 की समय-सीमा से 5 वर्ष पहले — प्राप्त कर लिया; फरवरी 2026 तक यह हिस्सा लगभग 52.57%।
- 31 मार्च 2026 तक कुल गैर-जीवाश्म क्षमता 283.46 गीगावाट; नवीकरणीय क्षमता 274.68 गीगावाट — सौर 150.26 गीगावाट, पवन 56.09 गीगावाट, बड़ी जल-विद्युत 51.41 गीगावाट, जैव ऊर्जा 11.75 गीगावाट, लघु जल-विद्युत 5.17 गीगावाट; परमाणु 8.78 गीगावाट। (दिसंबर 2025 तक सौर 135.81 GW, पवन 54.51 GW व जैव ऊर्जा 11.61 GW थी।) कुल स्थापित क्षमता का मोटा मिश्रण (दिसंबर 2025): जीवाश्म लगभग 247 गीगावाट, जल-विद्युत को छोड़ नवीकरणीय लगभग 207 गीगावाट, जल-विद्युत (पंप-भंडारण सहित) लगभग 51 गीगावाट, परमाणु लगभग 9 गीगावाट।
- वित्त वर्ष 2025-26 में 55.3 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता जोड़ी गई — अब तक की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि; परंतु विद्युत उत्पादन में गैर-जीवाश्म का हिस्सा अभी लगभग 29.2% (2025-26)।
- वैश्विक स्थान: कुल नवीकरणीय क्षमता में भारत विश्व में तीसरा (दिसंबर 2025, MNRE); पवन ऊर्जा में चौथा; सौर ऊर्जा में भी शीर्ष तीन में।
- राज्य: समग्र नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान > गुजरात > तमिलनाडु; सौर ऊर्जा में प्रथम राजस्थान, पवन में प्रथम गुजरात। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड (सौर + पवन) ऊर्जा पार्क: खावड़ा, कच्छ (गुजरात)।
- चुनौती: नवीकरणीय विस्तार में धातुओं व दुर्लभ मृदा खनिजों की भारी माँग — 1 गीगावाट सौर पैनलों के लिए लगभग 18.5 टन चाँदी, 2,000-3,000 टन पॉलीसिलिकॉन और 10,252 टन एल्युमिनियम।



बॉक्स से क्या समझें: बॉक्स का सबसे महत्वपूर्ण अंतर है — स्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म हिस्सा 50% से अधिक हो गया, पर वास्तविक उत्पादन में केवल लगभग 29%। कारण यह है कि सौर संयंत्र केवल दिन में और पवन संयंत्र केवल हवा चलने पर बिजली देते हैं (कम "क्षमता उपयोग"), जबकि कोयला संयंत्र दिन-रात चलते हैं। इसीलिए अब बैटरी भंडारण और पंप-भंडारण जल-विद्युत पर ज़ोर दिया जा रहा है।



राजस्थान की भाषा में — धूप अब पूँजी है

कभी मरुस्थल की तेज़ धूप और बंजर ज़मीन को "कमज़ोरी" माना जाता था; आज वही धूप भारत के गैर-जीवाश्म ऊर्जा लक्ष्य की सबसे बड़ी पूँजी है — फलौदी ज़िले का भड़ला सोलर पार्क विश्व के सबसे बड़े सौर पार्कों में है। यही हरित अर्थव्यवस्था का सार है — प्राकृतिक संसाधन को टिकाऊ तरीके से आय और रोज़गार में बदलना।

पहल	मुख्य तथ्य
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन	2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन टन (मिलियन मीट्रिक टन) हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य; तीन हरित हाइड्रोजन हब — दीनदयाल पोर्ट (गुजरात), वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट (तमिलनाडु), पारादीप पोर्ट (ओडिशा)।
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना	शुभारंभ 15 फरवरी 2024 ; परिव्यय ₹75,021 करोड़; मंत्रालय — नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE); वित्त वर्ष 2027 तक 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सौर व हर पात्र परिवार को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली ; सब्सिडी — 2 किलोवाट तक 60%, 2-3 किलोवाट पर 40%; वित्त वर्ष 2027 तक 30 गीगावाट आवासीय रूफटॉप क्षमता (कुल 40-45 GW रूफटॉप); दिसंबर 2025 तक लगभग 8 गीगावाट स्थापित।
पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान)	स्वीकृति 19 फरवरी 2019 ; घटक A — किसानों की भूमि पर 500 किलोवाट से 2 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिड-संबद्ध सौर संयंत्र (सब-स्टेशन से 5 किमी के भीतर; लक्ष्य 10,000 MW; केंद्रीय वित्तीय सहायता नहीं); घटक B — डीजल पंपों की जगह 20 लाख स्टैंड-अलोन सौर पंप (7.5 HP तक 30-50% केंद्रीय सहायता; दिसंबर 2025 तक 9.75 लाख+ स्थापित); घटक C — 35 लाख ग्रिड-संबद्ध कृषि पंपों का सौरीकरण (11,781 पूरे)।
सोलर पार्क व अल्ट्रा मेगा सौर परियोजनाएँ	55 सोलर पार्क स्वीकृत।
क्रिटिकल खनिज	खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) — अर्जेंटीना में लिथियम खनन हेतु 15,703 हेक्टेयर भूमि; राष्ट्रीय क्रिटिकल खनिज मिशन (NCMM) — परिव्यय ₹16,300 करोड़ + सार्वजनिक उपक्रमों आदि से ₹18,000 करोड़ अपेक्षित निवेश; पुनर्चक्रण हेतु ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना (तांबा, निकल, कोबाल्ट, लिथियम, दुर्लभ मृदा तत्व)।
परमाणु ऊर्जा मिशन	केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित; ₹20,000 करोड़; 2033 तक कम-से-कम 5 स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) ; 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता का लक्ष्य (वर्तमान लगभग 8,780 MW); बड़े रिएक्टर — स्वदेशी 700 मेगावाट दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWR); 200 मेगावाट "भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर"।
शांति (SHANTI) अधिनियम, 2025	"भारत के रूपांतरण हेतु परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन एवं उन्नयन" (Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India) — परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति हेतु नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 का समेकन; निजी क्षेत्र व राज्य सरकारों की भागीदारी संभव; परमाणु खनिजों के अन्वेषण व खनन में भी सरकारी व निजी दोनों क्षेत्र।

आसान परिभाषा: हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen)

 **परिभाषा:** नवीकरणीय ऊर्जा (सौर/पवन) से चलने वाली विद्युत-अपघटन (Electrolysis) प्रक्रिया द्वारा पानी को तोड़कर बनाया गया हाइड्रोजन, जिसके उत्पादन में लगभग कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता।

 **आसान भाषा में:** धूप-हवा की बिजली से पानी में से बनाया गया स्वच्छ ईंधन।  **उदाहरण:** इस्पात कारखाने कोयले की जगह इसका उपयोग करें, या उर्वरक कारखाने प्राकृतिक गैस की जगह — तो उत्सर्जन बहुत घट जाएगा।

आसान परिभाषा: छोटा मॉड्यूलर रिएक्टर (Small Modular Reactor — SMR)

 **परिभाषा:** लगभग 300 मेगावाट तक क्षमता वाले छोटे परमाणु रिएक्टर, जिनके हिस्से कारखाने में बनाकर स्थल पर जोड़े जाते हैं; बड़े रिएक्टरों की तुलना में कम लागत, कम समय और कम ज़मीन में बनते हैं।

 **आसान भाषा में:** परमाणु बिजलीघर का "छोटा, तैयार-माल" रूप।  **उदाहरण:** जैसे पूरा मकान ईंट-ईंट जोड़कर बनाने के बजाय पहले से बने कमरे (मॉड्यूल) लाकर जोड़ दिए जाएँ।

ग. राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC), 2008 — 8 राष्ट्रीय मिशन

30 जून 2008 को प्रारंभ; उद्देश्य — विकास प्राथमिकताओं को बनाए रखते हुए अनुकूलन और शमन में समन्वय। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली **जलवायु परिवर्तन परिषद** इसकी निगरानी करती है।

मिशन	मुख्य उद्देश्य
1. राष्ट्रीय सौर मिशन	सौर क्षमता का तीव्र विस्तार व ग्रिड समता (Grid Parity)।
2. संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (NMEEE)	उद्योग व वाणिज्य में ऊर्जा दक्षता — जैसे पेट योजना।
3. सतत पर्यावास मिशन	शहरी भवनों की ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन।
4. राष्ट्रीय जल मिशन	जल उपयोग दक्षता में 20% सुधार; जल संसाधनों का संरक्षण।
5. हिमालयी पारितंत्र संरक्षण मिशन (NMSHE)	हिमनदों, जैव विविधता व पर्वतीय पारितंत्र की निगरानी व संरक्षण।
6. हरित भारत मिशन	वन-आवरण में वृद्धि; वन व गैर-वन भूमि पर कार्बन सिंक का संवर्धन।
7. सतत कृषि मिशन (NMSA)	जलवायु-लचीली कृषि, मृदा स्वास्थ्य, जल-बचत तकनीकें।
8. जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान मिशन (NMSKCC)	जलवायु विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार व ज्ञान-नेटवर्क।

 **तालिका से क्या समझें:** आठ मिशनों में दो (सौर मिशन और ऊर्जा दक्षता मिशन) मुख्यतः शमन के लिए हैं, जबकि जल, हिमालयी पारितंत्र, सतत कृषि और हरित भारत मिशन मुख्यतः अनुकूलन के लिए; सतत पर्यावास और रणनीतिक ज्ञान मिशन दोनों में मदद करते हैं। राज्यों ने इसी ढाँचे पर अपनी-अपनी राज्य जलवायु कार्य योजनाएँ बनाई हैं।

घ. राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC), पंचामृत एवं मिशन लाइफ़

प्रतिबद्धता	अद्यतन एनडीसी (अगस्त 2022) — 2030 तक	एनडीसी 3.0 — 2035 तक (2025 में स्वीकृत)
जीडीपी की उत्सर्जन-तीव्रता में कमी (2005 की तुलना में)	45% (पूर्व लक्ष्य 33-35%)	47%
स्थापित विद्युत क्षमता में गैर-जीवाश्म हिस्सा	50% (जून 2025 में ही प्राप्त)	60%
अतिरिक्त कार्बन सिंक (वन व वृक्ष आवरण)	2.5-3 अरब टन सीओ ₂ समतुल्य	3.5-4 अरब टन सीओ ₂ समतुल्य
अन्य	मिशन लाइफ़ को जन-आंदोलन; कृषि, जल, स्वास्थ्य, जैव विविधता में अनुकूलन; अंतर्राष्ट्रीय वित्त व तकनीक	दीर्घकालिक लक्ष्य — 2070 तक नेट-ज़ीरो

 **तालिका से क्या समझें:** भारत के लक्ष्य "कुल उत्सर्जन" घटाने के नहीं, बल्कि "उत्सर्जन-तीव्रता" (जीडीपी की प्रति इकाई उत्सर्जन) घटाने के हैं — यानी अर्थव्यवस्था बढ़ती रहेगी, पर हर रुपये के उत्पादन पर कम प्रदूषण होगा। यह विकासशील देश के रूप में भारत के विकास के अधिकार और जलवायु ज़िम्मेदारी, दोनों का संतुलन है।

♦ **अब तक की उपलब्धि:** 2005 से 2020 के बीच उत्सर्जन-तीव्रता में लगभग **36%** कमी; 2025 तक वन-वृक्ष आवरण से लगभग 2.29 अरब टन सीओ₂ समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक। भारत एनडीसी 3.0 प्रस्तुत करने वाले अंतिम जी-20 देशों में रहा।

पंचामृत — कॉप-26, ग्लासगो (नवंबर 2021) में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 5 प्रतिबद्धताएँ

1. 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता।
2. 2030 तक देश की 50% ऊर्जा आवश्यकताएँ नवीकरणीय ऊर्जा से।
3. 2030 तक अनुमानित कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी।
4. 2005 की तुलना में 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन-तीव्रता में 45% कमी।
5. 2070 तक नेट-ज़ीरो (शुद्ध शून्य) उत्सर्जन।

ध्यान दें: पंचामृत का “50% ऊर्जा आवश्यकता नवीकरणीय से” (ऊर्जा-खपत का माप) और एनडीसी का “50% स्थापित विद्युत क्षमता गैर-जीवाश्म” (क्षमता का माप) अलग-अलग लक्ष्य हैं — क्षमता वाला लक्ष्य जून 2025 में प्राप्त हुआ, जबकि उत्पादन में गैर-जीवाश्म हिस्सा अभी लगभग 29% है।

■ आसान परिभाषा: नेट-ज़ीरो (Net Zero) उत्सर्जन

 **परिभाषा:** वह स्थिति जिसमें वायुमंडल में उत्सर्जित कुल ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा, वायुमंडल से हटाई या अवशोषित की गई (वनों, कार्बन-कैप्चर आदि द्वारा) ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा के बराबर हो जाती है।

✓ **आसान भाषा में:** जितना धुआँ छोड़ो, उतना ही वापस सोख लो — हिसाब “शून्य” हो जाए। इसका अर्थ उत्सर्जन पूरी तरह बंद करना नहीं है।  **उदाहरण:** कोई कंपनी साल में 100 टन सीओ₂ छोड़ती है; वह उत्सर्जन घटाकर 60 टन करे और बाकी 40 टन के बराबर पेड़ लगाकर/कार्बन-कैप्चर से सोख ले — तो वह नेट-ज़ीरो है। चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ व जी-7 जैसी अर्थव्यवस्थाएँ (वैश्विक उत्सर्जन का 50%+) प्रायः 2050 तक नेट-ज़ीरो का लक्ष्य रखती हैं, भारत ने 2070 का।

- ◆ **एनडीसी का महत्व:** 2070 नेट-ज़ीरो प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है; विकास व पर्यावरण के संतुलन को दर्शाता है; पीएम-कुसुम, हरित हाइड्रोजन मिशन जैसी पहलों को दिशा देता है; **समता और “समान किंतु विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताएँ” (CBDR-RC) का सम्मान।**

■ आसान परिभाषा: समान किंतु विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताएँ (CBDR-RC)

 **परिभाषा:** यह सिद्धांत कि जलवायु की रक्षा सभी देशों की “समान” ज़िम्मेदारी है, पर ज़िम्मेदारी की मात्रा “विभेदित” होनी चाहिए — ऐतिहासिक रूप से अधिक उत्सर्जन करने वाले और अधिक सक्षम विकसित देश अधिक कटौती करें तथा विकासशील देशों को वित्त व तकनीक दें। यह 1992 के रियो घोषणा-पत्र (सिद्धांत 7) और जलवायु संधि में दर्ज है।

✓ **आसान भाषा में:** सबको सफ़ाई करनी है, पर जिसने ज़्यादा गंदगी फैलाई और जिसके पास ज़्यादा साधन हैं, वह ज़्यादा करे।  **उदाहरण:** एक साज़ा रसोई में जिसने ज़्यादा बर्तन गंदे किए और जिसके पास डिशवॉशर है, उससे बराबर नहीं, अधिक सफ़ाई की अपेक्षा न्यायसंगत है।

 **बॉक्स से क्या समझें:** इसी को “जलवायु न्याय” (Climate Justice) कहते हैं। 1850 से अब तक के कुल कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा लगभग 3-4% ही है, जबकि उसकी आबादी विश्व की लगभग 17% है; दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप का ऐतिहासिक हिस्सा कहीं अधिक है। भारत इसी आधार पर विकसित देशों से जलवायु वित्त और तकनीक हस्तांतरण की माँग करता है।

- ◆ **मिशन लाइफ़ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली — Lifestyle for Environment):** 1 नवंबर 2021 को कॉप-26 (ग्लासगो) में घोषित वैश्विक जन-आंदोलन; भारत के एनडीसी का अभिन्न अंग; **समता व समान किंतु विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR)** के सिद्धांतों तथा प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवनशैली को बढ़ावा; नीति आयोग द्वारा इनक्यूबेट व पायलट; “बिना सोचे उपभोग” के बजाय “सचेत उपयोग”। **तीन चरण (गैर-रेखीय):** (1) **माँग में परिवर्तन** — लोगों को दैनिक जीवन में सरल पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार अपनाने हेतु प्रेरित करना; (2) **आपूर्ति में परिवर्तन** — उद्योगों-बाज़ारों को टिकाऊ उत्पादन की ओर; (3) **नीति में परिवर्तन** — सरकारों द्वारा पर्यावरण-अनुकूल नीतियाँ।

- ▶ आकलनों में आहार से डेयरी व मांस हटाने से व्यक्तिगत ग्रीनहाउस उत्सर्जन में 66% तक कमी संभव; खाद्य अपव्यय वैश्विक उत्सर्जन का 8% से अधिक; 2050 तक प्लास्टिक प्रदूषण वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 15% बन सकता है।

जलवायु वित्त (Climate Finance)

- ◆ **घरेलू प्रयास:** सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (पहला निर्गम जनवरी 2023); नवीकरणीय ऊर्जा में स्वचालित मार्ग से **100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)**; इरेडा, नाबार्ड, सिडबी, आरईसी द्वारा ऋण-सहायता; सेबी का “व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं सततता रिपोर्टिंग” (BRSR, 2021) ढाँचा; आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय व राज्य आपदा शमन निधि (NDMF, SDMF); इंदौर, गाज़ियाबाद, अहमदाबाद, वडोदरा के नगर निकायों द्वारा सेबी ढाँचे के अनुरूप ग्रीन बॉन्ड।
- ◆ **अंतर्राष्ट्रीय:** पेरिस समझौते का **अनुच्छेद 9(1)** — विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन दें; विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक जैसे बहुपक्षीय विकास बैंक; कॉप-29 का \$300 अरब/वर्ष (2035 तक) का नया लक्ष्य; कॉप-30 का अनुकूलन वित्त तीन गुना करने का आह्वान।

📌 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

- जलवायु नीति के दो पैर — अनुकूलन (असर झेलने की तैयारी) और शमन (उत्सर्जन घटाना)।
- राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (2008) — 8 मिशन।
- पंचामृत (ग्लासगो, 2021) — उत्सर्जन-तीव्रता में 45% कमी (2005 की तुलना में, 2030 तक), 2070 तक नेट-ज़ीरो।
- स्थापित बिजली-क्षमता में 50% गैर-जीवाश्म का लक्ष्य जून 2025 में ही प्राप्त।

16. पर्यावरण शासन, व्यापार-पर्यावरण नियम (CBAM, EUDR) एवं वैश्विक सूचकांकों में भारत

पर्यावरण संरक्षण का विधिक-संस्थागत ढाँचा

वर्ष	कानून / संस्था	मुख्य बात
1974	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम	केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (CPCB, SPCB) की स्थापना।
1977	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम	प्रदूषणकारी व अधिक जल-उपभोक्ता उद्योगों पर उपकर (Cess)।
1981	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम	वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण व निगरानी का कानूनी ढाँचा।
1986	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA)	भोपाल गैस त्रासदी के बाद का "छत्र" (Umbrella) कानून।
1994 → 2006	पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना	1994 की अधिसूचना को 2006 की अधिसूचना ने प्रतिस्थापित किया — परियोजनाओं के लिए ईआईए अनिवार्य।
2010	राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)	पर्यावरणीय मामलों के त्वरित न्यायिक निपटारे हेतु विशेष न्यायाधिकरण।
हालिया	परिवेश (PARIVESH) 3.0; पर्यावरण लेखापरीक्षा नियम, 2025	पर्यावरणीय स्वीकृतियों का एकल-खिड़की डिजिटल मंच; प्रमाणित तृतीय-पक्ष पर्यावरण ऑडिटर — पारदर्शिता व जवाबदेही।

📖 पीछे की कहानी — भोपाल गैस त्रासदी (2-3 दिसंबर 1984)

भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने से आधी रात को मिथाइल आइसोसाइनेट नामक ज़हरीली गैस रिसी और सोते हुए शहर पर छा गई। हज़ारों लोगों की तुरंत मृत्यु हुई और लाखों लोग जीवनभर के रोगों से पीड़ित हुए — इसे विश्व की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटना माना जाता है। इसी घटना ने दिखाया कि मौजूदा कानून अपर्याप्त हैं, और 1986 का पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम बना।

- ♦ **उद्योगों का प्रदूषण-क्षमता आधारित वर्गीकरण (2025 संशोधन):** लाल — प्रदूषण सूचकांक 80 से अधिक (अत्यधिक प्रदूषणकारी); नारंगी — 55-80; हरा — 25-55; सफ़ेद — 25 से कम; नई नीली श्रेणी — आवश्यक पर्यावरणीय सेवाएँ, जैसे घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन/बायोगैस संयंत्र।
- ♦ **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR):** प्लास्टिक पैकेजिंग, बैटरी, ई-कचरा, बेकार टायरों के संग्रहण, पुनर्चक्रण व सुरक्षित निपटान की ज़िम्मेदारी उत्पादकों की; प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई **120 माइक्रोन** (उद्देश्य: पुनर्चक्रण आसान बनाना व एकल-उपयोग प्लास्टिक घटाना); दूषित स्थलों के उपचार हेतु ₹1,100 करोड़ का **पर्यावरण राहत कोष**।

कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) एवं यूरोपीय संघ वनोन्मूलन विनियमन (EUDR)

- ♦ **सीबीएएम (Carbon Border Adjustment Mechanism):** यूरोपीय संघ (EU) में आयात होने वाले कार्बन-गहन उत्पादों पर उनके उत्पादन में हुए उत्सर्जन के आधार पर "कार्बन शुल्क" — प्रभावी रूप से **कार्बन मूल्य समानीकरण तंत्र**; उद्देश्य गैर-यूरोपीय संघ देशों को स्वच्छ उत्पादन अपनाने हेतु प्रेरित करना। प्रमुख क्षेत्र: **लोहा-इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, उर्वरक** (साथ में बिजली, हाइड्रोजन); **1 जनवरी 2026** से निश्चित (Definitive) चरण लागू। विश्व बैंक के "सापेक्ष सीबीएएम जोखिम सूचकांक" में भारत का स्कोर 0.03 — सीबीएएम के प्रति उल्लेखनीय संवेदनशीलता।

- ◆ **ईयूडीआर (EU Deforestation Regulation):** यूरोपीय संघ बाज़ार में आने वाले उत्पाद **वनोन्मूलन-मुक्त** हों (31 दिसंबर 2020 के बाद वन काटी गई भूमि से प्राप्त न हों), उत्पादक देश के कानूनों के अनुरूप हों और "ट्रेस एंड ट्रेक" आधारित ड्यू-डिलिजेंस विवरण दें; देशों का निम्न/मानक/उच्च जोखिम में त्रि-स्तरीय वर्गीकरण। उत्पाद: सोयाबीन, गोमांस, पाम तेल, लकड़ी, कोको, कॉफी, रबर व उनसे बने चमड़ा, चॉकलेट, टायर, फ़र्नीचर।
- ◆ **भारत पर प्रभाव:** सीबीएएम व ईयूडीआर से यूरोपीय संघ को भारत के लगभग **\$9.5 अरब** के निर्यात (EU को भारत के निर्यात का लगभग 12.9%) प्रभावित होने की आशंका; विकासशील देशों के सामने दोहरी चुनौती — तेज़ आर्थिक विकास और जलवायु शमन-अनुकूलन दोनों।

🔍 **उदाहरण से क्या समझें:** एक सरल उदाहरण — मान लीजिए भारत का कोई इस्पात कारखाना एक टन इस्पात बनाने में यूरोपीय कारखानों से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब वह यूरोप को इस्पात बेचेगा, तो उसे उस अतिरिक्त उत्सर्जन के लिए यूरोप के कार्बन मूल्य के बराबर प्रमाणपत्र खरीदने होंगे — जिससे भारतीय इस्पात महँगा होकर प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकता है। इसलिए भारत इसे "हरित संरक्षणवाद" कहकर आपत्ति करता है, और साथ ही अपने उद्योगों को स्वच्छ बनाने के लिए भारतीय कार्बन बाज़ार विकसित कर रहा है।

वैश्विक पर्यावरणीय सूचकांकों में भारत



विश्व में भारत की पर्यावरणीय स्थिति — नवीनतम आँकड़े

1. **जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) 2026** (जर्मनवॉच, न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट व CAN; COP30 के दौरान जारी): भारत **23वाँ** — 2025 के **10वें** स्थान से 13 स्थान नीचे, "उच्च" से "मध्यम" प्रदर्शनकर्ता; शीर्ष 3 स्थान रिक्त, डेनमार्क चौथे स्थान पर। गिरावट के कारण: कोयले से बाहर निकलने की कोई राष्ट्रीय समय-सीमा नहीं, नए कोयला ब्लॉकों की नीलामी, जीवाश्म ईंधन सब्सिडी, कमज़ोर कार्बन-मूल्य संकेत, 2035-2040 के अंतरिम लक्ष्यों का अभाव।
2. **पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI) 2026** (येल विश्वविद्यालय — पूर्व संस्करण येल व कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा; 31 जुलाई 2026; 47 संकेतक, 12 श्रेणियाँ; EPI 2024 में 58 संकेतक थे): भारत 177 देशों में **176वाँ**, स्कोर 22.46 (केवल लाओस से ऊपर); शीर्ष — एस्टोनिया (74.79)। वायु गुणवत्ता व जैव विविधता में 174वाँ; जलवायु परिवर्तन में 130वाँ। ईपीआई 2024 में भी भारत 180 में 176वाँ था। पर्यावरण मंत्रालय ने पद्धति को "अवैज्ञानिक मान्यताओं" पर आधारित बताकर आपत्ति जताई।
3. **वन आवरण (भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023):** वन आवरण भौगोलिक क्षेत्र का **21.76%** (लगभग 7.15 लाख वर्ग किमी) + वृक्ष आवरण 3.41% = कुल वन व वृक्ष आवरण **25.17%** (लगभग 8.27 लाख वर्ग किमी)।
4. **उत्सर्जन:** कुल सीओ₂ उत्सर्जन में भारत चीन व अमेरिका के बाद विश्व का **तीसरा** सबसे बड़ा उत्सर्जक, पर **प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत का लगभग एक-तिहाई**।



विश्लेषण — सीसीपीआई में अपेक्षाकृत बेहतर, पर ईपीआई में निम्न स्थान: विरोधाभास क्यों?

कार्यक्षेत्र का अंतर: सीसीपीआई मुख्यतः वैश्विक जलवायु शमन (उत्सर्जन 40%, नवीकरणीय ऊर्जा 20%, ऊर्जा उपयोग 20%, जलवायु नीति 20%) व प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को महत्व देता है; ईपीआई **घरेलू पर्यावरणीय स्वास्थ्य व पारितंत्र की जीवन-शक्ति** — वायु गुणवत्ता, स्वच्छता-पेयजल, अपशिष्ट, जैव विविधता, भारी धातु जोखिम — पर केंद्रित है।

भारत की ताकत: कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा का तीव्र विस्तार, उजाला (LED), पेट, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC), मिशन लाइफ़, हरित हाइड्रोजन मिशन, पंचामृत।

भारत की कमज़ोरी: गंभीर वायु प्रदूषण (PM2.5, PM10), ठोस/प्लास्टिक अपशिष्ट व औद्योगिक बहिःस्राव का अपर्याप्त उपचार, नदियों-भूजल की गुणवत्ता में गिरावट, आवास-विखंडन। साथ ही ईपीआई की पद्धतिगत आपत्तियाँ — कुल व भविष्य के अनुमानित उत्सर्जन-प्रक्षेपवक्र (Projections) को अत्यधिक भार, जबकि प्रति व्यक्ति व ऐतिहासिक संचयी उत्सर्जन की उपेक्षा, विकासशील देशों की प्राथमिकताओं (ऊर्जा-सुलभता, गरीबी उन्मूलन) के प्रतिकूल भारांक, सीबीडीआर-आरसी सिद्धांत की अनदेखी।

आगे की राह: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) व वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) का प्रभावी क्रियान्वयन; अपशिष्ट से ऊर्जा, प्लास्टिक का शत-प्रतिशत पुनर्चक्रण व ईपीआर का कड़ाई से पालन; मिशन अमृत सरोवर, मिष्टी व हरित भारत मिशन से पारितंत्र पुनर्स्थापन; भारत के स्वयं के पारदर्शी, संदर्भ-आधारित पर्यावरण सूचकांक।

निष्कर्ष: भारत जलवायु शमन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने की दिशा में है, पर स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण व पारितंत्र प्रबंधन में गंभीर सुधार आवश्यक है।



विकास बनाम पर्यावरण — संघर्ष और समाधान

संघर्ष: उद्योगीकरण से प्रदूषण, कृषि विस्तार से वन-कटाई, खनन से भूमि क्षरण, शहरीकरण से हरित क्षेत्रों का नाश।

समाधान: प्रदूषणकर्ता-भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle), पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) की अनिवार्यता, कार्बन टैक्स/कार्बन क्रेडिट, चक्रीय अर्थव्यवस्था (शून्य अपशिष्ट), नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और हरित अवसंरचना।

■ आसान परिभाषा: प्रदूषणकर्ता-भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle)

 **परिभाषा:** यह सिद्धांत कि प्रदूषण से होने वाली क्षति की भरपाई और उसकी सफाई का खर्च वही उठाए जिसने प्रदूषण फैलाया।

✓ **आसान भाषा में:** जिसने गंदगी फैलाई, वही साफ़ करे और हर्जाना दे। 🏠 **उदाहरण:** कोई कारखाना नदी में ज़हरीला पानी छोड़े, तो नदी की सफाई और प्रभावित किसानों का मुआवज़ा उसी से वसूला जाए।

📖 पीछे की कहानी — वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच मामले (1996)

तमिलनाडु में चमड़ा-रंगाई की इकाइयाँ पालार नदी में बिना उपचार के रसायन छोड़ रही थीं, जिससे खेत और पीने का पानी दूषित हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में "प्रदूषणकर्ता-भुगतान" और "एहतियाती सिद्धांत" (Precautionary Principle — नुकसान की आशंका हो तो पक्के प्रमाण की प्रतीक्षा किए बिना रोकथाम) को भारतीय कानून का हिस्सा माना। तब से ये दोनों सिद्धांत भारत के पर्यावरण न्याय की नींव हैं।

🎯 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

1. मुख्य क़ानून — जल (1974), वायु (1981), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) (भोपाल त्रासदी के बाद), राष्ट्रीय हरित अधिकरण (2010)।
2. प्रदूषणकर्ता भुगतान करे और एहतियाती सिद्धांत — वेल्लोर मामले (1996)।
3. कार्बन सीमा समायोजन तंत्र — यूरोपीय संघ का आयात पर कार्बन-शुल्क; भारत के इस्पात-एल्युमिनियम निर्यात पर असर।

17. भारत से जुड़ाव — संविधान, सांख्यिकी तंत्र एवं विकास-दृष्टि (Linkages with India)

क. संविधान में विकास एवं कल्याण की दृष्टि

भारतीय संविधान "विकास" को केवल आय-वृद्धि नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में देखता है। यही दृष्टि आगे चलकर मानव विकास और सतत विकास की अवधारणाओं से मेल खाती है।

प्रावधान	विषय-वस्तु	विकास से संबंध
प्रस्तावना	सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय; अवसर की समता	समावेशी विकास का लक्ष्य
अनुच्छेद 38	लोक-कल्याण की अभिवृद्धि; आय, प्रतिष्ठा व अवसरों की असमानता कम करना	असमानता में कमी (गिनी, आईएचडीआई से जुड़ाव)
अनुच्छेद 39 (ख), (ग)	भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित में वितरण; धन व उत्पादन-साधनों का संकेंद्रण रोकना	वितरणात्मक न्याय
अनुच्छेद 41, 43	काम, शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार; निर्वाह योग्य मज़दूरी	रोजगारयुक्त वृद्धि, जीवन-स्तर
अनुच्छेद 47	पोषण-स्तर, जीवन-स्तर व लोक स्वास्थ्य में सुधार	एचडीआई का स्वास्थ्य आयाम, भूख सूचकांक
अनुच्छेद 48क	पर्यावरण का संरक्षण, वन व वन्यजीवों की रक्षा (42वाँ संशोधन, 1976)	सतत विकास

प्रावधान	विषय-वस्तु	विकास से संबंध
अनुच्छेद 51क (छ)	प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा — नागरिक का मूल कर्तव्य	मिशन लाइफ़ (जीवनशैली आधारित दृष्टि)
अनुच्छेद 21	न्यायिक व्याख्या से स्वच्छ पर्यावरण व गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार	पर्यावरणीय न्याय

🔍 **तालिका से क्या समझें:** संविधान निर्माताओं ने विकास को केवल आय से नहीं जोड़ा — नीति-निर्देशक तत्वों (अनुच्छेद 38-48क) में आय-असमानता घटाना, रोज़गार, पोषण, स्वास्थ्य और पर्यावरण, सबको राज्य का कर्तव्य बताया गया। ये तत्व न्यायालय में लागू नहीं कराए जा सकते, पर न्यायालयों ने अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) की व्याख्या से स्वच्छ पर्यावरण और गरिमापूर्ण जीवन को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया।

ख. भारत का सांख्यिकी तंत्र — राष्ट्रीय आय मापन की यात्रा

- ♦ **दादाभाई नौरोजी** ने 1867-68 के लिए भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग **₹20** आँकी — पुस्तक "भारत में गरीबी और गैर-ब्रिटिश शासन" (Poverty and Un-British Rule in India) में **धन-निष्कासन सिद्धांत** (Drain Theory) के साथ।
- ♦ **वी.के.आर.वी. राव** ने 1931-32 के लिए पहला वैज्ञानिक अनुमान दिया; उन्होंने अर्थव्यवस्था को उत्पादन-क्षेत्रों में बाँटकर आकलन किया।
- ♦ स्वतंत्रता के बाद **राष्ट्रीय आय समिति** (1949) — अध्यक्ष **पी.सी. महालनोबिस**, सदस्य **डी.आर. गाडगिल** व **वी.के.आर.वी. राव**।

वर्ष	संस्था / घटना	महत्व
1931	भारतीय सांख्यिकी संस्थान (कोलकाता) — महालनोबिस	भारतीय सांख्यिकी की नींव
1950	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस)	उपभोग, रोजगार आदि के सर्वेक्षण
1951	केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ)	राष्ट्रीय लेखा (जीडीपी) का आकलन
2001	रंगराजन आयोग की रिपोर्ट	सांख्यिकी तंत्र में सुधार की सिफारिशें
2006	राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) का गठन	सांख्यिकी गुणवत्ता की निगरानी
2007 से	29 जून — सांख्यिकी दिवस (महालनोबिस का जन्मदिवस)	प्रतिवर्ष मनाया जाता है
मई 2019	सीएसओ व एनएसएसओ का विलय — राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)	सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन
फरवरी 2026	जीडीपी का नया आधार वर्ष 2022-23	संरचनात्मक बदलावों का बेहतर प्रतिबिंब

क्रम	जीडीपी आधार वर्ष श्रृंखला
1 से 5	1948-49 1960-61 1970-71 1980-81 1993-94
6 से 9	1999-2000 2004-05 2011-12 2022-23 (नवीनतम)

⚠️ ध्यान दें — आधार वर्ष एवं संस्थाएँ

आधार वर्ष बदलने से "वृद्धि दर" का पूरा इतिहास पुनः गणना (Back Series) से बदल सकता है — इसलिए अलग-अलग आधार वर्ष की वृद्धि दरों की सीधी तुलना नहीं करनी चाहिए।
एनएसओ का गठन 2019 में हुआ; इससे पहले सीएसओ और एनएसएसओ अलग-अलग संस्थाएँ थीं।

ग. विकसित भारत 2047 — वृद्धि और विकास का संगम

स्वतंत्रता के 100 वर्ष (2047) तक भारत को **विकसित राष्ट्र** बनाने का लक्ष्य केवल ऊँची जीडीपी का नहीं है — इसमें **उच्च प्रति व्यक्ति आय, गरीबी का उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा-स्वास्थ्य, महिला सहभागिता** और **2070 तक नेट-ज़ीरो** जैसे लक्ष्य साथ-साथ चलते हैं। यानी यह अध्याय के तीनों विचारों — **वृद्धि, मानव विकास और सतत विकास** — को एक साथ जोड़ता है।

🏏 क्रिकेट की भाषा में — लंबी पारी की योजना

विकसित भारत 2047 एक टेस्ट मैच की लंबी पारी जैसा है — केवल तेज़ रन (जीडीपी वृद्धि) काफी नहीं, विकेट बचाना (पर्यावरण), साझेदारी बनाना (समावेशन) और पूरे दिन टिके रहना (सततता) भी उतना ही ज़रूरी है।

📌 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

- संविधान के नीति-निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 38-48क) — असमानता घटाना, कल्याणकारी राज्य।
- दादाभाई नौरोजी — 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय लगभग ₹20 का पहला अनुमान।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय — राष्ट्रीय आय के आधिकारिक अनुमान; 29 जून — सांख्यिकी दिवस (महालनोबिस जयंती)।

18. संतुलित मूल्यांकन — भारत का विकास: उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ (Balanced Assessment)

क. जीडीपी-केंद्रित दृष्टि: उपयोगिता और सीमा

✅ जीडीपी क्यों उपयोगी है	⚠️ जीडीपी क्या नहीं बताती
- अर्थव्यवस्था के आकार व गति का एक सरल, तुलनीय पैमाना - कर-राजस्व, राजकोषीय घाटा, ऋण जैसे अनुपातों का आधार - निवेशकों व नीति-निर्माताओं के लिए आर्थिक चक्र का संकेतक - रोजगार व आय-सृजन की क्षमता का परोक्ष संकेत	- आय का वितरण — किसके हाथ में कितना - घरेलू व अवैतनिक कार्य (विशेषकर महिलाओं का) - पर्यावरण क्षरण व प्राकृतिक पूँजी की हानि - स्वास्थ्य, शिक्षा, खुशहाली व अवकाश का मूल्य

🔍 **बॉक्स से क्या समझें:** इस बॉक्स का निष्कर्ष यह नहीं कि जीडीपी बेकार है — वह अर्थव्यवस्था की "नब्ज़" मापने का सबसे सरल और तुलनीय पैमाना है। समस्या तब होती है जब उसे ही "कल्याण" मान लिया जाए; इसलिए नीति में जीडीपी के साथ मानव विकास, गरीबी, असमानता और पर्यावरण संकेतक भी देखने चाहिए।

ख. भारत की स्थिति — एक संतुलित तस्वीर

🌟 उपलब्धियाँ	🚧 चुनौतियाँ
- विश्व की सबसे तेज़ बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में; क्रय शक्ति समता के आधार पर विश्व में तीसरा स्थान - बहुआयामी गरीबी 29.17% (2013-14) से घटकर 11.28% (2022-23); लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर - उपभोग-असमानता अपेक्षाकृत कम — गिनी गुणांक लगभग 0.25 - गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50% बिजली-क्षमता का लक्ष्य समय से पहले (2025) प्राप्त - डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (आधार, यूपीआई) से समावेशन	- एचडीआई 0.685, 193 देशों में 130वाँ स्थान — मध्यम मानव विकास श्रेणी - असमानता-समायोजित एचडीआई लगभग 0.475 — असमानता से लगभग 30.7% हानि - संपत्ति का संकेंद्रण — शीर्ष 10% के पास लगभग 77% संपत्ति (2017 का अनुमान); शीर्ष 1% के पास लगभग 40% (2022-23) - महिला श्रम बल भागीदारी लगभग 35.1%; लैंगिक असमानता सूचकांक में 102वाँ स्थान - वैश्विक भूख सूचकांक में 123 देशों में 102वाँ स्थान; वायु प्रदूषण व जल-संकट

बॉक्स से क्या समझें: दोनों कॉलम साथ पढ़ें तो भारत की तस्वीर "तेज़ वृद्धि, धीमा मानव विकास" की बनती है — आय, गरीबी में कमी और डिजिटल समावेशन में बड़ी सफलता, पर पोषण, महिला रोज़गार, संपत्ति के संकेंद्रण और प्रदूषण में अभी लंबा रास्ता बाकी है। यही इस अध्याय के "वृद्धि बनाम विकास" विचार का भारतीय उदाहरण है।

⚠ ध्यान दें — रैंकिंग का सही अर्थ

नाममात्र जीडीपी (लगभग 4.1–4.2 लाख करोड़ डॉलर) के आधार पर भारत की विश्व रैंकिंग विनिमय दर के उतार-चढ़ाव से बदलती रहती है — इसलिए "चौथी" या "पाँचवीं" अर्थव्यवस्था जैसे दावे किस वर्ष व किस अनुमान (आईएमएफ, विश्व बैंक) पर आधारित हैं, यह देखना ज़रूरी है।

क्रय शक्ति समता पर भारत तीसरे स्थान पर है (चीन व अमेरिका के बाद), पर प्रति व्यक्ति आय में भारत अब भी निम्न-मध्यम आय वाला देश है।

ग. निष्कर्ष — आगे की राह

- ♦ **रोजगार-प्रधान वृद्धि:** श्रम-प्रधान विनिर्माण, एमएसएमई व सेवा क्षेत्र पर ध्यान।
- ♦ **मानव पूँजी में निवेश:** स्वास्थ्य व शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाना; पोषण व सीखने के परिणाम (Learning Outcomes) सुधारना।
- ♦ **महिला सशक्तीकरण:** महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ाना — इसे विकास का सबसे बड़ा अप्रयुक्त इंजन माना जाता है।
- ♦ **हरित वृद्धि:** कार्बन बाज़ार, नवीकरणीय ऊर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्था और जलवायु-अनुकूल कृषि।
- ♦ **बेहतर मापन:** नया आधार वर्ष, उच्च-आवृत्ति आँकड़े, ग्रीन जीडीपी व कल्याण-आधारित सूचकांकों का विकास।

📌 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

1. भारत की तस्वीर — "तेज़ वृद्धि, धीमा मानव विकास"।
2. जीडीपी उपयोगी "नब्ज़" है, पर पूरी तस्वीर के लिए मानव विकास, गरीबी और पर्यावरण के सूचकांक भी ज़रूरी।
3. **विकसित भारत 2047** — ऊँची वृद्धि दर के साथ समावेशन और स्थिरता का लक्ष्य।

19. राजस्थान से जुड़ाव — राष्ट्रीय विकास में भूमिका (Rajasthan Linkages)

राष्ट्रीय सूचकांकों और भारत के जलवायु लक्ष्यों को समझने के लिए राजस्थान के कुछ तथ्य उपयोगी हैं:

क्षेत्र	राजस्थान से जुड़ाव (राष्ट्रीय संदर्भ में)
एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24	स्कोर 67, 18वाँ स्थान, "अग्रणी" (Front-Runner) श्रेणी; लक्ष्य-7 (सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा) में 100 अंक
बहुआयामी गरीबी	गरीबी अनुपात लगभग 15.31%; 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक कमी वाले शीर्ष 5 राज्यों में
नवीकरणीय ऊर्जा	सौर व कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में देश में प्रथम — भारत के 2030 के 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म लक्ष्य में बड़ा योगदान
भड़ला सोलर पार्क	फलौदी ज़िले में स्थित; विश्व के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक
जलवायु जोखिम	मरुस्थलीकरण, जल-संकट व लू — भारत की अनुकूलन (Adaptation) नीति के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र

तालिका से क्या समझें: राजस्थान की तस्वीर दोहरी है — ऊर्जा और सतत विकास लक्ष्यों में वह राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी है, जबकि गरीबी और सामाजिक संकेतकों में अभी राष्ट्रीय औसत से पीछे है। 2011 की जनगणना में राज्य की साक्षरता दर लगभग 66.1% और महिला साक्षरता लगभग 52.1% थी — महिला साक्षरता में सभी राज्यों में सबसे कम; लिंगानुपात 928 महिलाएँ प्रति 1,000 पुरुष। इसलिए राजस्थान के लिए "वृद्धि" से "विकास" की ओर बढ़ने का सबसे बड़ा रास्ता महिला शिक्षा, पोषण और जल-सुरक्षा है।

📌 याद रखें — इस खंड के मुख्य बिंदु

- राजस्थान — सौर और कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में देश में पहला।
- भड़ला सोलर पार्क — फलौदी ज़िले में, विश्व के सबसे बड़े सौर पार्कों में।
- एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 — राजस्थान स्कोर 67, "अग्रणी"; लक्ष्य-7 (स्वच्छ ऊर्जा) में 100 अंक।
- चुनौतियाँ — मरुस्थलीकरण, जल-संकट, लू।

20. प्रमुख व्यक्तित्व — अध्याय से जुड़े विचारक (Key Personalities)

व्यक्तित्व	प्रमुख योगदान
साइमन कुज़नेट्स	राष्ट्रीय आय लेखांकन के जनक; कुज़नेट्स वक्र (आय व असमानता); 1971 का नोबेल
जे.एम. कीन्स	समग्र माँग का सिद्धांत — राष्ट्रीय आय के आधुनिक विश्लेषण की नींव
अमर्त्य सेन	क्षमता दृष्टिकोण; "विकास स्वतंत्रता के रूप में" (1999); 1998 का नोबेल
महबूब उल हक	मानव विकास सूचकांक (1990) व पहली मानव विकास रिपोर्ट के सूत्रधार
डब्ल्यू.डब्ल्यू. रोस्टो	आर्थिक वृद्धि के 5 चरण (1960) — "उड़ान" (Take-off) अवस्था
आर्थर लुईस	द्वि-क्षेत्र मॉडल (1954) — असीमित श्रम-आपूर्ति; 1979 का नोबेल
हैरॉड व डोमर	बचत-निवेश व पूँजी-उत्पाद अनुपात आधारित वृद्धि मॉडल
डडली सीयर्स	विकास की 3 कसौटियाँ — गरीबी, बेरोजगारी व असमानता में कमी
मॉरिस डेविड मॉरिस	भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक (शिशु मृत्यु, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा)
माइकल टोडारो	विकास को बहुआयामी प्रक्रिया माना; ग्रामीण-शहरी प्रवासन मॉडल
कोराडो गिनी व मैक्स लॉरेन्ज	गिनी गुणांक (1912) व लॉरेन्ज वक्र (1905) — असमानता का मापन
थॉमस माल्थस	जनसंख्या वृद्धि बनाम खाद्य आपूर्ति का सिद्धांत
ग्रो हार्लेम ब्रुन्डटलैंड	"हमारा साझा भविष्य" (1987) — सतत विकास की परिभाषा
जोसेफ स्टिग्लिट्ज़	स्टिग्लिट्ज़-सेन-फिट्सूरी आयोग (2009) — जीडीपी से आगे कल्याण मापन
दादाभाई नौरोजी	भारत की प्रति व्यक्ति आय का पहला अनुमान; धन-निष्कासन सिद्धांत
वी.के.आर.वी. राव	भारत की राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान (1931-32)
पी.सी. महालनोबिस	भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक; राष्ट्रीय आय समिति (1949) के अध्यक्ष
राज कृष्ण	"हिंदू वृद्धि दर" (लगभग 3.5%) शब्द के प्रणेता

21. विस्तृत कालक्रम — अध्याय की महत्वपूर्ण समय-रेखा (Detailed Timeline)

वर्ष	घटना / सिद्धांत	महत्व
1867-68	दादाभाई नौरोजी का प्रति व्यक्ति आय अनुमान (लगभग ₹20)	भारत में राष्ट्रीय आय आकलन का पहला प्रयास
1954	लुईस का द्वि-क्षेत्र मॉडल	कृषि से उद्योग की ओर श्रम-हस्तांतरण की व्याख्या
1960	रोस्टो का विकास के 5 चरणों का सिद्धांत	अर्थव्यवस्था के विकास-पथ की व्याख्या
1969	डडली सीयर्स की विकास संबंधी 3 शर्तें	गरीबी-बेरोजगारी-असमानता आधारित विकास मापदंड

वर्ष	घटना / सिद्धांत	महत्व
1970 का दशक	भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक (PQLI) — मॉरिस डेविड मॉरिस	एचडीआई का पूर्ववर्ती
1972	स्टॉकहोम सम्मेलन	पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन, यूएनईपी की स्थापना
1987	ब्रुन्डलैंड रिपोर्ट "हमारा साझा भविष्य"	सतत विकास की सर्वमान्य परिभाषा
1990	एचडीआई की शुरुआत (महबूब उल हक, UNDP)	मानव विकास मापन का नया मानक
1992	रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन	एजेंडा 21, यूएनएफसीसीसी, सीबीडी
1997	क्योटो प्रोटोकॉल	कार्बन क्रेडिट / सीमा व व्यापार तंत्र की नींव
1998	अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल	"विकास स्वतंत्रता के रूप में" (पुस्तक 1999)
2008	राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC)	8 राष्ट्रीय मिशन
2010	एचडीआई में ज्यामितीय माध्य; जीआईआई व वैश्विक एमपीआई की शुरुआत; एनजीटी की स्थापना	मापन पद्धति में बड़े सुधार
2012	पैट योजना; रियो+20	ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र; एसडीजी की नींव
2015	एसडीजी अपनाए गए (25 सितंबर) + पेरिस समझौता; जीवीए का आधिकारिक प्रकाशन (आधार 2011-12)	17 लक्ष्य, 2030 की समय-सीमा
2021	कॉप-26 — पंचामृत, 2070 नेट-ज़ीरो, मिशन लाइफ़	भारत की दीर्घकालिक जलवायु प्रतिबद्धता
2022	अद्यतन एनडीसी (अगस्त); ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम	45% उत्सर्जन-तीव्रता कमी; भारतीय कार्बन बाज़ार की नींव
2023	सीसीटीएस अधिसूचित (28 जून); ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (12 अक्टूबर)	भारत का बाज़ार-आधारित कार्बन व्यापार तंत्र
2025	50% गैर-जीवाश्म क्षमता प्राप्त (जून); एनडीसी 3.0 (2035 लक्ष्य); शांति अधिनियम; कॉप-30 बेलेम	जलवायु लक्ष्यों में तेज़ प्रगति
फरवरी 2026	जीडीपी का नया आधार वर्ष (2011-12 के स्थान पर 2022-23) — 27 फरवरी	राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का बड़ा संशोधन
2026	सीबीएएम निश्चित चरण (1 जनवरी); डब्ल्यूएचआर 2026 (20 मार्च); एसडीएसएन एसडीजी सूचकांक (2 जुलाई); ईपीआई 2026 (31 जुलाई); कॉप-31 अंताल्या (नवंबर)	नवीनतम समसामयिक घटनाक्रम

22. शब्दकोश — अध्याय के ज़रूरी शब्द (Glossary)

अध्याय पढ़ने के बाद दोहराने (रिवीज़न) के लिए — हर ज़रूरी शब्द एक पंक्ति में। विस्तृत परिभाषा और उदाहरण अध्याय के भीतर "आसान परिभाषा" बॉक्स में हैं।

क. समय, मापन और अंक

शब्द	एक पंक्ति में अर्थ
वित्त वर्ष (Financial Year)	देश के हिसाब-किताब वाला साल, जो जनवरी से नहीं, अप्रैल से शुरू होता है।
आधार वर्ष (Base Year)	तुलना की "शुरुआती रेखा" — सब कुछ इसी से नापा जाता है।
चालू मूल्य बनाम स्थिर मूल्य (Current vs Constant Prices)	चालू मूल्य कीमतें बढ़ने से भी बढ़ जाता है; स्थिर मूल्य केवल तभी बढ़ता है जब सचमुच उत्पादन बढ़े।
अग्रिम, अनंतिम व अंतिम अनुमान (Advance, Provisional, Final Estimates)	अनुमान धीरे-धीरे पक्का होता जाता है — इसलिए एक ही वर्ष की वृद्धि दर बदलती दिख सकती है।

शब्द	एक पंक्ति में अर्थ
प्रतिशत बनाम प्रतिशत अंक (Percent vs Percentage Point)	दोनों अलग बातें हैं — गलत शब्द से अर्थ बदल जाता है।
लाख करोड़ और ट्रिलियन	डॉलर में बड़ी रकम पढ़ते समय रुपये में बदलकर समझना ज़रूरी है।
मुद्रास्फीति (Inflation)	वही ₹100 अब कम सामान खरीद पाते हैं।
मंदी (Recession)	देश का उत्पादन बढ़ने की जगह घटने लगे।

ख. अर्थव्यवस्था की बनावट

शब्द	एक पंक्ति में अर्थ
अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र (Sectors of Economy)	पहला क्षेत्र "उगाता या निकालता" है, दूसरा "बनाता" है, तीसरा "सेवा देता" है।
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर (Direct & Indirect Taxes)	आयकर सीधे आपकी कमाई से कटता है; जीएसटी सामान के दाम में छिपा रहता है।
सब्सिडी (Subsidy)	सरकार बिल का एक हिस्सा खुद चुका देती है।
राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)	कमाई से ज़्यादा खर्च, और बाकी कर्ज़ से।
निवेश / पूँजी निर्माण (Investment / Capital Formation)	आज खर्च करके कल की कमाई बढ़ाना।
श्रम-गहन बनाम पूँजी-गहन (Labour vs Capital Intensive)	कौन-सा काम "हाथों" से चलता है, कौन-सा "मशीनों" से।
सीमांत (Marginal)	"एक और" जोड़ने पर क्या फर्क पड़ा।
देशों का आय-वर्गीकरण (Income Groups)	आय के हिसाब से देशों की "श्रेणी"।

ग. सामाजिक संकेतक

शब्द	एक पंक्ति में अर्थ
जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy)	देश के लोग औसतन कितना जीते हैं।
शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate)	हज़ार बच्चों में से कितने अपना पहला जन्मदिन नहीं देख पाते।
मातृ मृत्यु अनुपात (Maternal Mortality Ratio)	प्रसव माँ के लिए कितना सुरक्षित है।
गरीबी रेखा (Poverty Line)	जीने के लिए ज़रूरी "कम से कम" खर्च की सीमा।
साक्षरता दर (Literacy Rate)	कितने लोग पढ़-लिख सकते हैं।

घ. प्रमुख संस्थाएँ

शब्द	एक पंक्ति में अर्थ
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)	देशों के "मानव विकास" का रिपोर्ट-कार्ड बनाने वाली संस्था।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)	देशों का "आपातकालीन बैंक" और आर्थिक डॉक्टर।
विश्व बैंक (World Bank)	विकास परियोजनाओं के लिए लंबे समय का कर्ज़ देने वाला बैंक।
नीति आयोग (NITI Aayog)	सरकार को नीतियों पर सलाह देने वाली संस्था।

शब्द	एक पंक्ति में अर्थ
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)	देश का "आँकड़ा विभाग"।

ड. पर्यावरण और जलवायु

शब्द	एक पंक्ति में अर्थ
ग्रीनहाउस गैसें (Greenhouse Gases)	धरती के ऊपर "कंबल" जो गर्मी बाहर नहीं जाने देता।
जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuels)	ज़मीन के नीचे से निकला "पुराना" और सीमित ईंधन।
कार्बन सिंक (Carbon Sink)	प्रदूषण को "सोखने वाला स्पंज"।
कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (CO ₂ Equivalent)	सब गैसों को "एक मुद्रा" में गिनना।
मेगावाट व गीगावाट (Megawatt, Gigawatt)	बिजलीघर कितना बड़ा है, इसका माप।
जलवायु संधि व पक्षकार सम्मेलन (UNFCCC, COP)	जलवायु पर देशों की सालाना "महापंचायत"।
जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC)	दुनिया के जलवायु वैज्ञानिकों की साझा "जाँच समिति"।
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)	हर देश का अपना "जलवायु संकल्प-पत्र"।

23. अध्याय एक नज़र में (Chapter at a Glance)

पूरे अध्याय को एक पेज पर देखिए — पढ़ाई के बाद दोहराने का सबसे तेज़ तरीका। हर डिब्बा अध्याय के एक बड़े हिस्से को तीन मुख्य बिंदुओं में समेटता है।

